מימון למנהלות ומנהלים · קורס 13005 · מפגש 1

ערך הזמן של הכסף

סיכום מלא של השיעור: ערך עתידי, ערך נוכחי, סכום יחיד וסדרות סכומים.

25 שאלות פתורות, 8 שאלות תרגול, 6 שאלות לתרגול בבית, 12 שאלות רב ברירה עם פתרונות מלאים, ומילון מושגים.

סמסטר 2026ג

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה
2. כללים, נוסחאות ותהליך עבודה
3. סכום יחיד: ערך עתידי
4. סדרה: ערך עתידי
5. סכום יחיד: ערך נוכחי
6. סדרה: ערך נוכחי
7. זרמים אינסופיים
8. סיכום ומפת החלטה
9. תרגול לבית
10. נספח: שאלות רב ברירה

לפני שמתחילים

לפני שמתחילים: יחידה 1

יחידת רקע

יחידה 1 מציגה את הצורך במימון, את מקומו בניהול המודרני, ואת מטרת העל של הפירמה: השאת ערך לבעלים.

היחידה איננה כוללת חישובים, ואיננו מקדישים לה זמן במפגש. עברו עליה בלמידה עצמית ברצפי הלמידה שבאתר הקורס, לפני המפגש או אחריו.

מכאן מתחילים: יחידה 2

יחידה 2 עוסקת בעקרונות הבסיסיים ביותר של חישובים פיננסיים, ובהשפעה של ערך הזמן על השווי הכספי. כל החישובים מוצגים בנוסחאות מתמטיות. איננו עובדים עם לוחות היוון.

הערה: בכל שאלות יחידה 2, הריבית הנתונה כבר מתאימה לפרק הזמן שבין התזרימים. הפקדות חודשיות מגיעות עם ריבית חודשית, הפקדות שנתיות עם ריבית שנתית. בסוגיית הריבית עצמה (ריבית נקובה, אפקטיבית, ריאלית, המרות) איננו נוגעים עדיין. היא תידון בהמשך הקורס.

מה יש ביחידה 2, ואיך המפגש בנוי

המפגש מכסה את כל נושאי יחידה 2 שבאתר הקורס, בסדר אחר: תחילה ערך עתידי, של סכום יחיד ושל סדרה, ואחר כך ערך נוכחי.

1 ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה מבוא ליחידה: ערך הזמן של הכסף וסימונים **כ-25 דקות**	**2 כללים, נוסחאות ותהליך עבודה** מבוא ליחידה: חמשת הכללים והמחשות, שמונה נוסחאות, שישה צעדים **כ-40 דקות**	**3 סכום יחיד: ערך עתידי** סכום יחיד: ערך עתידי של סכום יחיד **כ-20 דקות**	**4 סדרה: ערך עתידי** סדרת סכומים: ערך עתידי של סדרת סכומים **כ-45 דקות**	**5 סכום יחיד: ערך נוכחי** סכום יחיד: ערך נוכחי, כפעולה ההפוכה לערך עתידי **כ-20 דקות**
6 סדרה: ערך נוכחי סדרת סכומים: ערך נוכחי והלוואות **כ-40 דקות**	**7 זרמים אינסופיים** יישומי ערך נוכחי: זרם אינסופי, קבוע וצומח **כ-25 דקות**	**8 סיכום ומפת החלטה** סיכום היחידה ועשר השגיאות הנפוצות **כ-10 דקות**	**9 תרגול לבית** שש שאלות, עם פתרונות מלאים **עבודה עצמית**	**10 נספח: שאלות רב ברירה** שתים עשרה שאלות, עם פתרונות מלאים **עבודה עצמית**

1 ערך הזמן של הכסף ושפת העבודה

שאלת החלק: מדוע שקל היום איננו שקל בעוד שנה?

- ערך הזמן של הכסף, קרן וריבית
- שתי הפעולות היחידות על ציר הזמן
- שבעת הסימונים של היחידה
- בדיקת הבנה קצרה

כסף איננו אדיש לזמן

ערך הזמן של הכסף

הפער בשווי בין אותו סכום בשתי נקודות זמן. מי שמחזיק כסף היום יכול להשקיע אותו ולצבור ריבית. מי שמקבל את הכסף רק בעתיד, ויתר על צבירת הריבית הזו.

דוגמה: 100 ש״ח היום, בריבית 10%, הם 110 ש״ח בעוד שנה. לכן 100 ש״ח היום שווים יותר מ-100 ש״ח בעוד שנה.

קרן

הסכום המקורי שהופקד או שנלווה.

דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח: הקרן היא 1,000 ש״ח.

ריבית

התוספת שמשולמת בעד השימוש בכסף בפרק זמן נתון.

דוגמה: 1,000 ש״ח בריבית 5% לשנה מניבים ריבית של 50 ש״ח בשנה.

הערה: הפער בין שתי נקודות הזמן הוא הריבית. אין כאן עניין של אינפלציה או של סיכון: עד הודעה חדשה אנחנו מתעלמים משניהם.

ציר הזמן: השפה שבה מציירים כל שאלה

ציר זמן

קו שעליו מסמנים מתי כל סכום מתרחש. כל שתי שנתות סמוכות מרוחקות זו מזו תקופה אחת.

דוגמה: הפקדה עכשיו מסומנת בזמן 0, והפקדה בעוד שנתיים, בתקופות שנתיות, בזמן 2.

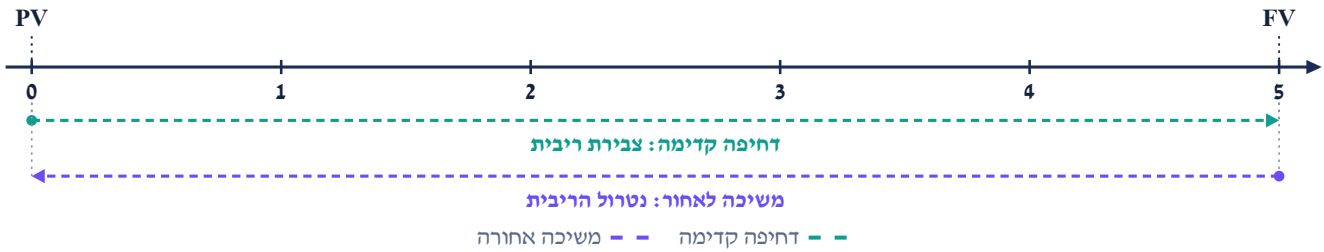
תזרים

סכום בודד שעובר בנקודת זמן אחת: הפקדה, תקבול או החזר.

דוגמה: 500 ש״ח שמתקבלים בעוד 3 שנים הם תזרים בזמן 3.



מכאן נגזרות שתי פעולות בלבד



שתי הפעולות היחידות על ציר הזמן

ערך עתידי, FV

קיצור של Future Value. שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית.

דוגמה: הערך העתידי בעוד שנה, $100 \times 1.10 = 110$, בריבית 10%, הוא 110.

ערך נוכחי, PV

קיצור של Present Value. שווי כספי בזמן 0, כלומר היום.

דוגמה: הערך הנוכחי של 110 בעוד שנה, בריבית 10%, הוא $\frac{110}{1.10} = 100$.

היוון: חזקה שלילית פירושה חלוקה

היוון

משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית. מחלקים ב-1 ועוד הריבית, פעם אחת לכל תקופה.

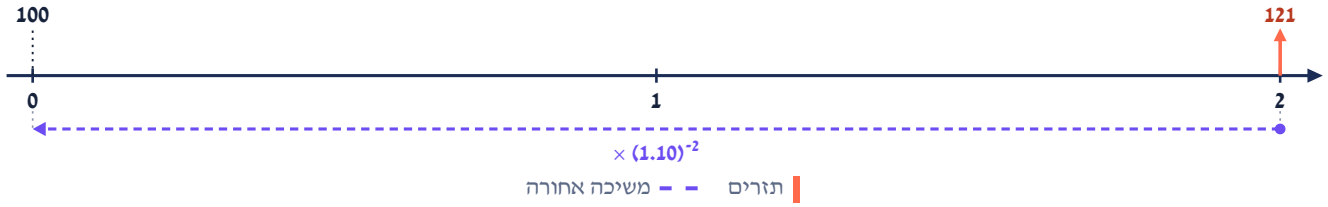
דוגמה: 110 ש״ח בעוד שנה, בריבית 10%:
$\frac{110}{1.10} = 100$ ש״ח היום.

חזקה שלילית

חזקה שלילית היא חלוקה: $(1+r)^{-t}$ שווה ל-1 חלקי $(1+r)^{t}$.

דוגמה: $\frac{1}{(1.10)^2} = 0.8264$, ולכן $(1.10)^{-2} = 100 \times (1.10)^{-2} = 121$.

יעל תקבל 121 ש״ח בעוד שנתיים. הריבית 10% לשנה. כמה שווה הסכום הזה היום?



השקעה והלוואה: שני צדדים של אותו מטבע

כשמשקיעים

הריבית הנצברת מובילה לכך שנקבל בעתיד יותר ממה שהפקדנו.

דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח בריבית 5%, ומקבלים בעוד שנה 1,050 ש״ח.

כשלווים

הריבית הנצברת מובילה לכך שנחזיר יותר ממה שקיבלנו.

דוגמה: לווים 1,000 ש״ח בריבית 5%, ומחזירים בעוד שנה 1,050 ש״ח.

כל שאלה ביחידה זו היא אחת משתי הפעולות, המופעלת על סכום יחיד או על סדרת סכומים.

שאלת חילוץ

שאלה שבה הנעלם איננו הערך עצמו, אלא רכיב אחר בתוך המשוואה: הפקדה, החזר, מספר תקופות.

דוגמה: נתון $1.10 \times x = 110$. הנעלם הוא ההפקדה, ו-$x = 100$.

שפת העבודה: שלושת הערכים

סימון	שם	משמעות	דוגמה
PV	ערך נוכחי	שווי כספי בזמן 0, כלומר היום. ביחידות הלימוד מסומן גם V_0.	מפקידים היום 100: $PV = 100$
FV	ערך עתידי	שווי כספי מצטבר (קרן בתוספת ריבית) בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_t.	בעוד שנה, בריבית 10%: $FV = 110$
PMT	תזרים תקופתי	קיצור של Payment. הסכום הקבוע החוזר על עצמו בסדרה: הפקדה, תקבול או החזר. ביחידות הלימוד מסומן לעתים a.	100 ש״ח בכל חודש: $PMT = 100$

שפת העבודה: ריבית ומספר תקופות

סימון	שם	משמעות	דוגמה
r	שיעור ריבית	הריבית לתקופה אחת. בסדרה: הריבית לפרק הזמן שבין תשלומים.	הפקדות חודשיות, ריבית חודשית: $r = 1\%$
t	מספר תקופות	בסכום יחיד: מספר תקופות הריבית. בסדרה: מספר התשלומים.	שנתיים של תשלומים חודשיים: $t = 24$

n	מספר תקופות ההתאמה	ההפרש בין נקודת היעד לנקודה שאליה הגיעה הנוסחה.	הנוסחה בזמן 7, היעד בזמן 11: **n = 4**

דגש: בסדרה, **t** סופר תשלומים. אם יש 24 תשלומים, **t = 24**, גם כשהסדרה נמצאת רחוק על ציר הזמן.

שני מכפילים לסדרות: FVFA ו-PVFA

FVFA, מקדם ערך עתידי סדרתי

קיצור של Future Value Factor of an Annuity.
המכפיל שהופך תשלום תקופתי קבוע לערך עתידי מצרפי.
ביחידות הלימוד: מעע"ס.

דוגמה: שתי הפקדות של 100 בריבית 10%:
$\mathbf{FVFA(10\%,2)} = \frac{(1.10)^2 - 1}{0.10} = \mathbf{2.1}$, ולכן
100 × 2.1 = 210. בדיקה: **100 + 110 = 210**.

PVFA, מקדם ערך נוכחי סדרתי

קיצור של Present Value Factor of an Annuity.
המכפיל שהופך תשלום תקופתי קבוע לערך נוכחי מצרפי.
ביחידות הלימוד: מענ"ס.

דוגמה: שני תקבולים של 100 בריבית 10%:
$\mathbf{PVFA(10\%,2)} = \frac{1 - (1.10)^{-2}}{0.10} = \mathbf{1.7355}$, ולכן
100 × 1.7355 = 173.55. בדיקה:
82.64 + 90.91 = 173.55.

הערה: הסימון בעברית (מעע"ס, מענ"ס) והסימון הלועזי (FVFA, PVFA) מייצגים את אותו ערך בדיוק. אנחנו נחשב אותו תמיד מן הנוסחה, ולא נשלוף אותו מלוח.

בדיקת הבנה: שפת העבודה

נועם מפקיד היום 1,000 ש"ח בחיסכון, ורוצה לדעת כמה יעמוד לרשותו בעוד 3 שנים. איזו פעולה נדרשת?

א. משיכה לאחור, ערך נוכחי
ב. דחיפה קדימה, ערך עתידי
ג. חילוץ הריבית
ד. אין צורך בחישוב

הסבר: הסכום ידוע היום ומבקשים את שוויו בעתיד: דוחפים אותו קדימה על ציר הזמן. זהו ערך עתידי, FV.

שקל היום שווה יותר משקל בעוד שנה. מה יוצר את הפער הזה, כפי שהגדרנו ביחידה זו?

א. אינפלציה
ב. סיכון
ג. הריבית שאפשר לצבור
ד. מס

הסבר: מי שמחזיק כסף היום יכול לצבור ריבית. מאינפלציה ומסיכון אנו מתעלמים ביחידה זו.

שירה מפקידה 100 ש"ח בתום כל חודש במשך שנה, בריבית חודשית של 1%. מהם PMT ו-t?

א. PMT = 100, t = 12
ב. **PMT = 1,200, t = 1**
ג. **PMT = 100, t = 1**
ד. **PMT = 12, t = 100**

הסבר: PMT הוא הסכום הקבוע, 100. בסדרה, t הוא מספר התשלומים, 12.

2 כללים, נוסחאות ותהליך עבודה

שאלת החלק: באילו כלים נפתרת כל שאלה ביחידה?

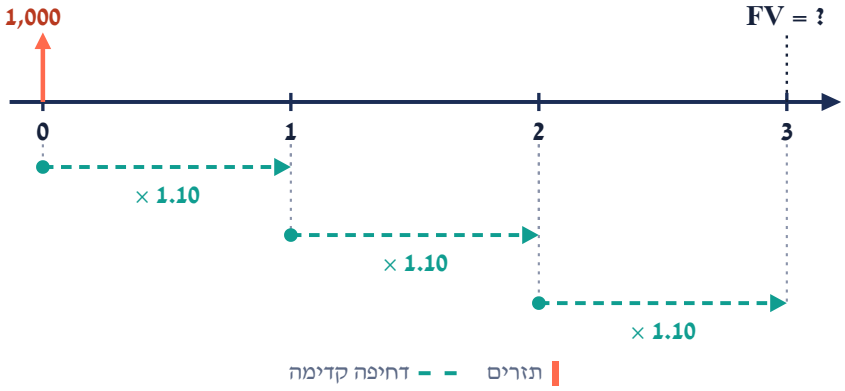
כל שאלה ביחידה 2 נפתרת באמצעות חמשת הכללים הבאים. אין כלל שישי.

- חמשת כללי היסוד, כל אחד עם המחשה מספרית
- ארגז הנוסחאות: שמונה נוסחאות ומשפט ההלוואה
- תהליך עבודה של שישה צעדים
- מפת אבחון מהירה

המחשה: החיסכון של משה, שנה אחר שנה

משה הפקיד היום 1,000 ש"ח בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית של 10%. הריבית נצברת בסוף כל שנה ונשארת בחיסכון.

מהו הסכום שיעמוד לרשות משה בתום 3 שנים? וכמה היה מקבל, אילו הריבית הייתה מחושבת על הקרן בלבד?



שנה אחר שנה. בכל שנה הריבית מחושבת על היתרה שבתחילת השנה, כולל הריבית של השנים הקודמות:

שנה	יתרת פתיחה	ריבית השנה	יתרת סגירה
1	1,000	**1,000 × 10% = 100**	1,100
2	1,100	**1,100 × 10% = 110**	1,210
3	1,210	**1,210 × 10% = 121**	1,331

המחשה: החיסכון של משה, בנוסחה

משה הפקיד היום 1,000 ש״ח בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית של 10%. מהו הסכום שיעמוד לרשותו בתום 3 שנים?



מהטבלה לנוסחה. בטבלה הכפלנו שלוש פעמים ב-1.10, פעם בכל שנה. שלוש מכפלות זהות הן חזקה:

$$1{,}000 \times 1.10 \times 1.10 \times 1.10 = 1{,}000 \times (1.10)^3$$.

בכתיב כללי, זו הנוסחה של ערך עתידי של סכום יחיד:

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים את נתוני משה: $PV = 1{,}000$, $r = 10\%$, $t = 3$:

$$FV_3 = 1{,}000 \times (1 + 0.10)^3 = 1{,}000 \times 1.331 = 1{,}331$$

דגש: בריבית פשוטה משה היה מקבל $1{,}000 + 3 \times 100 = 1{,}300$. ההפרש, 31 ש״ח, הוא ריבית על ריבית: 10 ש״ח בשנה השנייה ו-21 ש״ח בשנה השלישית.

כלל 1: ריבית דריבית היא ברירת המחדל

ריבית דריבית

הריבית בתקופה עוקבת נצברת לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שנצברה בתקופות קודמות. הכפל בשרשרת הוא שיוצר את החזקה.

דוגמה: משה הפקיד 1,000 ש״ח בריבית 10% לשלוש שנים: $1{,}000 \times (1.10)^3 = 1{,}331$.

ריבית פשוטה

ריבית שמחושבת על הקרן בלבד. תחושב רק כאשר נאמר זאת במפורש.

דוגמה: אילו הריבית הייתה פשוטה, משה היה מקבל $1{,}000 + 3 \times 100 = 1{,}300$.

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

דגש: ההפרש בדוגמה, 31 ש״ח, הוא הריבית שנצברה על הריבית. עד שנאמר אחרת: חזקה, ולא כפל.

כלל 2: סדרה מוגדרת רק כאשר הסכום, הריבית והתדירות קבועים

סדרה

רצף של תזרימים שווים, במרווחים שווים, באותה ריבית.

דוגמה: 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 5%.

סר״ת

ראשי תיבות של סכום, ריבית, תדירות. שלושתם קבועים: אלה תנאי הכניסה לנוסחת הסדרה.

דוגמה: סכום 100, ריבית 5%, אחת לשנה: סר״ת קבוע.

שינוי באחד מן השלושה שובר את הסדרה. במקרה כזה נזהה תתי מקטעים שבהם הסר״ת נשמר, ונפצל את החישוב לשתי סדרות או יותר.



המחשה: סדרה אחת, פיצול, או אין סדרה?

בכל אחד מארבעת המקרים נשאל: האם אפשר לחשב את הערך העתידי בנוסחת סדרה אחת, האם צריך לפצל לשתי סדרות, או שאין כאן סדרה כלל?

רונית מפקידה 500 ש״ח בתום כל שנה במשך 6 שנים. הריבית 4% לשנה לאורך כל התקופה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: סכום, ריבית ותדירות קבועים: סר״ת מתקיים, ונוסחת הסדרה מותרת.

יואב מפקיד 500 ש״ח בתום כל שנה ב-3 השנים הראשונות, ו-800 ש״ח בתום כל שנה ב-3 השנים האחרונות. הריבית 4% לשנה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: הסכום משתנה בתום השנה השלישית. בכל קטע הסר״ת נשמר: שתי סדרות.

מיכל מפקידה 500 ש״ח בתום כל שנה במשך 6 שנים. הריבית 4% לשנה בשנתיים הראשונות, ו-5% לשנה אחר כך.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

ג. אין סדרה

הסבר: הסכום קבוע, אבל שינוי בריבית שובר את הסדרה: סדרה בריבית 4% וסדרה בריבית 5%.

עידו מפקיד 500 ש״ח בתום השנה הראשונה, בתום השנה השלישית ובתום השנה השישית. הריבית 4% לשנה.

א. סדרה אחת

ב. פיצול לשתי סדרות

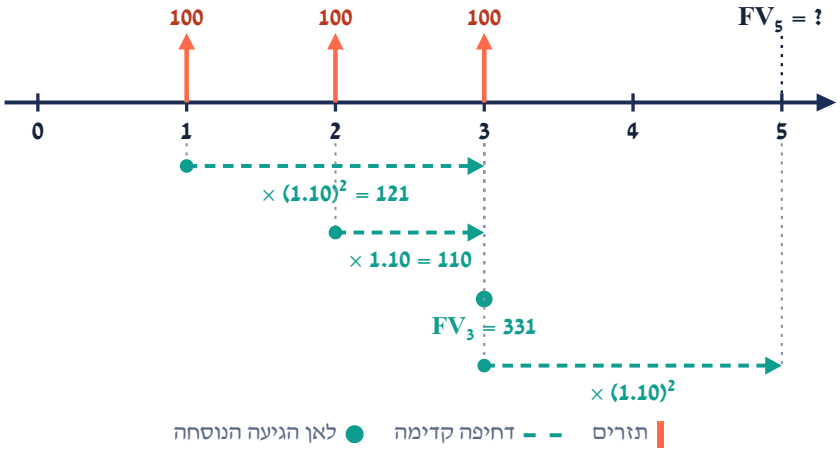
ג. אין סדרה

הסבר: ההפקדות בזמנים 1, 3 ו-6: המרווחים הם 2 ו-3 שנים. אין שני תזרימים במרווח קבוע, ולכן עובדים תזרים אחר תזרים.

המחשה: שלוש ההפקדות של דנה

דנה מפקידה 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בתוכנית חיסכון בריבית שנתית של 10%.

כמה יעמוד לרשותה מיד אחרי ההפקדה השלישית? וכמה, אם תמשוך את הכסף רק בתום השנה החמישית?



ההפקדות בזמנים 1, 2 ו-3. סכום, ריבית ותדירות קבועים, ולכן זו סדרה. נפתור פעמיים, בלי נוסחה ועם הנוסחה, ונבדוק לאן כל דרך מגיעה.

דרך א, בלי נוסחה. כל הפקדה היא סכום יחיד. דוחפים אותה קדימה אל זמן 3, מועד ההפקדה האחרונה, לפי מספר השנים שנותרו לה: 2 שנים, שנה אחת, ואפס שנים.

$$FV_3 = 100 \times (1.10)^2 + 100 \times (1.10)^1 + 100$$

$$= 121 + 110 + 100 = 331$$

דרך ב, עם הנוסחה. הסדרה מקיימת סר"ת קבוע, ולכן מותר להשתמש בנוסחה המקוצרת. זו הנוסחה הכללית של ערך עתידי של סדרה:

$$FV_{Series} = PMT \times FVFA(r,t) = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים את נתוני דנה: ההפקדה **PMT = 100**, הריבית **r = 10%**, ומספר ההפקדות **t = 3**:

$$FV_3 = 100 \times \frac{(1+0.10)^3 - 1}{0.10} = 100 \times 3.31 = 331$$

אותו מספר, ובאותה נקודת זמן: זמן 3, מועד ההפקדה האחרונה. לכן מסמנים את התוצאה FV_3. זו התשובה לשאלה הראשונה.

ואם דנה מושכת בזמן 5? הנוסחה עצרה בזמן 3. מכאן FV_3 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית עוד 2 שנים, מזמן 3 אל זמן 5. זו נוסחת הערך העתידי של סכום יחיד:

$$FV = PV \times (1+r)^t$$

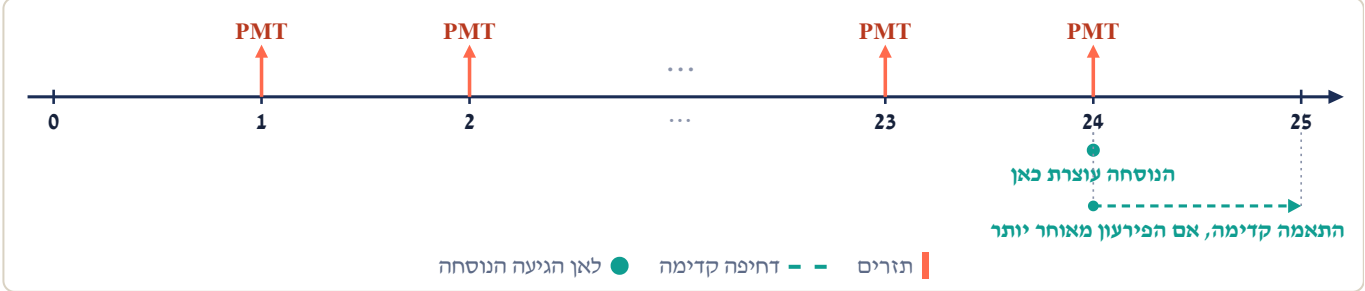
מקרא: **PV** ערך נוכחי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_5 = FV_3 \times (1.10)^2 = 331 \times 1.21 = 400.51$$

תשובה: מיד אחרי ההפקדה השלישית, בזמן 3: 331 ש"ח. בתום השנה החמישית: 400.51 ש"ח.

דגש: הכלל: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון. כל המשך הדרך הוא התאמה של סכום יחיד.

כלל 3: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון



הנוסחה איננה יודעת מתי הפירעון. היא עוצרת בהפקדה האחרונה, ולא מטר אחד אחריה.

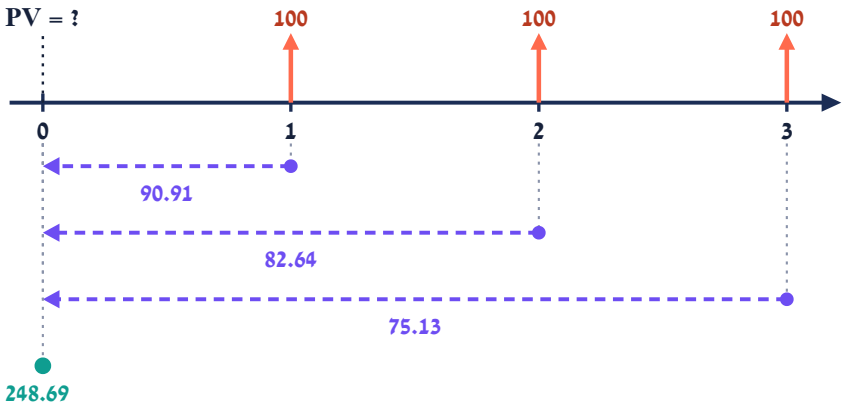
התאמה

מכפלה נוספת שמעבירה את תוצאת הנוסחה מהנקודה שאליה הגיעה אל נקודת היעד.

דוגמה: שתי הפקדות של 100 בזמנים 1 ו-2, ריבית 10%: הנוסחה נותנת 210 בזמן 2. אם הפירעון בזמן 3: $210 \times 1.10 = 231$.

המחשה: הנכס שאורי שוקל לקנות

אורי שוקל לקנות נכס שיניב לו 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים. הריבית השנתית במשך 10%. מהו שווי הנכס היום, כלומר כמה לכל היותר כדאי לאורי לשלם בעדו?



התקבולים בזמנים 1, 2 ו-3, והשאלה מבקשת את שוויים בזמן 0. סכום, ריבית ותדירות קבועים, ולכן זו סדרה. גם כאן נפתור פעמיים.

דרך א, בלי נוסחה. כל תקבול הוא סכום יחיד. מהוונים אותו אל זמן 0: מחלקים ב-1 ועוד הריבית, בחזקת מספר השנים שמפרידות בינו לבין היום.

$$PV = \frac{100}{(1.10)^1} + \frac{100}{(1.10)^2} + \frac{100}{(1.10)^3}$$

$$= 90.91 + 82.64 + 75.13 = 248.69$$

דרך ב, עם הנוסחה. הסדרה מקיימת סר"ת קבוע. זו הנוסחה הכללית של ערך נוכחי של סדרה:

$$PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t) = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: $PVFA$ מקדם ערך נוכחי סדרתי PMT תזרים תקופתי PV ערך נוכחי r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים את נתוני אורי: התקבול $PMT = 100$, הריבית $r = 10\%$, ומספר התקבולים $t = 3$:

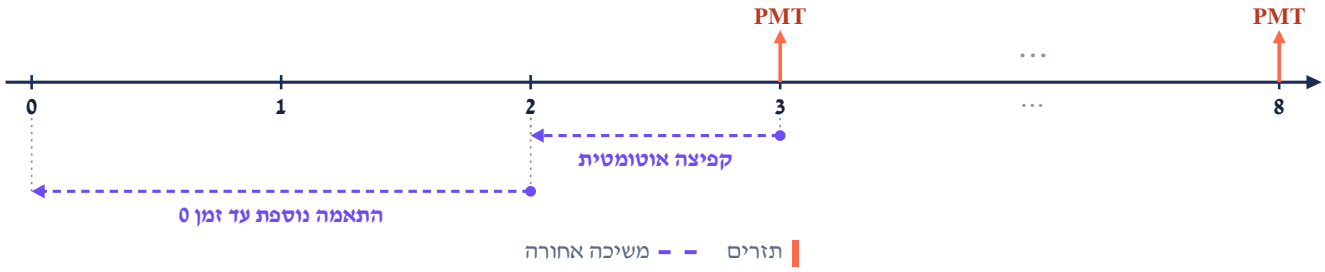
$$PV_0 = 100 \times \frac{1-(1+0.10)^{-3}}{0.10} = 100 \times 2.486852 = 248.69$$

אותו מספר. הנוסחה הגיעה לזמן 0, תקופה אחת לפני התקבול הראשון, שהוא בזמן 1. כאן זו בדיוק נקודת היעד, ולכן סיימנו.

תשובה: שווי הנכס היום 248.69 ש"ח. זה הסכום המרבי שכדאי לאורי לשלם.

דגש: הכלל: ערך נוכחי של סדרה מוביל תמיד תקופה אחת לפני התזרים הראשון.

כלל 4: ערך נוכחי של סדרה מוביל תקופה אחת לפני התזרים הראשון



"קפיצה אחת אחורה", באופן אוטומטי, בלי שנרצה. אם הנקודה שאליה הגענו איננה זמן 0, נדרשת התאמה נוספת.

נקודת היעד

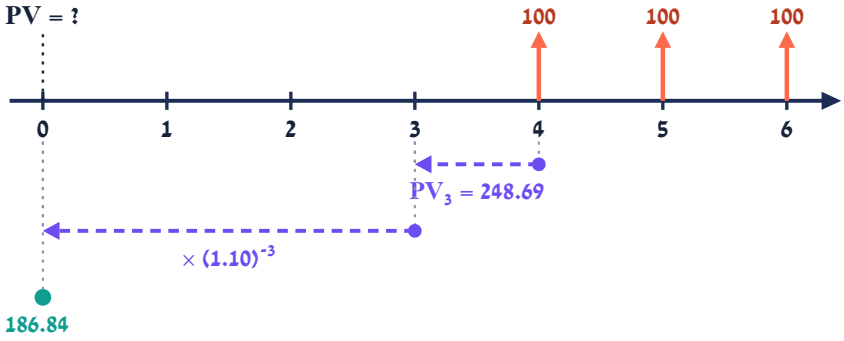
נקודת הזמן שבה השאלה מבקשת את הערך.

דוגמה: שני תקבולים של 100 בזמנים 1 ו-2, ריבית 10%: הנוסחה נותנת 173.55 בזמן 0, וזו נקודת היעד. אין התאמה.

המחשה: אותו נכס, התקבול הראשון בעוד 4 שנים

אורי שוקל נכס אחר: גם הוא יניב 100 ש"ח בשנה במשך 3 שנים, אבל התקבול הראשון יתקבל רק בתום השנה הרביעית. הריבית 10%.

מהו שווי הנכס היום?



אותם שלושה תקבולים של 100 ש"ח, הפעם בזמנים 4, 5 ו-6. נקודת היעד היא זמן 0. נפתור בשני צעדים, ולכל צעד נוסחה כללית משלו.

צעד ראשון: זיהוי סדרה. סכום, ריבית ותדירות קבועים, ולכן מציבים בנוסחת הערך הנוכחי של סדרה:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

הנוסחה מתייחסת רק לתקבול, לריבית ולמספר התקבולים. היא איננה יודעת מתי הסדרה מתחילה, ומגיעה תמיד תקופה אחת לפני התקבול הראשון. התקבול הראשון בזמן 4, ולכן התוצאה בזמן 3. מסמנים אותה PV_3:

$$PV_3 = 100 \times \frac{1-(1+0.10)^{-3}}{0.10} = 100 \times 2.486852 = 248.69$$

צעד שני: מזמן 3 אל זמן 0. PV_3 הוא עכשיו סכום יחיד. מהוונים אותו בנוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד, ובה PV_3 הוא הסכום העתידי:

$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

מקרא: **PV** ערך נוכחי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

המרחק מזמן 3 אל זמן 0 הוא 3 שנים. לכן כופלים ב-1 ועוד הריבית, בחזקת מינוס 3:

$$PV_0 = PV_3 \times (1.10)^{-3} = 248.69 \times 0.751315 = 186.84$$

בדיקה, תקבול אחר תקבול: מהוונים כל תקבול ישירות אל זמן 0.

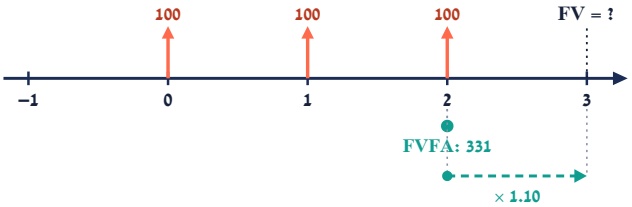
$$PV = \frac{100}{(1.10)^4} + \frac{100}{(1.10)^5} + \frac{100}{(1.10)^6} = 68.30 + 62.09 + 56.45 = 186.84$$

תשובה: שווי הנכס היום 186.84 ש"ח.

דגש: היוון של 3 תקופות, ולא 4. הקפיצה מזמן 4 לזמן 3 כבר בוצעה בתוך הנוסחה.

המחשה: אותן שלוש הפקדות, בתחילת תקופה

דנה מחליטה להפקיד את 100 השקלים בתחילת כל שנה, במשך 3 שנים, בריבית 10%. כמה יעמוד לרשותה בתום השנה השלישית?



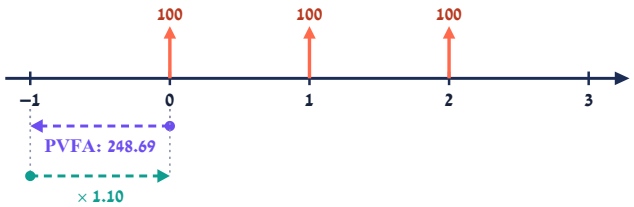
תזרים | דחיפה קדימה | לאן הגיעה הנוסחה

ההפקדות בזמנים 0, 1 ו-2. הנוסחה עוצרת בהפקדה האחרונה, זמן 2: 331.

$$331 \times 1.10 = 364.10$$

בדיקה: **364.10 = 110 + 121 + 133.10**.

אורי שוקל נכס שמניב 100 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים, הראשון היום. הריבית 10%. מהו שווי הנכס היום?



תזרים | דחיפה קדימה | משיכה אחורה

התקבולים בזמנים 0, 1 ו-2. הנוסחה קופצת תקופה לפני התזרים הראשון, לזמן מינוס 1: 248.69.

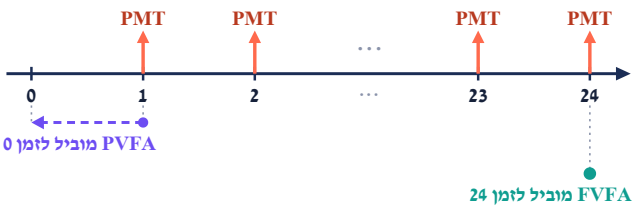
$$248.69 \times 1.10 = 273.55$$

בדיקה: **273.55 = 82.64 + 90.91 + 100**.

דגש: בתחילת תקופה שתי הנוסחאות מגיעות תקופה אחת מוקדם מדי. התיקון זהה בשתיהן: מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית.

כלל 5: תזרימי תחילת תקופה מוזזים אחת אחורה על הציר

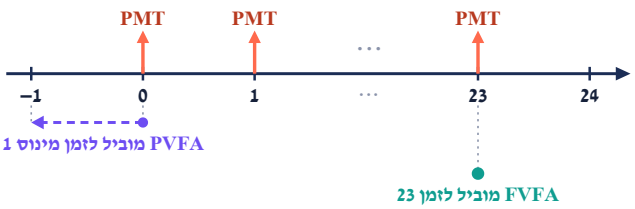
תום תקופה: הפקדה בתום כל חודש, שנתיים



תזרים | משיכה אחורה | לאן הגיעה הנוסחה

זמנים 1 עד 24.

תחילת תקופה: הפקדה בתחילת כל חודש, שנתיים



תזרים | משיכה אחורה | לאן הגיעה הנוסחה

זמנים 0 עד 23.

מספר ההפקדות איננו משתנה, 24 בשני המקרים. רק המיקום זז. וזה קריטי, כי הנקודה שאליה הנוסחה מגיעה נגזרת מן המיקום. בתחילת תקופה, שתי הנוסחאות נדרשות להתאמה של $(1 + r)^1$.

בדיקת הבנה: חמשת הכללים

תמר מפקידה 100 ש״ח בתחילת כל שנה, במשך 5 שנים, החל מהיום. באילו זמנים ממוקמות ההפקדות על ציר הזמן?

א. 1 עד 5

ב. 0 עד 4

ג. 0 עד 5

ד. 1 עד 4

הסבר: תחילת תקופה מזיזה את הסדרה אחת אחורה. מספר ההפקדות נשאר 5.

גיל מפקיד סכום קבוע בתום כל שנה במשך 8 שנים, ומושך את החיסכון בתום השנה ה-11. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך העתידי של הסדרה?

א. זמן 11

ב. זמן 9

ג. זמן 8

ד. זמן 0

הסבר: ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד התזרים האחרון, זמן 8. מכאן נדרשת התאמה של 3 תקופות.

נכס יניב תקבול קבוע בתום כל שנה, מן השנה ה-6 ועד השנה ה-15, כלומר בזמנים 6 עד 15. לאיזה זמן מובילה נוסחת הערך הנוכחי של הסדרה?

א. זמן 0

ב. זמן 6

ג. זמן 5

ד. זמן 15

הסבר: תקופה אחת לפני התזרים הראשון: זמן 5. מכאן נדרש היוון של 5 תקופות עד זמן 0.

ארגז הנוסחאות: סכום יחיד, ערך עתידי

שמונה נוסחאות. כל שאלה ביחידה היא צירוף שלהן.

1. ערך עתידי, ריבית קבועה

במילים: הערך הנוכחי, כפול 1 ועוד הריבית, בחזקת מספר התקופות.

$$FV = PV \times (1 + r)^{t}$$

הפקדה של 100 ש״ח לשנתיים, בריבית 10%:

$$100 \times (1.10)^{2} = 121$$

2. ערך עתידי, ריבית משתנה מתקופה לתקופה

במילים: הערך הנוכחי, כפול כופל נפרד לכל ריבית: 1 ועוד אותה ריבית, בחזקת מספר התקופות שבהן היא תקפה.

$$FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2} \times \cdots$$

100 ש״ח לשנתיים, 10% בשנה הראשונה ו-20% בשנייה: $100 \times (1.10)^{1} \times (1.20)^{1} = 132$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

ארגז הנוסחאות: סכום יחיד, ערך נוכחי

3. ערך נוכחי, ריבית קבועה

במילים: הערך העתידי, חלקי 1 ועוד הריבית בחזקת מספר התקופות.

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t} \qquad PV = \frac{FV}{(1 + r)^{t}}$$

121 ש״ח בעוד שנתיים, בריבית 10%, שווים היום:

$$121 \times (1.10)^{-2} = 100$$

4. ערך נוכחי, שערי היוון משתנים

במילים: הערך העתידי, כפול כופל נפרד לכל ריבית, בחזקת מינוס מספר התקופות שלה.

$$PV = FV \times (1 + r_1)^{-t_1} \times (1 + r_2)^{-t_2} \times \cdots$$

132 ש״ח בעוד שנתיים, 10% ואחר כך 20%, שווים היום: $132 \times (1.10)^{-1} \times (1.20)^{-1} = 100$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

ערך נוכחי: למה אני מעדיף חזקה שלילית

ערך נוכחי מבוסס על הפעולה המתמטית ההפוכה לערך עתידי. שתי הצורות של נוסחה 3 שקולות מתמטית. אני מעדיף את השנייה, ואתם לא חייבים.

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^t}$$

$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

היתרון של הצורה השנייה: תמיד מכפלה

- כשדוחפים קדימה, החזקה חיובית.
- כשמושכים אחורה, החזקה שלילית.
- במחשבון רגיל, כפל נוח מחלוקה.

היוון: משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית. דוגמה: $100 = 110 \times (1.10)^{-1}$.

ארגז הנוסחאות: סדרת סכומים קבועה

5. ערך עתידי של סדרה קבועה

במילים: התזרים התקופתי, כפול המקדם: 1 ועוד הריבית בחזקת מספר התשלומים, פחות 1, והכול חלקי הריבית.

$$FVFA(r,t) = \frac{(1+r)^t - 1}{r} \qquad FV_{Series} = PMT \times FVFA(r,t)$$

שתי הפקדות של 100 ש"ח בתום כל שנה, בריבית 10%: $100 \times FVFA(10\%,2) = 100 \times 2.1 = 210$

6. ערך נוכחי של סדרה קבועה (סופית)

במילים: התזרים התקופתי, כפול המקדם: 1 פחות 1 ועוד הריבית בחזקת מינוס מספר התשלומים, והכול חלקי הריבית.

$$PVFA(r,t) = \frac{1 - (1+r)^{-t}}{r} \qquad PV_{Series} = PMT \times PVFA(r,t)$$

שני תקבולים של 100 ש"ח בתום כל שנה, בריבית 10%: $100 \times PVFA(10\%,2) = 100 \times 1.7355 = 173.55$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

ארגז הנוסחאות: זרם כספים אינסופי

7. ערך נוכחי של זרם כספים אינסופי

זרם אינסופי, או צמיתות: תזרים קבוע שנמשך לנצח. במילים: התזרים, חלקי הריבית.

$$PV_{\infty} = PMT \times \frac{1}{r} \qquad PVFA(r,\infty) = \frac{1}{r}$$

100 ש"ח בכל שנה, לנצח, בריבית 10%:

$$\frac{100}{0.10} = 1{,}000$$

8. ערך נוכחי של סדרה צומחת אינסופית

צמיתות צומחת: כל תזרים גדול מקודמו בשיעור קבוע, g. במילים: התזרים הראשון, חלקי הריבית פחות שיעור הצמיחה.

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g} \qquad (r > g)$$

תזרים ראשון 100, $r = 10\%$, $g = 5\%$: $\frac{100}{0.05} = 2{,}000$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון **PMT** תזרים תקופתי **g** שיעור צמיחה **r** ריבית לתקופה

הערה: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים. הוא שואף לאינסוף. אינסופיות שייכת לערך נוכחי בלבד.

משפט ההלוואה

משפט ההלוואה

סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה.

דוגמה: שני החזרים של 100 בזמנים 1 ו-2, ריבית 10%: סכום ההלוואה הוא $100 \times 1.7355 = 173.55$.

יתרת הלוואה

בכל מועד, היתרה היא הערך הנוכחי של יתרת ההחזרים באותו מועד.

דוגמה: אחרי ההחזר הראשון נותר החזר אחד: $\frac{100}{1.10} = 90.91$. בדיקה:

$$100 - 1.10 \times 173.55 = 90.91$$

LOAN = PV(payments)

מקרא: **LOAN** סכום ההלוואה **PV** ערך נוכחי

תהליך העבודה: שישה צעדים, תמיד באותו סדר

1. **קראו את הנדרש.** מה מבקשים: ערך היום, ערך בעתיד, או רכיב אחר בתוך המשוואה.
2. **סווגו את התזרימים:** סכום יחיד, סדרה, או שילוב. אם שילוב, טפלו בכל רכיב בנפרד וחברו בסוף.
3. **בדקו סר"ת.** שינוי בסכום, בריבית או בתדירות מחייב פיצול לתתי סדרות.
4. **ציירו את ציר הזמן.** סמנו את זמן 0, את מיקומי התזרימים, ואת נקודת היעד. תזרימי תחילת תקופה, הזיזו אחת אחורה.
5. **בנו את המשוואה.** הפעילו את הנוסחה, בדקו לאיזו נקודת זמן היא הובילה, והוסיפו התאמה אם זו איננה נקודת היעד.
6. **הציבו וחשבו.** אם הנעלם איננו הערך אלא רכיב פנימי, בודדו אותו.

מפת אבחון מהירה

מה מבקשים בשאלה	לאן זה מוביל
"כמה יעמוד לרשותי בעתיד", "כמה אצטרך להחזיר"	**ערך עתידי**
"כמה מוכן לשלם היום", "מהו השווי היום", "מהו סכום ההלוואה"	**ערך נוכחי**
"מהו סכום ההפקדה או ההחזר", כאשר הערך נתון	**חילוץ PMT**
"כמה להפקיד היום", כאשר יעד עתידי נתון	**חילוץ PV**

בדיקת הבנה: אבחון השאלה

"כמה תסכימו לשלם היום בעד נכס שיניב 1,000 ש"ח בכל שנה, לנצח?" לאן זה מוביל?

א. ערך עתידי של סדרה

ב. ערך נוכחי של זרם אינסופי

ג. חילוץ PMT

ד. ערך נוכחי של סכום יחיד

הסבר: מבקשים שווי היום, והתזרים חוזר לנצח: נוסחה 7.

"לוויתם 100,000 ש"ח. מהו ההחזר החודשי?" לאן זה מוביל?

א. ערך עתידי

ב. חילוץ PV

ג. חילוץ PMT מתוך ערך נוכחי

ד. ריבית פשוטה

הסבר: משפט ההלוואה: ההלוואה היא הערך הנוכחי של החזריה, והנעלם הוא ההחזר.

"בעוד 4 שנים דרושים לכם 50,000 ש"ח. כמה להפקיד היום?" לאן זה מוביל?

א. חילוץ PV

ב. חילוץ PMT

ג. ערך עתידי של סדרה

ד. ערך נוכחי של סדרה

הסבר: יעד עתידי נתון, והנעלם הוא הסכום היום.

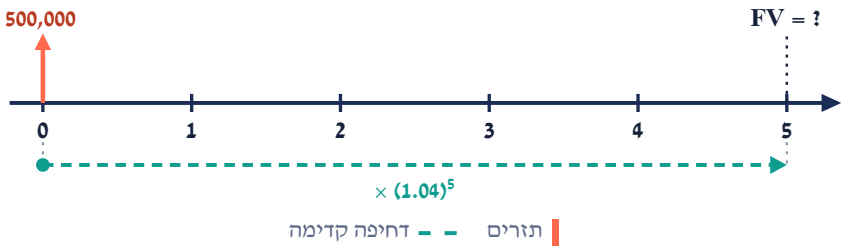
3 סכום יחיד: ערך עתידי

שאלת החלק: כמה יהיה שווה בעתיד סכום יחיד שמפקידים או לווים היום?

- ארבע שאלות פתורות
- ריבית קבועה וריבית משתנה
- חילוץ מספר התקופות וחילוץ ההפקדה
- צבירה שנה אחר שנה, בנוסחה

שאלה 1: חישוב ערך עתידי של סכום יחיד

גיא הפקיד 500,000 ש"ח לתוכנית חיסכון הנושאת ריבית שנתית בשיעור 4%. בתום 5 שנים ייפרע החיסכון. מהו הסכום שיקבל גיא במועד הפירעון?



נתון: כמה גיא מפקיד היום כסכום יחיד. זהו PV, הערך הנוכחי. מה רוצים לדעת: כמה יהיה לגיא בעתיד. זהו FV, הערך העתידי.

לכאורה החישוב פשוט: 4% ריבית, כפול 5 שנים, סך הכל 20%, ולכן 600,000. חישוב כזה נקרא חישוב ריבית פשוטה, והוא איננו ברירת המחדל, לא בקורס ולא בחיים.

בפועל מיישמים ריבית דריבית. בתום השנה הראשונה נצבר:

$$FV_1 = 500{,}000 \times (1 + 4\%)$$

בתום השנה השנייה, הסכום הזה צובר ריבית נוספת:

$$FV_2 = 500{,}000 \times (1 + 4\%) \times (1 + 4\%)$$

ובתום השנה החמישית, לאחר שרצף המכפלות חוזר על עצמו 5 פעמים:

$$FV = PV \times (1 + r)^t = 500{,}000 \times (1 + 0.04)^5$$

מחשבים את החזקה, ומכפילים בסכום ההפקדה:

$$= 500{,}000 \times 1.216653 = 608{,}326.45$$

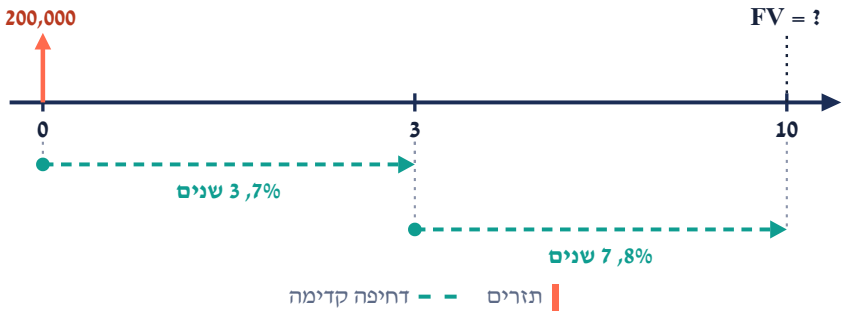
תשובה: 608,326.45 ש"ח.

דגש: ההפרש מול חישוב הריבית הפשוטה, 8,326 ש"ח, הוא כל הריבית שנצברה על הריבית. זהו כל ההבדל בין כפל לחזקה.

שאלה 2: שער ריבית משתנה מתקופה לתקופה

מאיה לוותה 200,000 ש"ח. הריבית השנתית היא 7% בכל אחת מ-3 השנים הקרובות, ו-8% לשנה בכל שנה לאחר מכן. ההלוואה תיפרע יחד עם הריבית הצבורה בחלוף 10 שנים.

נדרש: מהו הסכום הכולל (קרן וריבית) שעל מאיה לשלם בתום 10 השנים?



נתון: כמה מאיה לוותה היום, סכום יחיד. הריבית משתנה.

שימו לב לספירת התקופות. הריבית הראשונה תקפה 3 שנים. הריבית הבאה תקפה בכל שנה לאחר מכן ועד תום העסקה, כלומר בשנים 4 עד 10 כולל, שהן 7 שנים.

$$FV = PV \times (1 + r_1)^{t_1} \times (1 + r_2)^{t_2}$$

מקרא: **PV** ערך נוכחי **FV** ערך עתידי **r_1, t_1** ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים: 7% לשלוש השנים הראשונות, ו-8% לשבע השנים שאחריהן.

$$FV = 200{,}000 \times (1 + 7\%)^3 \times (1 + 8\%)^7$$

מחשבים כל כופל בנפרד, ומכפילים בשרשרת:

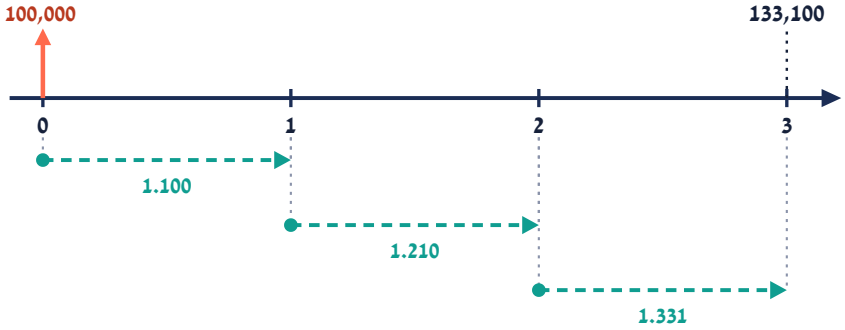
$$= 200{,}000 \times 1.225043 \times 1.713824 = 419{,}901.68$$

תשובה: 419,901.68 ש"ח.

דגש: הריביות אינן מתחברות ואינן ממוצעות. הן מוכפלות זו בזו, כל אחת בחזקת מספר התקופות שבהן היא תקפה.

שאלה 3: מציאת מספר התקופות במשוואת ערך עתידי

הפקדתם 100,000 ש"ח בריבית שנתית של 10%. במועד הפירעון עמד לרשותכם סכום של 133,100 ש"ח. כמה שנים נמשך החיסכון?



הפעם הערך העתידי נתון, והנעלם הוא מספר התקופות. נבנה בדיוק את אותה משוואה, ונבודד את החזקה:

$$100{,}000 \times (1 + 0.10)^t = 133{,}100$$

מחלקים את שני האגפים ב-100,000. נשארת החזקה לבדה:

$$(1.10)^t = 1.331$$

כעת נחשב את ערכי החזקה בזה אחר זה, עד שנפגוש את הערך המבוקש:

$$(1.10)^1 = 1.100$$

החזקה עדיין קטנה מ-1.331. מוסיפים תקופה:

$$(1.10)^2 = 1.210$$

ועוד תקופה אחת:

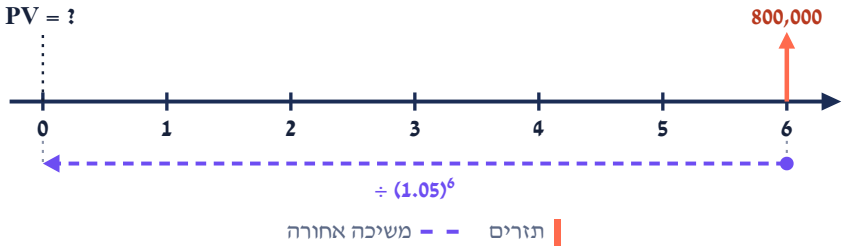
$$(1.10)^3 = 1.331$$

תשובה: 3 שנים.

דגש: זהו החילוץ הפשוט של מספר תקופות, כאשר המספרים "עגולים". כלי כללי לחילוץ מספר תקופות בכל מקרה, גם כשהמספרים אינם נוחים, יוצג בהמשך הקורס.

שאלה 4: יישומים נוספים של משוואת הערך העתידי, חילוץ סכום ההפקדה

בעוד 6 שנים תזדקקו לסכום של 800,000 ש"ח לרכישת דירה. הריבית השנתית בחיסכון היא 5%. כמה עליכם להפקיד היום, בהפקדה חד פעמית?



מבנה השאלה זהה. הערך העתידי נתון, והנעלם הוא סכום ההפקדה, ה-PV. נציב ונבודד:

$$800{,}000 = \text{PV} \times (1 + 0.05)^6$$

מחלקים את שני האגפים במכפיל של 6 השנים:

$$\text{PV} = \frac{800{,}000}{1.340096} = 596{,}972.32$$

תשובה: יש להפקיד היום 596,972.32 ש״ח.

דגש: זו כבר למעשה שאלת ערך נוכחי, גם אם היא מנוסחת כמשוואת ערך עתידי. שימו לב עד כמה שתי הפעולות הן אותה פעולה, בשני כיוונים.

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סכום יחיד

אבי מפקיד היום 1,000 ש״ח בחיסכון בריבית שנתית של 10%, בריבית דריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 3 שנים?

א. 1,300

ב. 1,331

ג. 1,210

ד. 1,100

הסבר: $1{,}000 \times (1.10)^3 = 1{,}331$. התשובה 1,300 היא ריבית פשוטה.

רינה מפקידה היום סכום בחיסכון. הריבית 5% לשנה בשנתיים הראשונות, ו-10% בשנה השלישית. במה יש להכפיל את ההפקדה כדי לקבל את הסכום בתום 3 השנים?

א. $(1.10) \times (1.05)^2$

ב. $(1.20)^3$

ג. $1 + 0.10 + 0.05 + 0.05$

ד. $(1.075)^3$

הסבר: כל ריבית מקבלת כופל בחזקת מספר התקופות שלה. אין לחבר ריביות ואין למצע אותן.

4 סדרה: ערך עתידי

שאלת החלק: כיצד מחשבים ערך עתידי כשכל הפקדה צוברת ריבית פרק זמן שונה?

- סכומים שאינם שווים: תזרים אחר תזרים
- הנוסחה המקוצרת של הסדרה
- תחילת תקופה והמשך צבירה
- חילוץ ההפקדה, ופיצול כשהסכום או הריבית משתנים
- שלוש שאלות תרגול

בסדרות המצב שונה

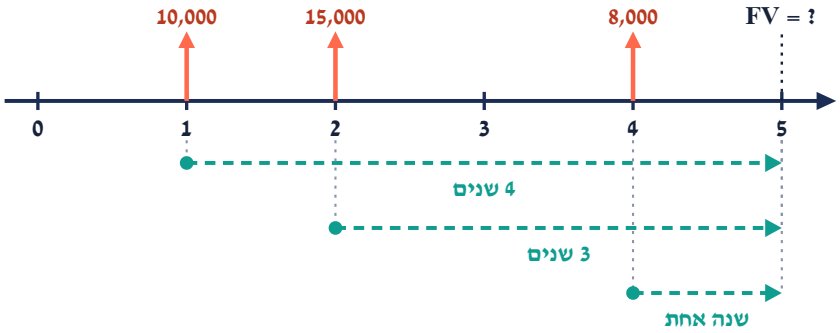
כשחישבנו ערך עתידי של סכום יחיד, התהליך היה אינטואיטיבי: נוטלים את הסכום, כופלים ב-1 ועוד הריבית בחזקת מספר התקופות.

בסדרות אנו מפקידים כל חודש, או כל שנה, במשך תקופה ארוכה. גם כאן ייצבר ערך עתידי, אלא שכל הפקדה צוברת ריבית פרק זמן שונה עד לנקודת הזמן המשותפת של הפירעון.

לכן, כדי לאפשר פתרון בפרק זמן סביר, משתמשים בנוסחה שיודעת לייצר מכפיל, ובאמצעותו לחשב במכה אחת את הערך העתידי המצרפי של כל ההפקדות.

שאלה 5: ערך עתידי מצטבר של סכומים שאינם שווים

אתם מפקידים 10,000 ש״ח בתום השנה הראשונה, 15,000 ש״ח בתום השנה השנייה, ו-8,000 ש״ח בתום השנה הרביעית. הריבית השנתית 5%. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום השנה החמישית?



שימו לב: אין כאן סדרה. הסכומים אינם שווים, ולכן הסר״ת אינו מתקיים, ואי אפשר להשתמש בנוסחת הסדרה.

מה כן עושים? מתייחסים לכל תזרים כאל סכום יחיד, דוחפים אותו קדימה לנקודת היעד לפי מספר התקופות שלו, ומחברים.

ההפקדה בזמן 1 צוברת ריבית 4 שנים. ההפקדה בזמן 2 צוברת 3 שנים. ההפקדה בזמן 4 צוברת שנה אחת.

$$FV = 10{,}000 \times (1.05)^4 + 15{,}000 \times (1.05)^3 + 8{,}000 \times (1.05)^1$$

מחשבים כל מכפלה בנפרד, ומחברים את שלוש התוצאות:

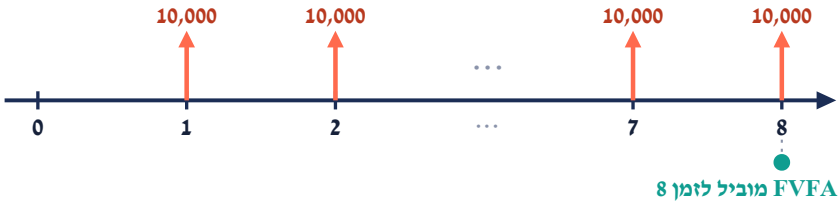
$$FV = 12{,}155.06 + 17{,}364.38 + 8{,}400.00 = 37{,}919.44$$

תשובה: 37,919.44 ש״ח.

דגש: מעריך החזקה בסכום יחיד הוא תמיד הפרש זמנים פשוט: נקודת היעד פחות נקודת התזרים. זה הכלי הבסיסי, והוא עובד תמיד. הנוסחה הסדרתית שתוצג מיד היא רק קיצור דרך למקרה הפרטי שבו כל הסכומים שווים.

שאלה 6: ערך עתידי של סדרת סכומים קבועה

שירן מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 8 שנים סכום של 10,000 ש״ח. הריבית השנתית בחיסכון היא 4%. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה בתום 8 השנים?



נתון: הסכום ששירן מפקידה כל שנה הוא 10,000, קבוע. התדירות קבועה (שנה). הריבית קבועה, 4%. בקיצור: סר״ת קבוע.

כאשר אני מזהה סדרה שמקיימת סר״ת קבוע, אז ורק אז מותר לי להשתמש בנוסחה המקוצרת:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r} = PMT \times FVFA(r,t)$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

כאשר PMT הוא ההפקדה התקופתית הקבועה, **r** הריבית לפרק הזמן בין תשלומים, ו-**t** מספר התשלומים בסדרה.

$$FVFA(4\%,8) = \frac{(1.04)^8 - 1}{0.04} = \frac{1.368569 - 1}{0.04} = 9.214226$$

מכפילים את ההפקדה הקבועה במקדם:

$$FV_{Series} = 10{,}000 \times 9.214226 = 92{,}142.26$$

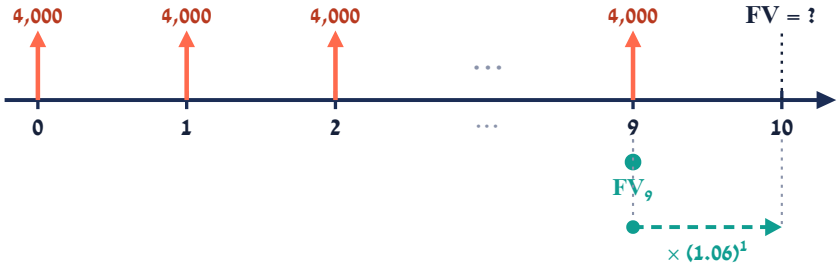
תשובה: 92,142.26 ש״ח.

דגש: הערך **t** במעריך החזקה כשעוסקים בסדרות הוא מספר תזרימי המזומנים, כלומר מספר ההפקדות, ולא מספר התקופות.

דגש: ערך עתידי של סדרה מוביל אותי תמיד לנקודת הזמן שהיא מועד התזרים האחרון בסדרה. כאן ההפקדה האחרונה בתום השנה ה-8, וזה גם מועד הפירעון, ולכן סיימנו. מה קורה כשלא? בכך עוסקות שתי השאלות הבאות.

שאלה 7: תחילת תקופה לעומת תום תקופה

מירב מתכננת להפקיד בתחילת כל שנה במשך 10 שנים סכום של 4,000 ש"ח. הריבית השנתית 6%, והפירעון בתום השנה ה-10. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה במועד הפירעון?



כאשר ההפקדות בתחילת תקופה, המשמעות היא שגם תחילת הסדרה וגם סיומה מוקדמים בתקופה אחת.

בשפה פשוטה: סדרה של "בתום כל שנה, 10 שנים" תוצג על הציר מזמן 1 עד זמן 10. סדרה של "בתחילת כל שנה, 10 שנים" תוצג על הציר מזמן 0 עד זמן 9. מספר ההפקדות בשני המקרים הוא 10.

מדוע זה חשוב? כי ערך עתידי של סדרה מוביל תמיד למועד ההפקדה האחרונה. מי שלא מזהה במדויק מתי הסדרה מסתיימת, מגיע לנקודת זמן שגויה.

שלב 1: הסדרה. 10 הפקדות של 4,000 בזמנים 0 עד 9. נוסחת הערך העתידי של סדרה מובילה לזמן 9, מועד ההפקדה האחרונה. מסמנים את התוצאה FV_9:

$$FV_9 = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_9 = 4{,}000 \times \frac{(1.06)^{10} - 1}{0.06}$$

$$= 4{,}000 \times 13.180795 = 52{,}723.18$$

שלב 2: מזמן 9 אל זמן 10. מכאן FV_9 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית שנה אחת נוספת, עד הפירעון:

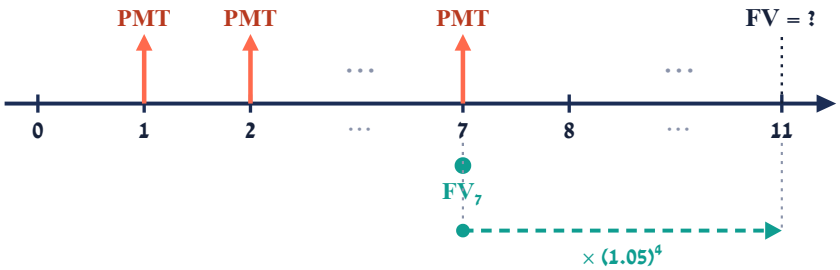
$$FV_{10} = FV_9 \times (1+r)^1 = 52{,}723.18 \times 1.06 = 55{,}886.57$$

תשובה: 55,886.57 ש"ח.

דגש: כל סדרת תחילת תקופה שנפרעת בתום התקופה האחרונה מקבלת בדיוק מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית. זהו התיקון הקבוע שלה.

שאלה 8: יישומים נוספים, סדרה עם המשך צבירה עד הפירעון

צליל מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 7 שנים סכום של 4,000 ש"ח. בחלוף 7 שנים תיפסקנה ההפקדות, אך החיסכון יצבור ריבית עוד 4 שנים נוספות, והפירעון יחול בחלוף 11 שנים. הריבית השנתית 5%. מהו הסכום הכולל במועד הפירעון?



הנוסחה עוצרת בהפקדה האחרונה, וההתאמה משלימה את הדרך עד הפירעון

זיהוי: סדרה, אך נקודת היעד איננה מועד ההפקדה האחרונה. כאן נכנס כלל 3.

שלב 1: הסדרה. 7 הפקדות של 4,000 בזמנים 1 עד 7. נוסחת הערך העתידי של סדרה מובילה, בהגדרה, לזמן 7, מועד ההפקדה האחרונה. מסמנים את התוצאה FV_7:

$$FV_7 = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_7 = 4{,}000 \times \frac{(1.05)^7 - 1}{0.05}$$

$$= 4{,}000 \times 8.142008 = 32{,}568.03$$

שלב 2: מזמן 7 אל זמן 11. מרגע זה FV_7 הוא סכום יחיד, שצובר ריבית 4 שנים נוספות. זו נוסחת הערך העתידי של סכום יחיד, ובה FV_7 הוא הסכום ההתחלתי:

$$FV = PV \times (1+r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

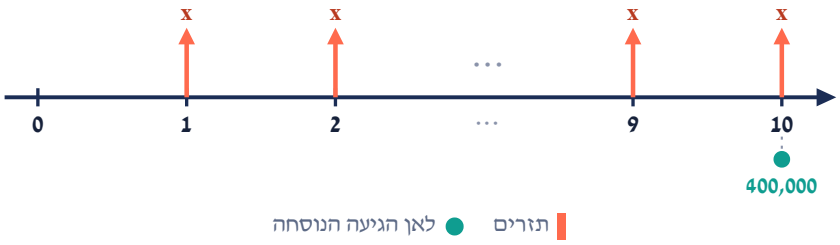
$$FV_{11} = FV_7 \times (1.05)^4 = 32{,}568.03 \times 1.215506 = 39{,}586.65$$

תשובה: 39,586.65 ש"ח.

דגש: מעריך ההתאמה הוא הפרש הזמנים בין נקודת היעד לבין הנקודה שאליה הובילה הנוסחה. כאן 11 פחות 7, כלומר 4.

שאלה 9: יישומים נוספים, חילוץ סכום ההפקדה כאשר הערך העתידי נתון

גיא מתכנן להפקיד בתום כל שנה במשך 10 שנים סכום קבוע, כך שבחלוף 10 השנים יעמוד לרשותו סכום של 400,000 ש"ח. מהו סכום ההפקדה השנתי הנדרש, אם הריבית השנתית 7%?



זכרו: ישנן שאלות שבהן פשוט צריך לחשב FV. לעומתן יש שאלות שבהן ה-FV נתון, ומתוך נוסחתו יש לחלץ נעלם אחר.

כאן הנעלם הוא סכום ההפקדה. נסמן אותו x. הסדרה בזמנים 1 עד 10, והנוסחה מובילה לזמן 10, שהוא מועד היעד. אין צורך בהתאמה.

$$x \times FVFA(7\%,10) = 400{,}000$$

מחשבים את המקדם של 10 הפקדות בריבית 7%:

$$FVFA(7\%,10) = \frac{(1.07)^{10} - 1}{0.07} = \frac{1.967151 - 1}{0.07} = 13.816448$$

מחלקים את היעד במקדם:

$$x = \frac{400{,}000}{13.816448} = 28{,}951.00$$

תשובה: הפקדה שנתית של 28,951 ש"ח.

דגש: חילוץ ההפקדה הוא החילוץ הפשוט מכולם, משום שה-PMT עומד בחוץ ככופל. בונים את המשוואה המלאה בדיוק כמו בשאלת חישוב רגילה, ורק אז מחלקים.

תרגול 1: חיסכון שמספר הפקדותיו לא נתון

עמית הפקיד 1,000 ש״ח בתום כל שנה בתוכנית חיסכון בריבית שנתית של 10%. כשהצטברו בתוכנית 6,105.10 ש״ח, הפסיק להפקיד, והכסף נשאר בתוכנית באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 12 שנים מיום פתיחת התוכנית?

א. 10,816 ש״ח

ב. 11,897 ש״ח

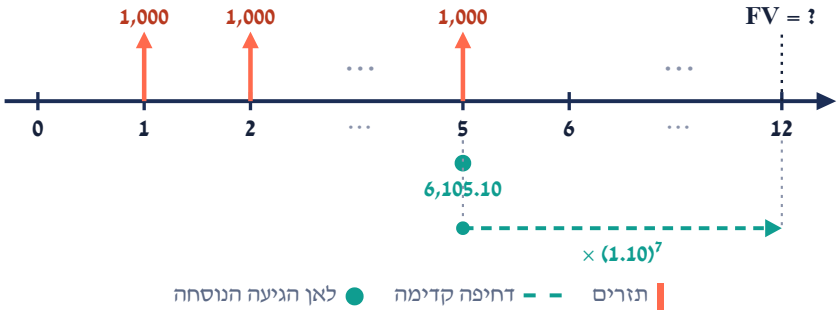
ג. 19,160 ש״ח

ד. 13,087 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן לא נתון מספר ההפקדות.

הסבר: קודם מחלצים את מספר ההפקדות, 5, ואז $\mathbf{6{,}105.10 \times (1.10)^7 = 11{,}897.11}$. נושא: חילוץ מספר התשלומים בסדרה והמשך צבירה. מלכודת: ״חסר נתון״.

פתרון תרגול 1: חיסכון שמספר הפקדותיו לא נתון



זיהוי: ערך עתידי של סדרה, עם המשך צבירה אחרי ההפקדה האחרונה. כדי לדעת כמה שנות צבירה נותרו, צריך לדעת מתי ההפקדות הסתיימו. מספר ההפקדות איננו נתון, אבל אפשר לחלץ אותו.

שלב 1, חילוץ מספר ההפקדות. הסכום שהצטבר הוא הערך העתידי של הסדרה, במועד ההפקדה האחרונה:

$$1{,}000 \times \frac{(1.10)^t - 1}{0.10} = 6{,}105.10$$

מבודדים את החזקה: מכפילים ב-0.10, מחלקים ב-1,000, ומוסיפים 1:

$$(1.10)^t = 1 + \frac{6{,}105.10 \times 0.10}{1{,}000} = 1.61051$$

מעלים את החזקה צעד אחר צעד, כמו בשאלה 3: $\mathbf{(1.10)^4 = 1.4641}$, $\mathbf{(1.10)^5 = 1.61051}$. לכן $\mathbf{t = 5}$, וההפקדה האחרונה בזמן 5.

שלב 2, ההתאמה. מזמן 5 אל זמן 12 נותרו 7 שנות צבירה:

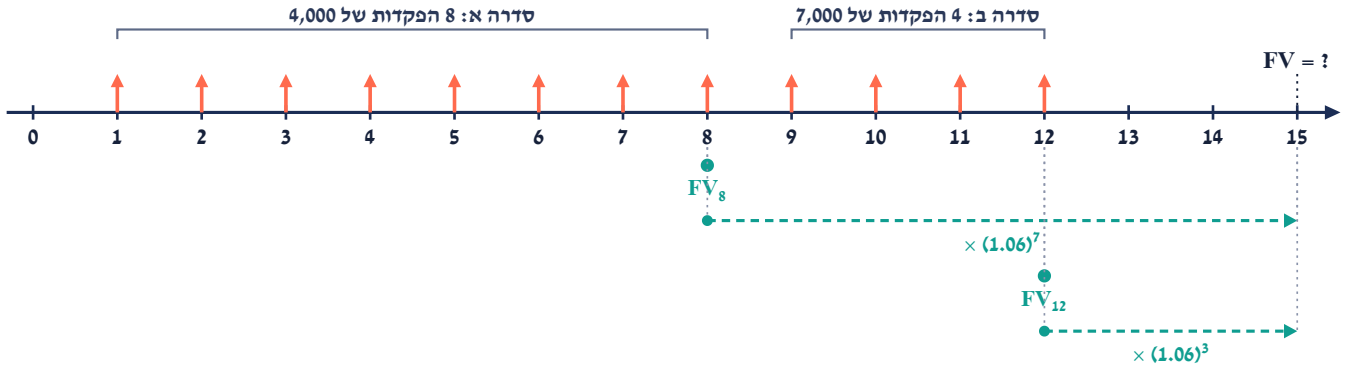
$$FV_{12} = 6{,}105.10 \times (1.10)^7 = 11{,}897.11$$

תשובה: ב. 11,897 ש״ח.

המלכודת: תשובה ה. מספר ההפקדות לא נתון במפורש, אבל הוא חבוי בסכום שהצטבר. תשובה ג, 19,160, מצמיחה את הסכום 12 שנים, כאילו הצטבר כבר היום. תשובה א, 10,816, עוצרת שנה מוקדם מדי. תשובה ד, 13,087, מצמיחה 8 שנים במקום 7.

שאלה 10: חישוב ערך עתידי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה, שינוי בסכום

רפאל מתכנן להפקיד בתום כל שנה במשך 8 שנים סכום של 4,000 ש״ח, ובתום כל שנה במשך 4 השנים לאחר מכן סכום של 7,000 ש״ח. לאחר מכן תיפסקנה ההפקדות, והחיסכון יצבור ריבית נוספת עד למועד הפירעון שיחול בעוד 15 שנים. הריבית השנתית 6%. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותו?



פיצול לשתי סדרות. כל סדרה מושלמת עד היעד בנפרד, ורק אז מחברים

אין כאן סדרה אחת, משום שסכום התזרים משתנה בתום השנה השמינית. הסר״ת נשבר. אבל אם ניתן לזהות בתוך העסקה תתי מקטעים שבהם מתקיים סר״ת קבוע, נתייחס אליהם כאל מספר סדרות, ונטפל בערך העתידי של כל אחת מהן בנפרד, עם ההתאמות המתבקשות.

סדרה א, שלב 1. 8 הפקדות של 4,000 בזמנים 1 עד 8. הנוסחה מובילה לזמן 8, מועד ההפקדה האחרונה של סדרה א:

$$FV_8 = PMT \times FVFA(6\%,8) = 4{,}000 \times 9.897468 = 39{,}589.87$$

סדרה א, שלב 2. מזמן 8 אל זמן 15 נותרו 7 שנים. $\mathbf{FV_8}$ צובר אותן כסכום יחיד:

$$FV_{A,15} = FV_8 \times (1.06)^7 = 39{,}589.87 \times 1.503630 = 59{,}528.53$$

סדרה ב, שלב 1. 4 הפקדות של 7,000 בזמנים 9 עד 12. הנוסחה מובילה לזמן 12:

$$FV_{12} = PMT \times FVFA(6\%,4) = 7{,}000 \times 4.374616 = 30{,}622.31$$

סדרה ב, שלב 2. מזמן 12 אל זמן 15 נותרו 3 שנים:

$$FV_{B,15} = FV_{12} \times (1.06)^3 = 30{,}622.31 \times 1.191016 = 36{,}471.66$$

שתי הסדרות נמצאות עכשיו באותה נקודה, זמן 15. רק עכשיו מחברים:

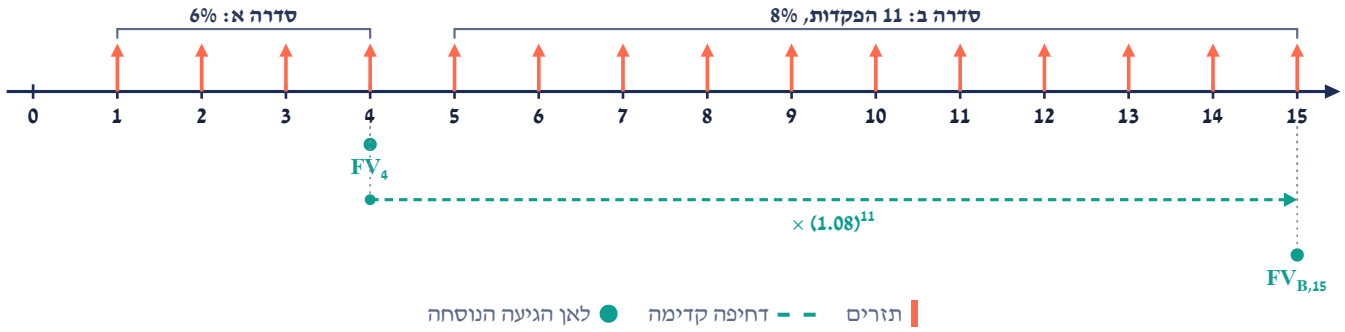
$$FV_{15} = 59{,}528.53 + 36{,}471.66 = 96{,}000.19$$

תשובה: 96,000.19 ש״ח.

דגש: כל סדרה מטופלת עד הסוף, נוסחה ואז התאמה, ורק בסיום מחברים. אין לחבר סדרות באמצע הדרך.

שאלה 11: חישוב ערך עתידי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה, שינוי בריבית

שקד מתכננת להפקיד בתום כל שנה במשך 15 שנים סכום של 3,000 ש״ח. הריבית השנתית במהלך 4 השנים הראשונות היא 6% לשנה, ואילו הריבית בכל שנה עוקבת היא 8% לשנה. מהו הסכום הכולל שיעמוד לרשותה בתום 15 השנים?



הסכום קבוע, אבל הריבית השתנתה. גם זה שובר את הסר״ת. כשיש שינוי בריבית, הסדרה נשברת ומתחילה סדרה חדשה.

סדרה א, שלב 1. 4 הפקדות של 3,000 בזמנים 1 עד 4, בריבית 6%. הנוסחה מובילה לזמן 4:

$$FV_4 = PMT \times FVFA(6\%,4) = 3{,}000 \times 4.374616 = 13{,}123.85$$

סדרה א, שלב 2. מזמן 4 אל זמן 15 נותרו 11 שנים, וכולן בריבית החדשה, 8%. $\mathbf{FV_4}$ צובר אותן כסכום יחיד:

$$FV_{A,15} = FV_4 \times (1.08)^{11} = 13{,}123.85 \times 2.331639 = 30{,}600.08$$

סדרה ב. 11 הפקדות של 3,000 בזמנים 5 עד 15, בריבית 8%. הנוסחה מובילה לזמן 15, שהוא היעד, ולכן אין שלב 2:

$$FV_{B,15} = PMT \times FVFA(8\%,11) = 3{,}000 \times 16.645487 = 49{,}936.46$$

שתי הסדרות נמצאות עכשיו בזמן 15. מחברים:

$$FV_{15} = 30{,}600.08 + 49{,}936.46 = 80{,}536.54$$

תשובה: 80,536.54 ש"ח.

דגש: ההתאמה קדימה נעשית בריבית התקפה באותו קטע זמן, 8%, ולא 6%. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף אל העתיד.

תרגול 2: שני מסלולי חיסכון, הפקדות בתחילת שנה

נועה מתכננת להפקיד 2,000 ש"ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. מוצעים לה שני מסלולים. מסלול א: ריבית קבועה של 5% לשנה. מסלול ב: 4% בשנה הראשונה, 5% בשנה השנייה ו-7% בשנה השלישית. נועה תבחר במסלול שייתן לה סכום גבוה יותר בתום 3 השנים. מהו הסכום הזה?

א. 6,305 ש"ח

ב. 6,620 ש"ח

ג. 6,724 ש"ח

ד. 6,387 ש"ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן במסלול ב אין ריבית אחת לכל התקופה.

הסבר: מסלול ב נותן 6,723.88, ומסלול א נותן 6,620.25. נושא: סדרת תחילת תקופה בריבית קבועה ובריבית משתנה. מלכודת: הפקדות בתום תקופה.

פתרון תרגול 2: שני מסלולי חיסכון, הפקדות בתחילת שנה



זיהוי: סדרת הפקדות בתחילת תקופה, ומבקשים ערך עתידי בתום 3 השנים. מחשבים כל מסלול בנפרד, ובוחרים בגבוה.

שלב 1, מיקום על הציר. 3 הפקדות בזמנים 0, 1 ו-2. נקודת היעד: זמן 3.

שלב 2, מסלול א. ריבית קבועה: הנוסחה מובילה לזמן 2, ההפקדה האחרונה, ומשם התאמה של שנה אחת:

$$FV_A = 2{,}000 \times FVFA(5\%,3) \times (1.05) = 2{,}000 \times 3.1525 \times 1.05 = 6{,}620.25$$

שלב 3, מסלול ב. הריבית משתנה בכל שנה, ולכן הסר"ת נשבר. עובדים הפקדה אחר הפקדה, וכל הפקדה צוברת את הריביות של השנים שהיא עוברת:

$$FV_B = 2{,}000 \times (1.04)(1.05)(1.07) + 2{,}000 \times (1.05)(1.07) + 2{,}000 \times (1.07)$$

מחשבים כל הפקדה בנפרד, ומחברים:

$$= 2{,}336.88 + 2{,}247.00 + 2{,}140.00 = 6{,}723.88$$

שלב 4, השוואה. שני הסכומים באותה נקודת זמן, זמן 3, ולכן אפשר להשוות ביניהם ישירות. מסלול ב גבוה יותר.

תשובה: ג. מסלול ב, 6,724 ש"ח.

המלכודת: מי שמיקם את ההפקדות בזמנים 1 עד 3 קיבל 6,305 במסלול א ו-6,387 במסלול ב. ההפקדה הראשונה נעשית היום, ולכן היא צוברת ריבית כבר בשנה הראשונה.

תרגול 3: תחילת תקופה, שינוי בסכום ובריבית

משפחת אלון מפקידה 3,000 ש״ח בתחילת כל שנה במשך 4 שנים, ולאחר מכן 5,000 ש״ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים. הריבית 5% לשנה ב-4 השנים הראשונות, ו-7% לשנה בשנים 5 עד 7. מה שווי החיסכון בתום 7 השנים?

א. 34,149 ש״ח

ב. 33,832 ש״ח

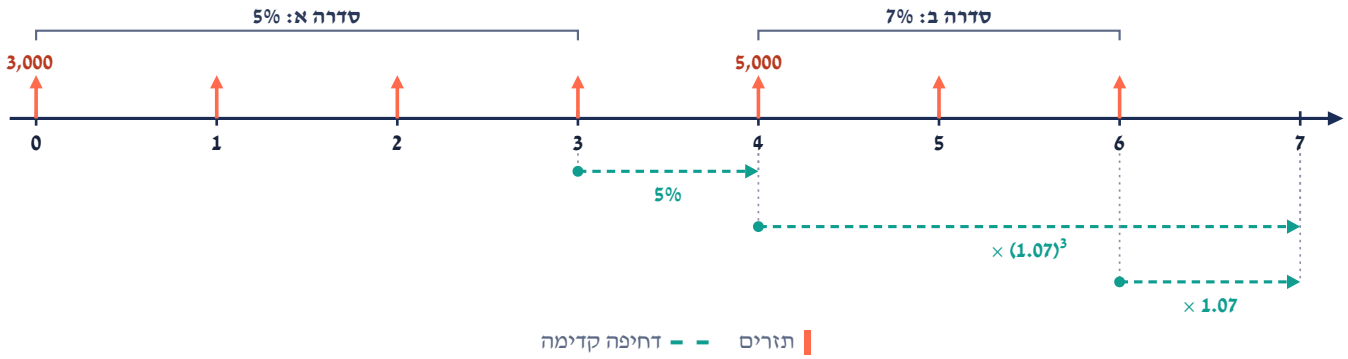
ג. 31,915 ש״ח

ד. 27,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן גם הסכום וגם הריבית משתנים.

הסבר: 33,832 = 17,199.72 + 16,632.28. נושא: פיצול סדרת תחילת תקופה בשל שינוי בסכום ובריבית. מלכודת: באיזו ריבית עוברת השנה הרביעית.

פתרון תרגול 3: תחילת תקופה, שינוי בסכום ובריבית



זיהוי: ערך עתידי, הפקדות בתחילת תקופה, ושינוי גם בסכום וגם בריבית. הסר״ת נשבר, ולכן פיצול לשתי סדרות.

שלב 1, מיקום על הציר. סדרה א: 4 הפקדות של 3,000 בזמנים 0 עד 3. סדרה ב: 3 הפקדות של 5,000 בזמנים 4 עד 6. נקודת היעד: זמן 7.

שלב 2, סדרה א. הנוסחה מובילה לזמן 3. השנה הרביעית, מזמן 3 לזמן 4, עדיין בריבית 5%. משם ועד זמן 7 הכסף צובר 7%:

$$3{,}000 \times \text{FVFA}(5\%,4) \times (1.05) \times (1.07)^3$$

מחשבים את המקדם ואת שני כופלי ההתאמה:

$$= 3{,}000 \times 4.310125 \times 1.05 \times 1.225043 = 16{,}632.28$$

שלב 3, סדרה ב. 3 הפקדות בריבית 7%. הנוסחה מובילה לזמן 6, ומשם שנה אחת קדימה:

$$5{,}000 \times \text{FVFA}(7\%,3) \times (1.07) = 5{,}000 \times 3.2149 \times 1.07 = 17{,}199.72$$

שלב 4, חיבור. שתי הסדרות נמצאות עכשיו בזמן 7:

$$\text{FV}_7 = 16{,}632.28 + 17{,}199.72 = 33{,}832$$

תשובה: ב. 33,832 ש״ח.

המלכודת: השנה הרביעית. ההפקדה האחרונה של סדרה א בזמן 3, אבל השנה שבין זמן 3 לזמן 4 עדיין בריבית 5%. מי שהצמיח את סדרה א ב-7% כבר מזמן 3 קיבל 34,149. מי שמיקם את ההפקדות בתום כל שנה קיבל 31,915. תשובה ד, 27,000, היא סכום ההפקדות בלי ריבית.

בדיקת הבנה: ערך עתידי של סדרה

ליאת מפקידה 100 ש״ח בתום השנה הראשונה, בתום השנה השלישית ובתום השנה הרביעית, בריבית שנתית של 5%. האם מותר לחשב את הערך העתידי בנוסחת הסדרה?

א. כן, הסכומים שווים

ב. לא, התדירות איננה קבועה

ג. כן, הריבית קבועה

ד. רק אם הפירעון בזמן 4

הסבר: המרווחים בין ההפקדות אינם שווים, ולכן הסר״ת איננו מתקיים. עובדים תזרים אחר תזרים.

עומר מפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 6 שנים, ומושך את הכסף בתום השנה ה-6. איזו התאמה נדרשת אחרי חישוב FVFA?

א. אין התאמה

ב. $\times (1+r)^{1}$

ג. $\times (1+r)^{6}$

ד. $\times (1+r)^{-1}$

הסבר: ההפקדה האחרונה בזמן 5, והפירעון בזמן 6: הפרש של תקופה אחת קדימה.

החיסכון של אסף נצבר בריבית 3% עד זמן 5, מועד ההפקדה האחרונה. מזמן 5 והלאה הריבית 4%. באיזו ריבית דוחפים את הסכום שנצבר אל זמן 10?

א. 3%

ב. 4%

ג. ממוצע, 3.5%

ד. 7%

הסבר: ההתאמה נעשית בריבית התקפה באותו קטע זמן. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף.

5 סכום יחיד: ערך נוכחי

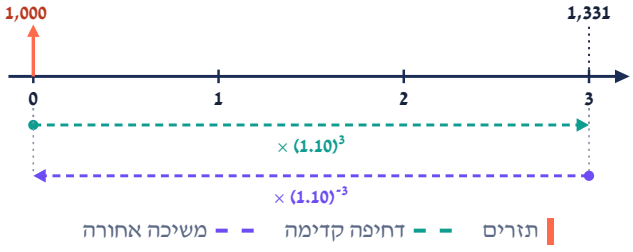
שאלת החלק: מהו השווי היום של סכום שיתקבל או ישולם בעתיד?

אם ערך עתידי דורש מכפלה ב-1 ועוד הריבית, ערך נוכחי מתבסס על חלוקה ב-1 ועוד הריבית.

- ערך נוכחי: אותה משוואה של ערך עתידי, בכיוון ההפוך
- מחיר מרבי לנכס
- שערי היוון משתנים
- השוואה בין חלופות

ערך נוכחי: אותה משוואה, בכיוון ההפוך

משה רוצה שבתום 3 שנים יעמדו לרשותו 1,331 ש״ח. הריבית 10% לשנה. כמה עליו להפקיד היום?



מה כבר יודעים

$$FV = PV \times (1+r)^{t}$$

מהמחשה של כלל 1: $1{,}331 = 1{,}000 \times (1.10)^{3}$.

מחלקים את שני האגפים ב-$(1+r)^{t}$:

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^{t}} = FV \times (1+r)^{-t}$$

אותה דוגמה, בכיוון ההפוך: $1{,}000 = 1{,}331 \times (1.10)^{-3}$.

כבר עשינו זאת בשאלה 4: היעד, 800,000, היה נתון, וחילצנו את ההפקדה היום. זה היה ערך נוכחי.

ריבית משתנה: אותה שרשרת של נוסחה, 2 עם חזקות שליליות.

$$PV = FV \times (1+r_1)^{-t_1} \times (1+r_2)^{-t_2}$$

דגש: בכל שאלת ערך נוכחי של סכום יחיד אפשר לשאול: איזה סכום היום, אם נדחוף אותו קדימה, יגיע בדיוק לסכום העתידי?

ריבית אלטרנטיבית ומחיר מרבי

ריבית אלטרנטיבית

הריבית שאפשר לקבל על אותו כסף בהשקעה אחרת. בה מהוונים.

דוגמה: אם אפשר לקבל 6% בבנק, 106 ש״ח בעוד שנה שווים היום 100 ש״ח.

מחיר מרבי

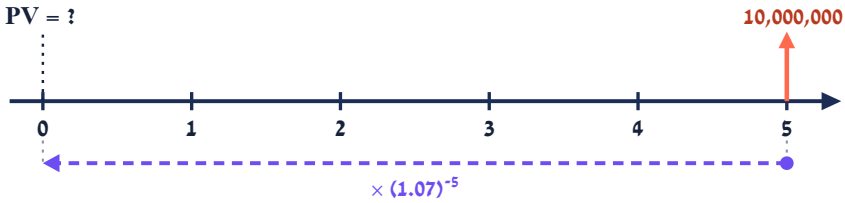
הסכום הגבוה ביותר שכדאי לשלם היום בעד תקבול עתידי: הערך הנוכחי שלו בריבית האלטרנטיבית.

דוגמה: נכס יימכר בעוד שנה ב-106 ש״ח, וריבית הבנק 6%. מעל 100 ש״ח עדיף להפקיד את הכסף בבנק.

שאלה 12: ערך נוכחי של סכום יחיד

מציעים לשקדי לרכוש קרקע חקלאית בבנימינה. הקרקע מיועדת להפשרה לבנייה בעוד 5 שנים, והערכת שווייה במועד זה היא 10,000,000 ש״ח. הריבית השנתית 7%.

נדרש: מהו הסכום המרבי שתסכים שקדי לשלם בעד הקרקע היום?



זיהוי: שואלים כמה מוכנים לשלם היום עבור תקבול עתידי. זהו ערך נוכחי. התקבול העתידי הוא בודד, ולכן ערך נוכחי של סכום יחיד.

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^t} = \frac{10{,}000{,}000}{(1+7\%)^5}$$

אותו חישוב, בצורה של מכפלה בחזקה שלילית:

$$PV = 10{,}000{,}000 \times (1+0.07)^{-5}$$

מחשבים את כופל ההיוון, ומכפילים:

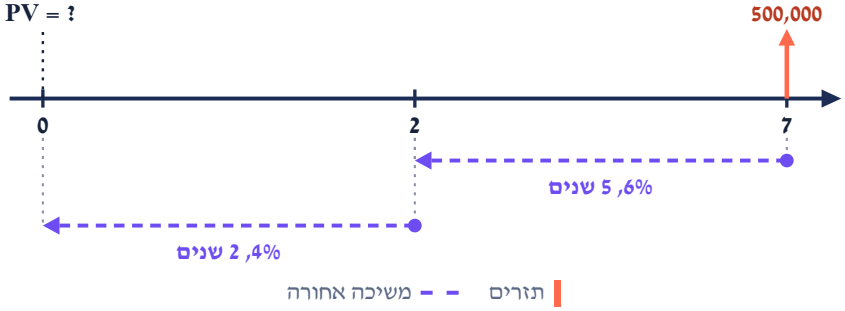
$$= 10{,}000{,}000 \times 0.712986 = 7{,}129{,}861.79$$

תשובה: 7,129,861.79 ש״ח.

דגש: זהו המחיר המרבי, ולא מחיר ״הוגן״. מעליו, עדיף פשוט להפקיד את הכסף בריבית 7% ולהגיע לאותה תוצאה בלי לקנות דבר.

שאלה 13: שערי היוון המשתנים מתקופה לתקופה

מהו הערך הנוכחי של 500,000 ש״ח שאתם צפויים לקבל בעוד 7 שנים, אם הריבית השנתית בשנים 1 עד 2 היא 4%, ובשנים 3 עד 7 היא 6%?



הנוסחה: כופל היוון נפרד לכל ריבית, בחזקת מינוס מספר התקופות שלה.

$$PV = FV \times (1+r_1)^{-t_1} \times (1+r_2)^{-t_2}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r_1, t_1 ריבית ומספר תקופות בקטע הראשון r ריבית לתקופה

t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים: 4% לשנתיים הקרובות להיום, ו-6% לחמש השנים שאחריהן.

$$PV = 500{,}000 \times (1+0.04)^{-2} \times (1+0.06)^{-5}$$

מחשבים כל כופל בנפרד, ומכפילים בשרשרת:

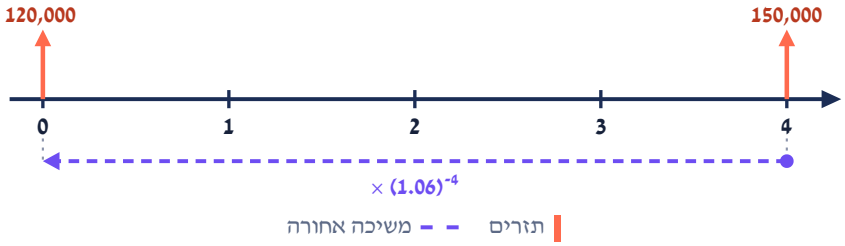
$$= 500{,}000 \times 0.924556 \times 0.747258 = 345{,}441.09$$

תשובה: 345,441.09 ש"ח.

דגש: המבנה זהה לחלוטין לזה של הערך העתידי בשאלה 2. רק סימן המעריך התהפך.

שאלה 14: יישומים נוספים של משוואת הערך הנוכחי, בחירה בין חלופות

מציעים לכם שתי חלופות: 120,000 ש"ח היום, או 150,000 ש"ח בעוד 4 שנים. הריבית במשק 6%. במה תבחרו?



סכומים בנקודות זמן שונות אינם ברי השוואה. כדי להשוות, יש להביא את כולם לאותה נקודת זמן, ובדרך כלל נוח לעשות זאת בזמן 0. מהוונים את חלופה ב', PV_B, אל זמן 0:

$$PV_B = 150{,}000 \times (1+0.06)^{-4}$$

מחשבים את כופל ההיוון, ומשווים ל-120,000:

$$= 150{,}000 \times 0.792094 = 118{,}814.05$$

תשובה: החלופה המיידית עדיפה. 120,000 ש"ח היום שווים יותר מ-150,000 ש"ח בעוד 4 שנים, בריבית 6%.

דגש: זהו הרעיון המרכזי של כל היחידה. השוואה נעשית בערכים נוכחיים, לא בסכומים נומינליים.

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סכום יחיד

מוצע לכם נכס שיימכר בעוד שנתיים ב-1,210 ש"ח. הריבית במשק 10%. מהו הסכום המרבי שכדאי לשלם בעדו היום?

א. 1,210

ב. 1,000

ג. 1,100

ד. 968

הסבר: $1{,}210 \times (1.10)^{-2} = 1{,}000$. מעל סכום זה עדיף להפקיד את הכסף בריבית.

מציעים לכם לבחור: 100 ש"ח היום, או 120 ש"ח בעוד 3 שנים. איך נכון להשוות בין שתי ההצעות?

א. בוחרים בסכום הגדול

ב. בוחרים בסכום המיידי

ג. מביאים את שניהם לאותה נקודת זמן

ד. מחברים את שניהם

הסבר: סכומים בנקודות זמן שונות אינם ברי השוואה. ההשוואה נעשית בערכים נוכחיים.

6 סדרה: ערך נוכחי

שאלת החלק: מהו השווי היום של סדרת תזרימים עתידיים?

- PVFA מתוך FVFA: הקשר בין הנוסחאות
- סכומים שאינם שווים, וסדרה קבועה
- תחילת תקופה וסדרה דחויה
- הלוואה כערך נוכחי של החזריה, ויתרת הלוואה
- פיצול כשסכום התזרים או הריבית משתנים

- שתי שאלות תרגול

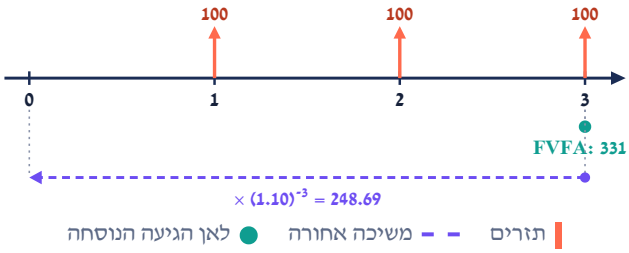
ערך נוכחי של סדרה: למה נוסחה מקוצרת

ערך נוכחי משקף את הסכומים הצפויים בעתיד, בנטרול הריבית האלטרנטיבית. ככל שפרק ההמתנה ארוך יותר, כך שווי התשלום בהווה נמוך יותר.

בסדרה, פרק ההמתנה משתנה מתזרים לתזרים, ולכן חישוב הערך הנוכחי המצרפי מסובך. גם כאן, הנוסחה הסדרתית מקצרת את התהליך, בתנאי שמתקיים סר״ת קבוע.

מקדם הערך הנוכחי נגזר ממקדם הערך העתידי

דנה הפקידה 100 ש״ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 10%. מה שווי שלוש ההפקדות היום, בזמן 0?



מהמחשה של כלל 3: שלוש הפקדות של 100, בריבית 10%, שוות 331 בזמן 3.

מהוונים את 331 שלוש תקופות אחורה, כמו סכום יחיד: $331 \times (1.10)^{-3} = 248.69$.

וזה בדיוק $100 \times \text{PVFA}(10\%,3)$, מן ההמחשה של כלל 4.

באופן כללי

$$\text{PVFA}(r,t) = \text{FVFA}(r,t) \times (1+r)^{-t}$$

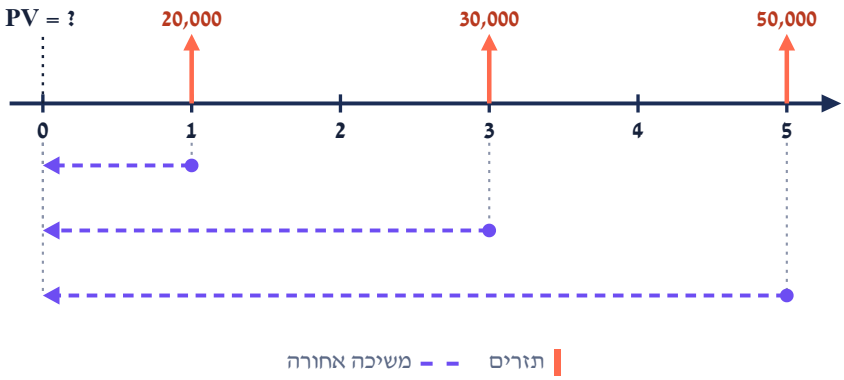
במילים: מקדם הערך הנוכחי הוא מקדם הערך העתידי, מהוון t תקופות אחורה.

$$\frac{(1+r)^t - 1}{r} \times (1+r)^{-t} = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

לכן יש שתי דרכים לאותו ערך נוכחי של סדרה: $\text{PMT} \times \text{PVFA}$, או הערך העתידי של הסדרה, ואחריו היוון של סכום יחיד. הנוסחה הקצרה חוסכת שלב.

שאלה 15: ערך נוכחי מצטבר של סכומים שאינם שווים

נכס צפוי להניב 20,000 ש״ח בתום השנה הראשונה, 30,000 ש״ח בתום השנה השלישית, ו-50,000 ש״ח בתום השנה החמישית. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



הסכומים אינם שווים, ולכן אין סדרה. מהוונים כל תזרים בנפרד, לפי המרחק שלו מזמן 0, ומחברים.

$$\text{PV} = \frac{20{,}000}{(1.08)^1} + \frac{30{,}000}{(1.08)^3} + \frac{50{,}000}{(1.08)^5}$$

מחשבים כל תזרים מהוון, ומחברים:

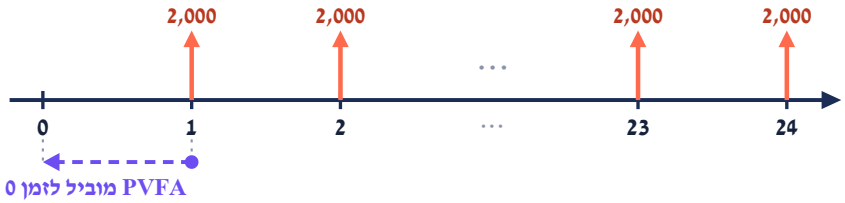
$$\text{PV} = 18{,}518.52 + 23{,}814.97 + 34{,}029.16 = 76{,}362.65$$

תשובה: 76,362.65 ש״ח.

דגש: זו שיטת העבודה הבסיסית, והיא תקפה תמיד. נוסחת הסדרה היא רק קיצור דרך למקרה שבו כל התזרימים שווים.

שאלה 16: ערך נוכחי מצטבר של סדרת סכומים קבועה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בתום כל חודש במשך שנתיים, בסכום של 2,000 ש"ח, אם הריבית החודשית היא 2%?



תזרים — משיכה אחורה

הערך הנוכחי של סדרה קופץ תקופה אחת לאחור ביחס לתזרים הראשון

זיהוי: ערך נוכחי, של סדרה, סר"ת קבוע. 24 תקבולים בזמנים 1 עד 24.

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r} = PMT \times PVFA(r,t)$$

מקרא: **PVFA** מקדם ערך נוכחי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

כלל 4: הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, התדירות חודשית, ולכן החישוב מוביל בדיוק לזמן 0. זו נקודת היעד, ואין צורך בהתאמה.

$$PVFA(2\%,24) = \frac{1-(1.02)^{-24}}{0.02} = \frac{1-0.621721}{0.02} = 18.913926$$

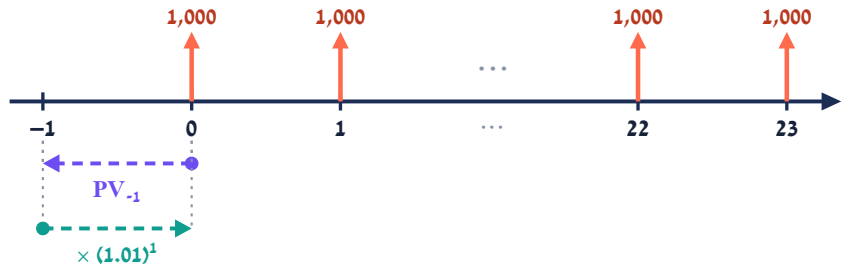
מכפילים את התקבול החודשי במקדם:

$$PV_{Series} = 2{,}000 \times 18.913926 = 37{,}827.85$$

תשובה: 37,827.85 ש"ח.

שאלה 17: תחילת תקופה לעומת תום תקופה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בתחילת כל חודש במשך שנתיים, בסכום של 1,000 ש"ח, אם הריבית החודשית היא 1%?



תזרים — דחיפה קדימה — משיכה אחורה

אם התזרימים בתום כל חודש: על הציר, זמנים 1 עד 24. אם התזרימים בתחילת כל חודש: על הציר, זמנים 0 עד 23. בשני המקרים 24 תזרימים.

שלב 1: הסדרה. 24 תקבולים של 1,000 בזמנים 0 עד 23. נוסחת הערך הנוכחי של סדרה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון, כלומר לזמן מינוס 1. מסמנים את התוצאה PV_{-1}:

$$PV_{-1} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{-1} = 1{,}000 \times \frac{1-(1.01)^{-24}}{0.01}$$

$$= 1{,}000 \times 21.243387 = 21{,}243.39$$

שלב 2: מזמן מינוס 1 אל זמן 0. נקודת היעד היא זמן 0. $\mathbf{PV_{-1}}$ הוא סכום יחיד, שצובר ריבית תקופה אחת קדימה:

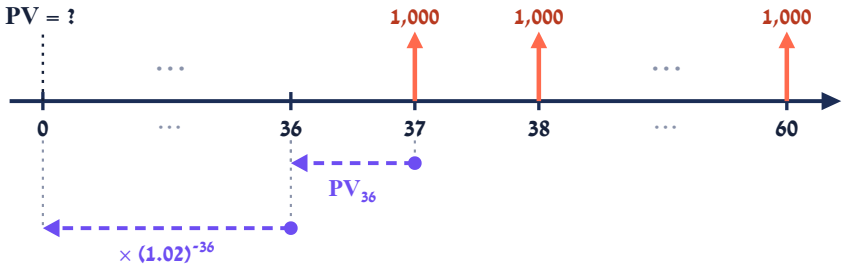
$$PV_0 = PV_{-1} \times (1+r)^1 = 21{,}243.39 \times 1.01 = 21{,}455.82$$

תשובה: 21,455.82 ש"ח.

דגש: בערך עתידי, סדרת תחילת תקופה קיבלה מכפלה אחת ב-1 ועוד הריבית. בערך נוכחי, אותו תיקון בדיוק. הסיבה זהה: הסדרה זזה אחת אחורה, ולכן גם הנקודה שאליה הנוסחה מגיעה זזה אחת אחורה.

שאלה 18: יישומים נוספים, ערך נוכחי של סדרה דחויה

מהו הערך הנוכחי של סדרה הכוללת תקבולים בסך 1,000 ש"ח בתום כל חודש במשך שנתיים, כאשר התקבול הראשון הוא בעוד 3 שנים וחודש? הריבית החודשית 2%.



סדרה דחויה. קפיצה אוטומטית אחת אחורה, ואז היוון מלא עד היום

בסדרה דחויה מחשבים קודם את ערך הסדרה תקופה אחת לפני התזרים הראשון, ורק אחר כך מהוונים את התוצאה, כסכום יחיד, עד זמן 0.

מיקום על הציר: התזרים הראשון בזמן 37, התזרים האחרון בזמן 60. סך הכל 24 תקבולים.

שלב 1: הסדרה. נוסחת הערך הנוכחי של סדרה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון, כלומר לזמן 36. מסמנים את התוצאה $\mathbf{PV_{36}}$:

$$PV_{36} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: $\mathbf{PMT}$ תזרים תקופתי $\mathbf{PV}$ ערך נוכחי $\mathbf{r}$ ריבית לתקופה $\mathbf{t}$ מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{36} = 1{,}000 \times \frac{1-(1.02)^{-24}}{0.02}$$

$$= 1{,}000 \times 18.913926 = 18{,}913.93$$

שלב 2: מזמן 36 אל זמן 0. $\mathbf{PV_{36}}$ הוא סכום יחיד. מהוונים אותו בנוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד, ובה $\mathbf{PV_{36}}$ הוא הסכום העתידי:

$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

מקרא: $\mathbf{PV}$ ערך נוכחי $\mathbf{FV}$ ערך עתידי $\mathbf{r}$ ריבית לתקופה $\mathbf{t}$ מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

המרחק מזמן 36 אל זמן 0 הוא 36 חודשים. לכן כופלים ב-1 ועוד הריבית, בחזקת מינוס 36:

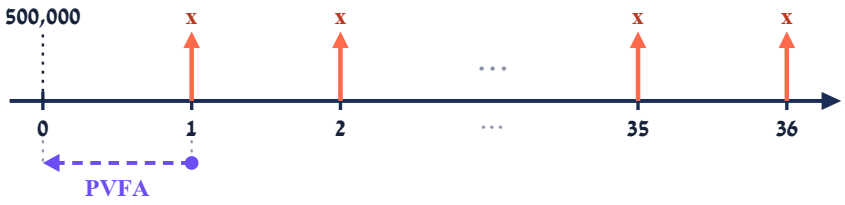
$$PV_0 = PV_{36} \times (1.02)^{-36} = 18{,}913.93 \times 0.490223 = 9{,}272.04$$

תשובה: 9,272.04 ש"ח.

דגש: השגיאה הנפוצה כאן היא היוון של 37 תקופות במקום 36. הנוסחה כבר ביצעה בעצמה את הקפיצה אחת אחורה. אין להוון אותה פעמיים.

שאלה 19: יישומים נוספים, הלוואה כערך נוכחי של סדרת תשלומים

רונן נטל הלוואה בסך 500,000 ש"ח שתיפרע בתשלומים חודשיים שווים בתום כל חודש במשך 3 שנים. הריבית החודשית בהלוואה היא 1%. מהו סכום ההחזר החודשי?



תזרים — משיכה אחורה

כמו בשאלה 9, הנעלם הוא התשלום התקופתי. הפעם המשוואה היא של ערך נוכחי: עלינו לדעת איזו משוואה מתקיימת בנתוני השאלה, כדי לחלץ מתוכה את התשלום.

לשם כך נשתמש במשפט: סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה.

36 תשלומים בזמנים 1 עד 36. הערך הנוכחי של הסדרה מוביל לזמן 0, שהוא מועד קבלת ההלוואה. אין צורך בהתאמה.

$$500{,}000 = x \times PVFA(1\%,36)$$

מחשבים את המקדם של 36 תשלומים בריבית 1%:

$$PVFA(1\%,36) = \frac{1-(1.01)^{-36}}{0.01} = \frac{1-0.698925}{0.01} = 30.107505$$

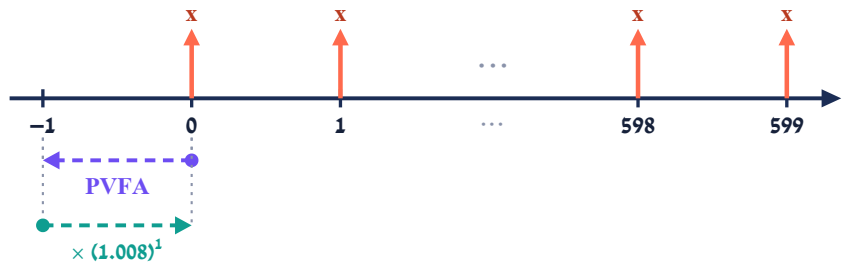
מחלקים את סכום ההלוואה במקדם:

$$x = \frac{500{,}000}{30.107505} = 16{,}607.15$$

תשובה: החזר חודשי של 16,607.15 ש"ח.

שאלה 20: הלוואה שהחזריה בתחילת כל חודש

מר נקניק נטל הלוואה בסך 400,000 ש"ח, המוחזרת בתשלומים קבועים בתחילת כל חודש במשך 50 שנים. הריבית החודשית 0.8%. מהו ההחזר החודשי הקבוע?



תזרים — דחיפה קדימה — משיכה אחורה

600 תשלומים. הואיל וסדרת ההחזרים מתחילה בזמן 0, הערך הנוכחי שלה, שמקפיץ אוטומטית אחת אחורה, מוביל לזמן מינוס 1. לכן נתאם אותו לזמן 0 במכפלה ב-1 ועוד הריבית בחזקת 1.

$$400{,}000 = x \times PVFA(0.8\%,600) \times (1+0.008)^1$$

מחשבים את המקדם של 600 תשלומים:

$$PVFA(0.8\%,600) = \frac{1-(1.008)^{-600}}{0.008} = 123.951446$$

מחלקים את ההלוואה במקדם ובכופל ההתאמה:

$$x = \frac{400{,}000}{123.951446 \times 1.008} = 3{,}201.46$$

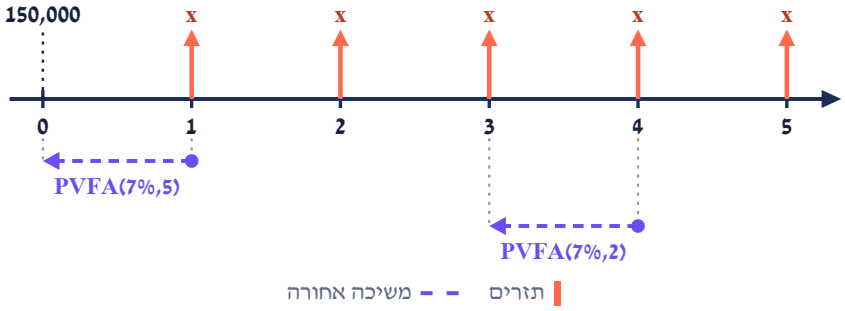
תשובה: החזר חודשי של 3,201.46 ש"ח.

דגש: כאן אין ברירה אלא להציב בנוסחה המתמטית: 600 תשלומים וריבית שאיננה מספר שלם. הנוסחה אדישה לכך לחלוטין, ובדיוק בגלל זה אנחנו עובדים איתה.

תרגול 4: הלוואה: תשלום, ריבית ויתרה

חברת "נחשון" נטלה הלוואה של 150,000 ש"ח בריבית שנתית של 7%. ההלוואה תיפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, הראשון בתום השנה הראשונה.

נדרש: (א) התשלום השנתי. (ב) סך הריבית לאורך ההלוואה. (ג) יתרת ההלוואה מיד אחרי התשלום השלישי. חשבו אותה בנוסחה אחת.



(א) התשלום השנתי. משפט ההלוואה: ההלוואה היא הערך הנוכחי של 5 התשלומים, בזמנים 1 עד 5.

$$150{,}000 = x \times PVFA(7\%,5) = x \times 4.100197$$

מחלקים את ההלוואה במקדם:

$$x = \frac{150{,}000}{4.100197} = 36{,}583.60$$

(ב) סך הריבית. כל מה ששולם מעבר לקרן הוא ריבית: **$36{,}583.60 \times 5 - 150{,}000 = 32{,}918$**.

(ג) היתרה אחרי התשלום השלישי. יתרת הלוואה היא הערך הנוכחי של ההחזרים שנותרו. נותרו 2 תשלומים, בזמנים 4 ו-5, והם מהווים אל זמן 3:

$$36{,}583.60 \times PVFA(7\%,2) = 36{,}583.60 \times 1.808018 = 66{,}143.82$$

תשובה: תשלום של 36,583.60 בשנה; ריבית של 32,918; יתרה של 66,143.82 אחרי התשלום השלישי.

דגש: בסעיף ג אין צורך בטבלה שמפרטת את היתרה אחרי כל תשלום. יתרת הלוואה היא תמיד הערך הנוכחי של ההחזרים שנותרו, בריבית ההלוואה.

תרגול 4, המשך: מחזור ההלוואה

אותה הלוואה. אחרי התשלום השלישי היתרה היא 66,143.82 ש"ח, והתשלום השנתי 36,583.60 ש"ח.

מחזור הלוואה: פירעון היתרה בכסף של הלוואה חדשה, בתנאים אחרים.

נדרש: (ד) בנק אחר מציע למחזר את היתרה בהלוואה חדשה לשנתיים, בריבית 5%, בתשלומים שנתיים שווים. מהו התשלום החדש? (ה) האם כדאי למחזר, אם עמלת המחזור 400 ש"ח?



(ד) ההלוואה החדשה. היתרה היא הערך הנוכחי של שני התשלומים החדשים, בריבית 5%:

$$x_{new} = \frac{66{,}143.82}{PVFA(5\%,2)} = \frac{66{,}143.82}{1.859410} = 35{,}572.47$$

(ה) כדאיות. המחזור חוסך **$36{,}583.60 - 35{,}572.47 = 1{,}011.13$** בכל אחת משתי השנים. הערך הנוכחי של החיסכון, בריבית 5% המוצעת עכשיו:

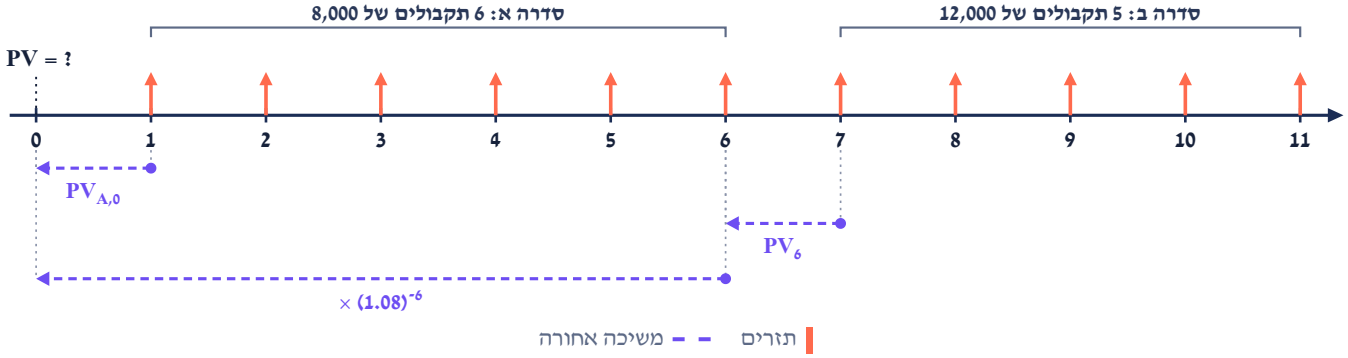
$$1{,}011.13 \times PVFA(5\%,2) = 1{,}011.13 \times 1.859410 = 1{,}880.11$$

החיסכון בערך נוכחי, 1,880 ש"ח, גבוה מן העמלה, 400 ש"ח. המחזור כדאי.

תשובה: תשלום חדש של 35,572.47; המחזור כדאי.

שאלה 21: חישוב ערך נוכחי סדרתי כאשר אחד הגורמים משתנה

נכס צפוי להניב 8,000 ש״ח בתום כל שנה במשך 6 שנים, ולאחר מכן 12,000 ש״ח בתום כל שנה במשך 5 שנים נוספות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



סכום התזרים משתנה, ולכן פיצול לשתי סדרות.

סדרה א. 6 תקבולים של 8,000 בזמנים 1 עד 6. הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התקבול הראשון, לזמן 0, שהוא היעד. אין שלב 2:

$$PV_{A,0} = PMT \times PVFA(8\%,6) = 8{,}000 \times 4.622880 = 36{,}983.04$$

סדרה ב, שלב 1. 5 תקבולים של 12,000 בזמנים 7 עד 11. הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התקבול הראשון, לזמן 6:

$$PV_6 = PMT \times PVFA(8\%,5) = 12{,}000 \times 3.992710 = 47{,}912.52$$

סדרה ב, שלב 2. מזמן 6 אל זמן 0 מהוונים 6 שנים, כסכום יחיד:

$$PV_{B,0} = PV_6 \times (1.08)^{-6} = 47{,}912.52 \times 0.630170 = 30{,}193.02$$

שתי הסדרות נמצאות עכשיו בזמן 0. מחברים:

$$PV = 36{,}983.04 + 30{,}193.02 = 67{,}176.05$$

תשובה: 67,176.05 ש״ח.

דגש: הסדרה השנייה מהוונת 6 תקופות, ולא 7. הקפיצה האוטומטית כבר עשתה שנה אחת מן העבודה.

הערה: הפרש של אגורה בחיבור נובע מעיגול הרכיבים.

תרגול 5: סכום קבוע בתחילת כל שנה, הריבית משתנה

רותם רוצה להבטיח לעצמה 5,000 ש״ח בתחילת כל שנה במשך 6 שנים, הראשון היום. הריבית 3% לשנה ב-3 השנים הראשונות, ו-5% לשנה בשנים 4 עד 6. כמה עליה להפקיד היום?

א. 26,604 ש״ח

ב. 27,402 ש״ח

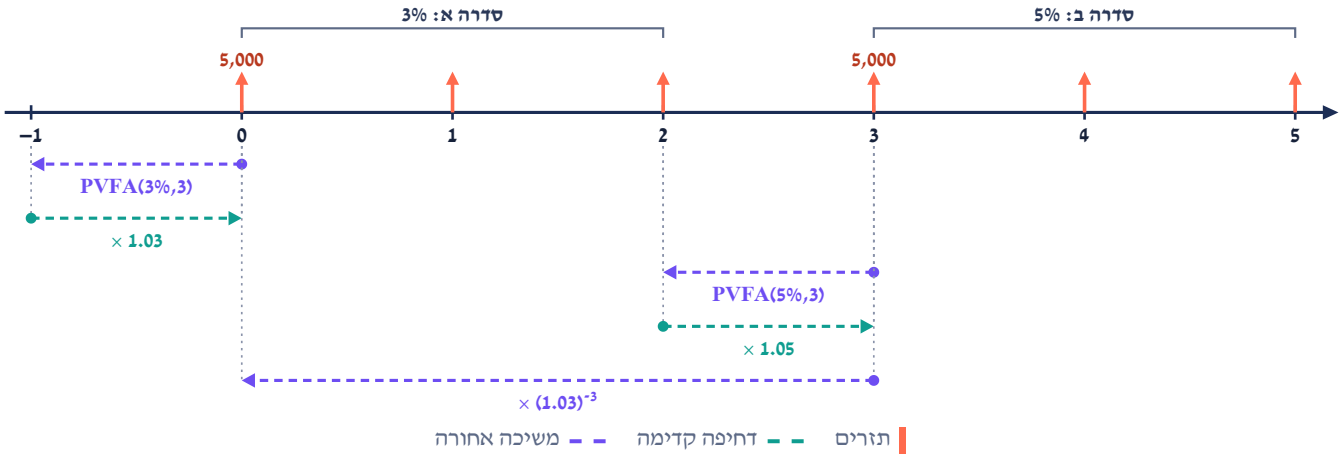
ג. 27,651 ש״ח

ד. 30,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן הריבית משתנה באמצע הסדרה.

הסבר: 27,651.18 = 13,083.83 + 14,567.35. נושא: ערך נוכחי של סדרת תחילת תקופה בריבית משתנה. מלכודת: באיזו ריבית מהוונים את השנה השלישית.

פתרון תרגול 5: סכום קבוע בתחילת כל שנה, הריבית משתנה



זיהוי: ערך נוכחי של סדרה, תקבולים בתחילת תקופה, והריבית משתנה בתום השנה השלישית. פיצול לשתי סדרות, כל אחת בריבית של הקטע שלה.

שלב 1, מיקום על הציר. 6 תקבולים בזמנים 0 עד 5. סדרה א: זמנים 0, 1 ו-2. סדרה ב: זמנים 3, 4 ו-5. שנים 1 עד 3 בריבית 3%, הן הקטע שבין זמן 0 לזמן 3.

שלב 2, סדרה א. סדרת תחילת תקופה: הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן התאמה של תקופה אחת קדימה:

$$5{,}000 \times \text{PVFA}(3\%,3) \times (1.03) = 5{,}000 \times 2.828611 \times 1.03 = 14{,}567.35$$

שלב 3, סדרה ב. כמו בשאלה 11, אבל אחורה: כל קטע מהוון בריבית שלו. מביאים את סדרה ב קודם אל זמן 3, תחילת הקטע של 5%. בתוך הקטע שלה זו סדרת תחילת תקופה: הנוסחה מובילה לזמן 2, ומכפלה ב-1.05 מחזירה לזמן 3:

$$5{,}000 \times \text{PVFA}(5\%,3) \times (1.05) = 5{,}000 \times 2.723248 \times 1.05 = 14{,}297.05$$

שלב 4, היוון אל היום. מזמן 3 לזמן 0 עוברים את 3 השנים של 3%:

$$14{,}297.05 \times (1.03)^{-3} = 13{,}083.83$$

שלב 5, חיבור.

$$\text{PV}_0 = 14{,}567.35 + 13{,}083.83 = 27{,}651.18$$

תשובה: ג. 27,651 ש״ח.

המלכודת: מי שהניח לנוסחה של סדרה ב לקפוץ מזמן 3 לזמן 2 בריבית 5%, היוון את השנה השלישית בריבית הלא נכונה: השנה שבין זמן 2 לזמן 3 היא בריבית 3%. כך מתקבל 27,402. מי שמיקם את התקבולים בתום כל שנה קיבל 26,604. תשובה ד, 30,000, היא סכום התקבולים בלי היוון.

בדיקת הבנה: ערך נוכחי של סדרה

נכס יניב 10 תקבולים שנתיים שווים, הראשון בעוד 4 שנים. לכמה תקופות יש להוון את תוצאת PVFA, כדי להגיע לזמן 0?

א. 4

ב. 3

ג. 10

ד. 13

הסבר: הנוסחה מובילה לזמן 3, תקופה אחת לפני התזרים הראשון. נותרו 3 תקופות היוון.

רן לווה היום 100,000 ש״ח, ויחזיר 24 החזרים חודשיים שווים בתחילת כל חודש, הראשון היום. איזו משוואה נכונה?

א. $100{,}000 = x \times \text{PVFA}(r,24)$

ב.

$100{,}000 = x \times \text{PVFA}(r,24) \times (1+r)$

ג. $100{,}000 = x \times \text{FVFA}(r,24)$

ד. $100{,}000 = x \times 24$

הסבר: ההחזרים בזמנים 0 עד 23, הנוסחה מובילה לזמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה.

רן שוקל לשנות את מועד ההחזרים: אותה הלוואה ואותה ריבית, אבל ההחזרים עוברים מתום כל חודש לתחילת כל חודש. מה קורה להחזר החודשי?

א. גדל

ב. קטן

ג. לא משתנה

ד. תלוי בסכום ההלוואה

הסבר: כל שקל מוחזר מוקדם יותר, ולכן חוסך ריבית. ההחזר קטן.

7 זרמים אינסופיים

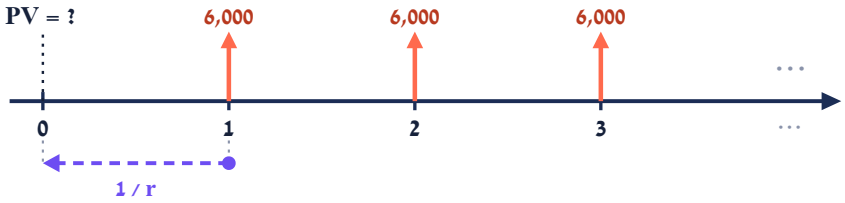
שאלת החלק: כיצד מספר אינסופי של תקבולים מקבל ערך סופי?

יישומים של ערך נוכחי של סדרה: כשמספר התשלומים שואף לאינסוף.

- זרם קבוע לצמיתות
- התאמה כשהתזרים הראשון איננו במרחק תקופה
- סדרה צומחת אינסופית, וסדרה צומחת דחויה
- שלוש שאלות תרגול

שאלה 22: ערך נוכחי של זרם כספים אינסופי

נכס צפוי להניב 6,000 ש"ח בתום כל חצי שנה, לצמיתות. התקבול הראשון בעוד חצי שנה. הריבית החצי שנתית 5%. מהו הסכום המרבי שתסכימו לשלם היום בעד הנכס?



תזרים — משיכה אחורה

סדרה אינסופית היא דווקא מקרה פשוט. כאשר מספר התשלומים שואף לאינסוף, $(1+r)^{-t}$ שואף ל-0, כי מחלקים ב-$(1+r)$ שוב ושוב. לכן המונה שואף ל-1, והמקדם מצטמצם לצורתו הפשוטה ביותר:

$$PVFA(r,\infty) = \frac{1-(1+r)^{-\infty}}{r} = \frac{1}{r}$$

מקרא: PVFA מקדם ערך נוכחי סדרתי r ריבית לתקופה

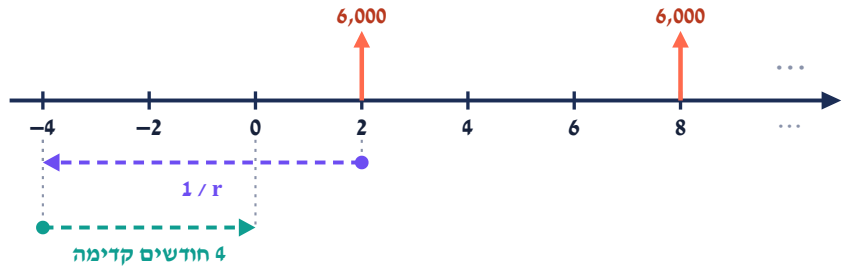
גם כאן הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בעוד חצי שנה, תקופת התשלום היא חצי שנה, ולכן החישוב מוביל בדיוק לזמן 0. אין התאמה.

$$PV_{\infty} = PMT \times \frac{1}{r} = 6{,}000 \times \frac{1}{0.05} = 120{,}000$$

תשובה: 120,000 ש"ח.

שאלה 23: זרם כספים אינסופי, עם התאמה

אותו נכס בדיוק, בשינוי אחד: התקבול הראשון יתקבל בעוד חודשיים, ולא בעוד חצי שנה. הריבית החצי שנתית 5%. מהו שווי הנכס היום?



תזרים — דחיפה קדימה — משיכה אחורה

התזרים הראשון בזמן 2 חודשים. הנוסחה מקפיצה תקופת תשלום אחת אחורה, כלומר חצי שנה, כלומר 6 חודשים אחורה. לכן היא מובילה לזמן מינוס 4 חודשים.

נקודת היעד היא זמן 0, ולכן נדרשת דחיפה של 4 חודשים קדימה. הריבית שבידינו היא חצי שנתית, ולכן מעריך ההתאמה הוא 4 מתוך 6.

חזקה שברית: צמיחה בחלק מתקופה. $1.05 = (1.05)^{\frac{6}{6}}$ היא צמיחה של חצי שנה שלמה, ו-$1.0331 = (1.05)^{\frac{4}{6}}$ היא צמיחה של 4 חודשים מתוכה.

$$PV = PMT \times \frac{1}{r} \times (1+r)^{\frac{4}{6}}$$

מציבים, ומעריך ההתאמה 4 חלקי 6 הוא 0.6667:

$$= 6{,}000 \times \frac{1}{0.05} \times (1.05)^{0.6667}$$

הצמיתות שווה 120,000 בזמן מינוס 4 חודשים. מוסיפים את 4 החודשים:

$$PV = 120{,}000 \times 1.033062 = 123{,}967.39$$

תשובה: 123,967.39 ש"ח.

דגש: מעריך החזקה נמדד תמיד ביחידות של תקופת הריבית. אם הריבית חצי שנתית ואנו מתקנים 4 חודשים, המעריך הוא 4 חלקי 6, ולא 4.

תרגול 6: חילוץ התשואה מצמיתות של תחילת תקופה

קרקע חקלאית מוחכרת לצמיתות תמורת 24,000 ש"ח לשנה, המשולמים בתחילת כל שנה. התשלום הראשון מתקבל היום, במועד הרכישה. מחיר הקרקע בשוק היום הוא 504,000 ש"ח. מהי התשואה השנתית של מי שקונה את הקרקע היום?

א. 4.76%

ב. 5.00%

ג. 4.55%

ד. 5.26%

ה. לא ניתן לחשב, שכן לא ידועה תקופת ההחזקה בקרקע.

הסבר: המחיר כולל את התשלום של היום: $504{,}000 - 24{,}000 = 480{,}000 = \frac{24{,}000}{r}$, ולכן $r = 5\%$. נושא: חילוץ הריבית מצמיתות של תחילת תקופה. מלכודת: חלוקת התשלום במחיר המלא.

פתרון תרגול 6: חילוץ התשואה מצמיתות של תחילת תקופה



זיהוי: צמיתות של תחילת תקופה. המחיר נתון, והנעלם הוא הריבית, כלומר התשואה.

שלב 1, מיקום על הציר. התשלומים בזמנים 0, 1, 2 וכן הלאה. התשלום של זמן 0 מתקבל מיד, ולכן הוא חלק מן המחיר בלי שום היוון.

שלב 2, המשוואה. המחיר שווה לתשלום של היום, ועוד הערך הנוכחי של כל התשלומים מזמן 1 והלאה. אלה צמיתות רגילה, והנוסחה שלה מובילה בדיוק לזמן 0:

$$504{,}000 = 24{,}000 + \frac{24{,}000}{r}$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

$$\frac{24{,}000}{r} = 480{,}000$$

מחלקים את התשלום השנתי בהשקעה:

$$r = \frac{24{,}000}{480{,}000} = 5\%$$

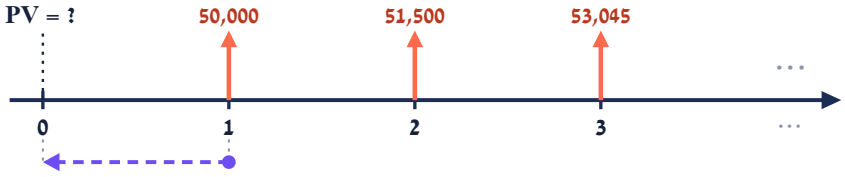
תשובה: ב. 5.00%.

המלכודת: תשובה א, 4.76%, מחלקת את התשלום השנתי במחיר המלא, 504,000. אבל 24,000 מתוך המחיר חוזרים לקונה כבר היום. ההשקעה שמניבה את הזרם מזמן 1 והלאה היא 480,000. תשובה ג, 4.55%, מוסיפה את התשלום למחיר במקום להפחית אותו ($\frac{24,000}{528,000}$). תשובה ד, 5.26%, מפחיתה אותו פעמיים ($\frac{24,000}{456,000}$).

הערה: אפשר גם בנוסחה של תחילת תקופה: $504,000 = \frac{24,000}{r} \times (1 + r)$. התוצאה זהה.

שאלה 24: ערך נוכחי של סדרת סכומים צומחת אינסופית

נכס צפוי להניב 50,000 ש"ח בתום השנה הראשונה. מכאן ואילך, ולנצח, התקבול השנתי צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



זו סדרה אינסופית, אבל התזרים איננו קבוע. הוא גדל בכל שנה בשיעור קבוע g. נוסחת הצמיתות מתעדכנת בהתאם: הריבית שבמכנה מוחלפת בהפרש שבין הריבית לשיעור הצמיחה.

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

שימו לב היטב: ה-PMT במונה הוא התזרים הראשון בלבד, ולא תזרים "ממוצע". וכמו בכל סדרה, הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. כאן, התזרים הראשון בזמן 1, ולכן החישוב מוביל לזמן 0. אין התאמה.

$$PV = \frac{50,000}{0.08 - 0.03} = \frac{50,000}{0.05} = 1,000,000$$

תשובה: 1,000,000 ש"ח.

דגש: תנאי הכרחי הוא שהריבית גדולה משיעור הצמיחה. אם הצמיחה גדולה או שווה לריבית, השווי שואף לאינסוף, והנוסחה חסרת משמעות כלכלית.

תרגול 7: צמיתות צומחת, התקבול האחרון התקבל אתמול

חניון ציבורי מניב לבעליו תקבול שנתי. התקבול האחרון, 40,000 ש"ח, התקבל אתמול. התקבולים צפויים לצמוח ב-4% לשנה לנצח, והתשואה השנתית שדורשים משקיעים בנכס כזה, כלומר שיעור ההיוון, היא 10%. התקבול הבא יתקבל בעוד שנה. מהו מחיר החניון היום?

א. 666,667 ש"ח

ב. 693,333 ש"ח

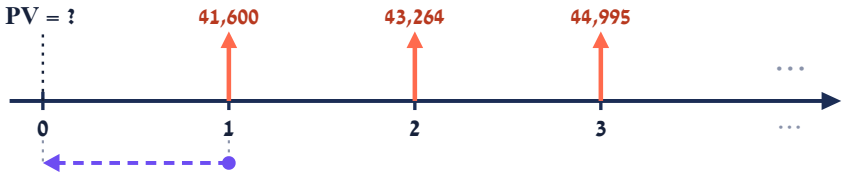
ג. 416,000 ש"ח

ד. 400,000 ש"ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן התקבול משתנה משנה לשנה ומדובר בתקופה אינסופית.

הסבר: $693,333 = \frac{41,600}{0.06} = \frac{40,000 \times 1.04}{0.10 - 0.04}$. נושא: סדרה צומחת אינסופית. מלכודת: הצבת התקבול של אתמול במונה.

פתרון תרגול 7: צמיתות צומחת, התקבול האחרון התקבל אתמול



זיהוי: זרם אינסופי צומח. התזרים הראשון של הזרם שנקנה היום הוא זה של בעוד שנה, ולא זה שהתקבל אתמול.

שלב 1, התזרים הראשון. התקבול של אתמול כבר שולם, והוא לא שייך לקונה. התקבול הבא גדול ממנו ב-4%:

$$PMT_1 = 40{,}000 \times 1.04 = 41{,}600$$

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן הנוסחה מובילה לזמן 0, היום. אין התאמה.

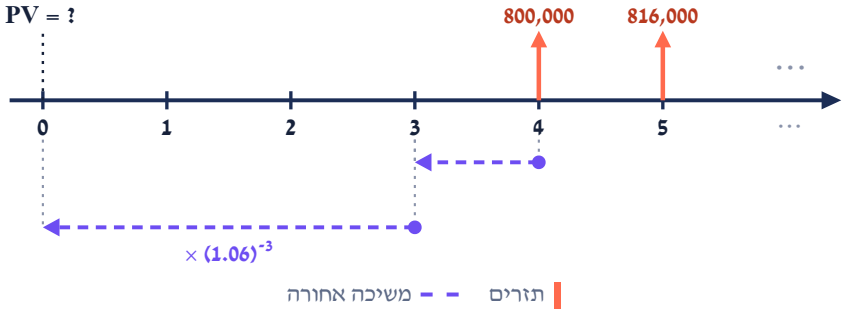
$$PV_0 = \frac{41{,}600}{0.10 - 0.04} = \frac{41{,}600}{0.06} = 693{,}333.33$$

תשובה: ב. 693,333 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 666,667, מציבה במונה את 40,000 של אתמול. במונה של הצמיתות הצומחת מציבים תמיד את התזרים הראשון שעוד לא התקבל. תשובות ג ו-ד, 416,000 ו-400,000, מתעלמות מן הצמיחה ומחלקות בריבית בלבד.

שאלה 25: סדרה צומחת אינסופית, דחויה

פירמה צופה לקבל תקבול של 800,000 ש"ח בעוד 4 שנים. החל ממועד זה יתקבל התקבול אחת לשנה עד אינסוף, כאשר התקבולים צפויים לצמוח בשיעור קבוע של 2% לשנה. הריבית השנתית 6%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים?



שלב 1: נפעיל את נוסחת הצמיתות הצומחת על התזרים הראשון, זה של זמן 4. הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון, כלומר לזמן 3.

$$PV_3 = \frac{800{,}000}{0.06 - 0.02} = \frac{800{,}000}{0.04} = 20{,}000{,}000$$

שלב 2: התוצאה נכונה לזמן 3, ולכן יש להוון אותה 3 שנים אחורה, עד זמן 0.

$$PV_0 = 20{,}000{,}000 \times (1.06)^{-3}$$

מחשבים את כופל ההיוון, ומכפילים:

$$= 20{,}000{,}000 \times 0.839619 = 16{,}792{,}385.66$$

תשובה: כ-16.8 מיליון ש"ח.

דגש: זו המלכודת הקלאסית. מהוונים 3 תקופות ולא 4, כי הנוסחה כבר קפצה שנה אחת אחורה בעצמה. הכלל זהה בדיוק לזה של סדרה רגילה.

תרגול 8: הפקדות שממנות פרס לצמיתות

עמותה מקימה קרן פרסים: פרס של 20,000 ש״ח בכל שנה, לנצח. הפרס הראשון יחולק בעוד 8 שנים. כדי לממן את הקרן, העמותה תפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 7 שנים, החל מהיום. הריבית 8% לשנה ב-7 השנים הראשונות, ולאחר מכן 5% לשנה לנצח. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 44,829 ש״ח

ב. 41,508 ש״ח

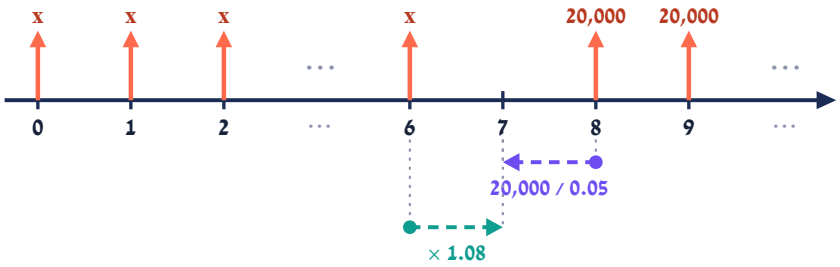
ג. 25,943 ש״ח

ד. 57,143 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן הפרסים נמשכים לנצח.

הסבר: $\frac{400{,}000}{8.922803 \times 1.08} = 41{,}508.30$. נושא: הפקדות שממנות צמיתות דחויה, עם שינוי ריבית. מלכודת: הריבית של הצמיתות, ונקודת המפגש.

פתרון תרגול 8: הפקדות שממנות פרס לצמיתות



זיהוי: שתי סדרות: הפקדות בתחילת כל שנה, ופרסים לנצח. הן נפגשות בנקודת מפגש אחת, וכל אחת מחושבת בריבית של הקטע שלה.

שלב 1, כמה כסף דרוש, ובאיזה מועד. הפרס הראשון בזמן 8. נוסחת הצמיתות מובילה תקופה אחת לפניו, לזמן 7. מזמן 7 והלאה הריבית 5%:

$$PV_7 = \frac{20{,}000}{0.05} = 400{,}000$$

שלב 2, לאן מגיעות ההפקדות. 7 הפקדות בזמנים 0 עד 6, בריבית 8%. הנוסחה מובילה לזמן 6, ומכפלה ב-1.08 מביאה לזמן 7, נקודת המפגש:

$$x \times FVFA(8\%,7) \times (1.08) = 400{,}000$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

$$x = \frac{400{,}000}{8.922803 \times 1.08} = 41{,}508.30$$

תשובה: ב. 41,508 ש״ח.

המלכודת: מי שחישב את הצמיתות בריבית 8% קיבל דרישה של 250,000 בלבד, והפקדה של 25,943. מי ששכח שההפקדות בתחילת שנה, ועצר בזמן 6, קיבל 44,829. תשובה ד', 57,143, מחלקת את 400,000 ב-7, בלי ריבית.

בדיקת הבנה: זרמים אינסופיים

נכס יניב 500 ש"ח בתום כל שנה, לנצח. התקבול הראשון בעוד שנה, והריבית 5%. מהו שווי הנכס היום?

א. 2,500

ב. 10,000

ג. 525

ד. אינסופי

הסבר: $\frac{500}{0.05} = 10{,}000$. התקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום, ולכן הערך סופי.

נכס יניב תקבול ראשון של 100 ש"ח בעוד שנה, והתקבולים יצמחו ב-4% לשנה לנצח. הריבית 3%. מה נכון?

א. השווי 100 חלקי 0.01

ב. השווי 2,500

ג. השווי שלילי

ד. הנוסחה חסרת משמעות כלכלית

הסבר: הנוסחה נותנת כאן מספר שלילי, $\frac{100}{0.03 - 0.04} = -10{,}000$. זה הסימן שהיא איננה חלה: כשהצמיחה גדולה מהריבית, השווי שואף לאינסוף. הנוסחה תקפה רק כאשר $r > g$.

8 סיכום ומפת החלטה

שאלת החלק: מאיפה מתחילים כשפוגשים שאלה חדשה?

הטבלה הבאה היא כל היחידה בעמוד אחד. בשאלה חדשה, מתחילים כאן.

- מפת ההחלטה: כל היחידה בעמוד אחד
- עשר השגיאות הנפוצות

מפת ההחלטה: כל היחידה בעמוד אחד

המצב בשאלה	הנוסחה	לאן היא מובילה	ההתאמה הנדרשת
סכום יחיד קדימה	$FV = PV(1 + r)^t$	אל נקודת היעד	אין
סכום יחיד אחורה	$PV = FV(1 + r)^{-t}$	אל היום	אין
סכומים שאינם שווים	כל תזרים בנפרד	לפי הפרש הזמנים של כל תזרים	אין, מחברים בסוף
סדרה, ערך עתידי	$PMT \times FVFA(r,t)$	אל התזרים האחרון	מכפלה בחזקה חיובית עד היעד
סדרה, ערך נוכחי	$PMT \times PVFA(r,t)$	תקופה אחת לפני התזרים הראשון	מכפלה בחזקה שלילית או חיובית עד היום
זרם אינסופי	$PMT \times \frac{1}{r}$	תקופה אחת לפני התזרים הראשון	כמו בסדרה, ערך נוכחי
זרם אינסופי צומח	$\frac{PMT_1}{r - g}$	תקופה אחת לפני התזרים הראשון	כמו בסדרה, ערך נוכחי
תזרימי תחילת תקופה	אותה נוסחה בדיוק	אחת אחורה מן הרגיל	מכפלה נוספת ב-$(1 + r)$
שינוי בסר"ת	פיצול לתתי סדרות	כל אחת לנקודתה	התאמה נפרדת לכל סדרה, ואז חיבור
הלוואה	$LOAN = PV(payments)$	אל מועד קבלת ההלוואה	לפי מיקום ההחזר הראשון

עשר השגיאות הנפוצות

1. חיבור ריביות במקום מכפלת החזקות, כאשר הריבית משתנה.
2. הצבת מספר התקופות במקום מספר התשלומים במקדם הסדרה.
3. שכחת ההתאמה כאשר הפירעון מאוחר ממועד ההפקדה האחרונה.
4. הזזת מספר ההפקדות במקום הזזת מיקומן, בסדרת תחילת תקופה.

5. היוון כפול בסדרה דחויה, כלומר התעלמות מן הקפיצה האוטומטית אחת אחורה.
6. שימוש בריבית של הקטע הקודם בעת ההתאמה קדימה, לאחר שינוי ריבית.
7. חיבור סדרות לפני שכל אחת מהן הותאמה לנקודת היעד.
8. מעריך התאמה שאיננו במונחי תקופת הריבית, למשל 4 במקום 4 חלקי 6.
9. שימוש בנוסחת הסדרה כאשר הסכומים אינם שווים. אין סדרה, אין נוסחה.
10. הצבת תזרים "ממוצע" במונה של הצמיתות הצומחת, במקום התזרים הראשון.

9 תרגול לבית

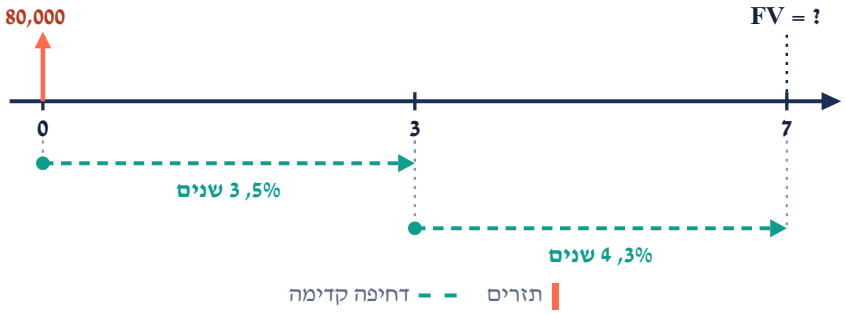
שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, מן הנדרש ועד התשובה?

השאלות מסומנות באות ב, לתרגול בבית: ב.1 עד ב.6.

- שש שאלות, על כל סוגי היחידה, בסדר של המפגש
- פתרו בכתיבה מלאה: זיהוי, ציר זמן, משוואה, הצבה
- רק לאחר מכן השוו לפתרון

שאלה ב.1: ערך עתידי בריבית משתנה

הפקדתם 80,000 ש"ח לחיסכון. הריבית השנתית היא 5% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, ו-3% בכל אחת מ-4 השנים לאחר מכן. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום 7 השנים?



זיהוי: הפקדה אחת, ומבקשים את שוויה בעתיד. זהו ערך עתידי של סכום יחיד, בריבית משתנה. אין כאן סדרה, שכן אין תזרימים חוזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. ההפקדה בזמן 0. נקודת היעד: תום השנה השביעית, זמן 7.

שלב 2, הנוסחה. בריבית משתנה אין חזקה אחת. כל ריבית מקבלת כופל משלה, בחזקת מספר השנים שבהן היא תקפה: 5% בשנים 1 עד 3, שהן 3 שנים, ו-3% בשנים 4 עד 7, שהן 4 שנים. הכופלים מוכפלים בשרשרת, משום שהריבית החדשה נצברת על קרן שכבר צמחה.

שלב 3, הצבה.

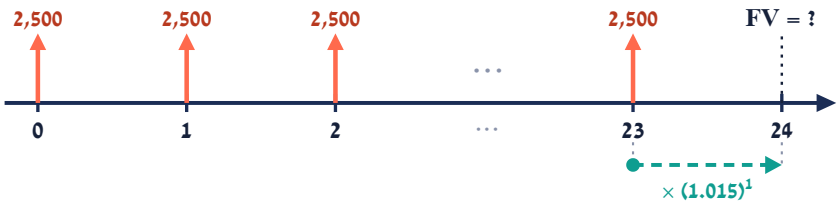
$$FV_7 = 80{,}000 \times (1.05)^3 \times (1.03)^4 = 104{,}233.37$$

תשובה: 104,233.37 ש"ח.

דגש: ספירת התקופות חייבת לכסות את כל אורך העסקה. 3 שנים ועוד 4 שנים הן בדיוק 7 שנות החיסכון. אם הספירה איננה מסתכמת באורך העסקה, המיקום על הציר שגוי.

שאלה ב.2: סדרה בתחילת תקופה

אתם מפקידים 2,500 ש"ח בתחילת כל רבעון במשך 6 שנים. הריבית הרבעונית 1.5%. הפירעון בתום השנה השישית. מהו הסכום שיצטבר?



תזרים — — דחיפה קדימה

זיהוי: סדרת הפקדות קבועה, בתחילת כל תקופה, והנעלם הוא הסכום שיצטבר. זהו ערך עתידי של סדרה, עם התאמה הנובעת ממיקום ההפקדות.

שלב 1, מיקום על הציר. 6 שנים כפול 4 רבעונים, סך הכל 24 הפקדות. אילו היו בתום כל רבעון, מיקומן היה בזמנים 1 עד 24. הואיל והן בתחילת כל רבעון, הן בזמנים 0 עד 23. מספר ההפקדות לא השתנה, רק המיקום.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. הנוסחה עוצרת תמיד במועד ההפקדה האחרונה. ההפקדה האחרונה בזמן 23, ולכן התוצאה נכונה לזמן 23.

$$FV_{last} = PMT \times FVFA(r,t) = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **FVFA** מקדם ערך עתידי סדרתי **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

שלב 3, הצבה.

$$FV_{23} = 2{,}500 \times \frac{(1.015)^{24} - 1}{0.015} = 71{,}583.80$$

שלב 4, ההתאמה. נקודת היעד היא הפירעון, בתום השנה השישית, כלומר זמן 24 ברבעונים. הפרש הזמנים: 24 פחות 23, תקופה אחת. דוחפים את התוצאה רבעון אחד קדימה:

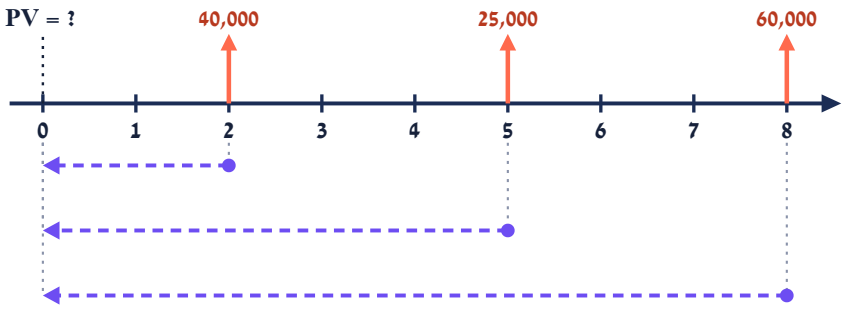
$$FV_{24} = 71{,}583.80 \times (1.015)^1 = 72{,}657.56$$

תשובה: 72,657.56 ש"ח.

דגש: מי שעצר ב-71,583.80 חישב נכון, אבל עצר בזמן 23. זה איננו מועד הפירעון, והתשובה איננה שלמה בלי ההתאמה של תקופה אחת קדימה.

שאלה ב.6: סכומים שאינם שווים

נכס צפוי להניב 40,000 ש"ח בתום השנה השנייה, 25,000 ש"ח בתום השנה החמישית, ו-60,000 ש"ח בתום השנה השמינית. הריבית השנתית 7%. מהו שוויו היום?



תזרים — — משיכה אחורה

זיהוי: שלושה תקבולים, בסכומים שונים ובמרווחים לא אחידים. הסר"ת איננו מתקיים, ולכן אין סדרה. אבל היעדר סדרה איננו מונע חישוב: עובדים תזרים אחר תזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 2, 5 ו-8. נקודת היעד: זמן 0.

שלב 2, הנוסחה. כל תקבול הוא סכום יחיד, המהוון בנפרד אל זמן 0. מעריך החזקה של כל תקבול הוא מרחקו מנקודת היעד: 2, 5 ו-8 שנים.

שלב 3, הצבה וחיבור.

$$PV_0 = \frac{40{,}000}{(1.07)^2} + \frac{25{,}000}{(1.07)^5} + \frac{60{,}000}{(1.07)^8}$$

מחשבים כל תקבול מהווון, ומחברים:

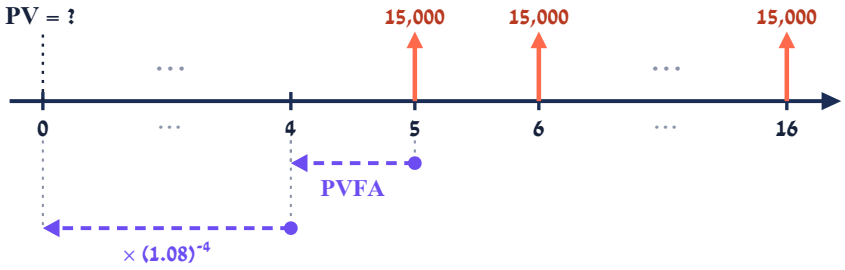
$$PV_0 = 34{,}937.55 + 17{,}824.65 + 34{,}920.55 = 87{,}682.75$$

תשובה: 87,682.75 ש"ח.

דגש: נוסחת הסדרה איננה אלא קיצור דרך למקרה הפרטי שבו כל התזרימים שווים ורציפים. כשאין סדרה, חוזרים לשיטת העבודה הבסיסית: תזרים אחר תזרים.

שאלה ב.3: סדרה דחויה

נכס מניב 15,000 ש"ח בתום כל שנה במשך 12 שנים, כאשר התקבול הראשון יתקבל בעוד 5 שנים. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



תזרים — משיכה אחורה

זיהוי: סדרת תקבולים קבועה, אך דחויה. התקבול הראשון איננו בעוד שנה אלא בעוד 5 שנים. מבקשים את השווי היום, כלומר ערך נוכחי של סדרה דחויה.

שלב 1, מיקום על הציר. 12 תקבולים שנתיים, הראשון בזמן 5, ולכן הם יושבים בזמנים 5 עד 16.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. הנוסחה מקפיצה תמיד תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 5, ולכן התוצאה נכונה לזמן 4. לא לזמן 0, ולא לזמן 5.

$$PV_{first-1} = PMT \times PVFA(r,t) = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: $PVFA$ מקדם ערך נוכחי סדרתי PMT תזרים תקופתי PV ערך נוכחי r ריבית לתקופה
t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

שלב 3, הצבה.

$$PV_4 = 15{,}000 \times \frac{1-(1.08)^{-12}}{0.08} = 113{,}041.17$$

שלב 4, ההתאמה. מזמן 4 אל זמן 0 נותרו 4 שנות היוון:

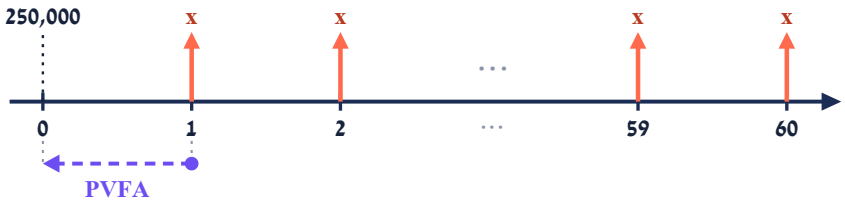
$$PV_0 = 113{,}041.17 \times (1.08)^{-4} = 83{,}088.63$$

תשובה: 83,088.63 ש"ח.

דגש: 4 תקופות היוון, לא 5. הנוסחה כבר ביצעה בעצמה את הקפיצה מזמן 5 לזמן 4. מי שמהוון 5 שנים, מהוון שנה אחת פעמיים.

שאלה ב.5: הלוואה בתשלומים שווים

הלוואה בסך 250,000 ש"ח נפרעת ב-60 תשלומים חודשיים שווים, בתום כל חודש. הריבית החודשית 0.9%. מהו ההחזר החודשי?



תזרים — משיכה אחורה

זיהוי: הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים קבועים, והנעלם הוא ההחזר. המשפט המפעיל: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה.

שלב 1, מיקום על הציר. 60 החזרים, בתום כל חודש, כלומר בזמנים 1 עד 60. ההלוואה עצמה מתקבלת בזמן 0.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. ערך נוכחי של סדרה מקפיץ תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון, מזמן 1 אל זמן 0. שם בדיוק יושבת ההלוואה, ולכן אין התאמה, והמשוואה נסגרת:

$$250{,}000 = x \times \text{PVFA}(0.9\%, 60) = x \times \frac{1-(1.009)^{-60}}{0.009}$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

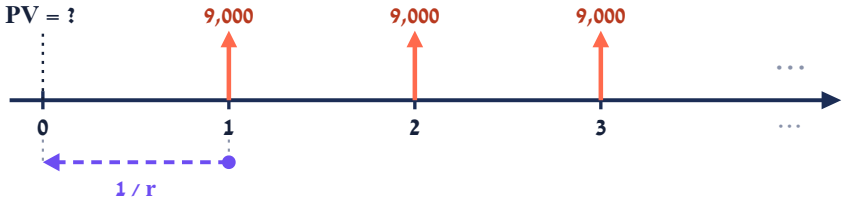
$$x = \frac{250{,}000}{46.2047} = 5{,}410.70$$

תשובה: החזר חודשי של 5,410.70 ש"ח.

דגש: הריבית חודשית והתשלומים חודשיים, ולכן הכל עקבי ואין שום המרה. אילו היו ההחזרים בתחילת כל חודש, מיקומם היה בזמנים 0 עד 59, והייתה נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה. בכך עוסקת שאלה נ.2 שבנספח.

שאלה ב.4: זרם אינסופי

נכס מניב 9,000 ש"ח בתום כל שנה, לצמיתות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 6%. מהו שווי הנכס היום?



זיהוי: תקבול קבוע, אחת לשנה, לנצח. זהו זרם כספים אינסופי, צמיתות. התקבול הראשון בעוד שנה, כלומר תזרימי תום תקופה.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 1, 2, 3 וכן הלאה, עד אינסוף.

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. גם נוסחת הצמיתות מובילה תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה נכונה לזמן 0. זו בדיוק נקודת היעד, ולכן אין התאמה.

שלב 3, הצבה.

$$\text{PV}_0 = \frac{\text{PMT}}{r} = \frac{9{,}000}{0.06} = 150{,}000$$

תשובה: 150,000 ש"ח.

דגש: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי. התקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום.

10 נספח: שאלות רב ברירה

שאלת החלק: האם אתם מזהים את המלכודת שבכל שאלה?

השאלות מסומנות באות נ, שאלות הנספח: נ.1 עד נ.12.

- שתים עשרה שאלות, עם אותן מלכודות של מטלת המנחה, בנתונים אחרים ובשמות אחרים
- אחרי כל שאלה: התשובה, הסבר קצר ופתרון מלא
- טבלת הסיכום בסוף החלק

שאלות לתרגול נוסף, בפורמט רב ברירה

השאלות בנויות בדפוס של מטלת המנחה, עם אותן מלכודות בדיוק, בנתונים אחרים ובשמות אחרים.

תחולה: אך ורק החומר של יחידה 2. אין כאן המרות ריבית, אין לוחות סילוקין, ואין אגרות חוב (אג״ח). כל אלה יגיעו בהמשך.

סמנו את התשובה הנכונה ביותר, תוך מתן הסבר מנומק והצגת דרך החישוב. התשובות מעוגלות לשקל הקרוב.

הפתרונות המלאים מופיעים אחרי כל שאלה. אל תציצו לפני שניסיתם.

שאלה נ.1

חברת ״גלבוע תעשיות״ לוותה 20,000 ש״ח בריבית משתנה. בשנה הראשונה גובה הבנק 5% ריבית, בשנה השנייה 7%, ובשנה השלישית 3%. החזר ההלוואה בתשלום אחד בתום שלוש השנים. כמה יהיה על החברה להחזיר?

א. 23,000 ש״ח

ב. 23,144 ש״ח

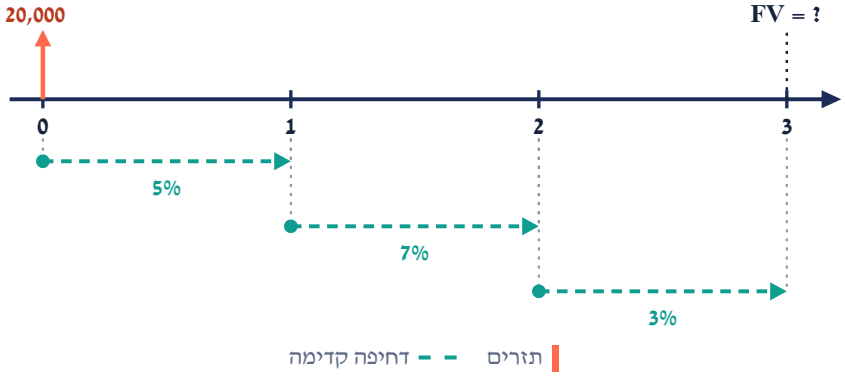
ג. 23,150 ש״ח

ד. 22,900 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב כתוצאה מהשתנות הריבית.

הסבר: **20,000 × 1.05 × 1.07 × 1.03 = 23,144.10**. נושא: ערך עתידי בריבית משתנה. מלכודת: חיבור הריביות במקום מכפלתן.

פתרון נ.1: תשובה ב



זיהוי: מבקשים כמה יוחזר בעתיד בגין סכום שנלווה היום. זהו ערך עתידי של סכום יחיד, בריבית משתנה.

שלב 1, מיקום על הציר. ההלוואה בזמן 0, וההחזר בתשלום אחד בזמן 3.

שלב 2, הנוסחה. הריבית משתנה משנה לשנה, ולכן אין ריבית אחת שאפשר להעלות בחזקה. כל שנה מקבלת כופל משלה, והכופלים מוכפלים בשרשרת: בתום השנה הראשונה הקרן כבר גדלה, ובשנה השנייה הריבית נצברת על הקרן המוגדלת. זו בדיוק ריבית דריבית.

שלב 3, הצבה.

$$FV_3 = 20{,}000 \times (1.05) \times (1.07) \times (1.03) = 23{,}144.10$$

תשובה: ב. 23,144 ש״ח.

המלכודת: תשובה א. מי שחיבר את הריביות (5% ועוד 7% ועוד 3%, סך הכל 15%) קיבל 23,000. זהו חישוב ריבית פשוטה, והוא איננו ברירת המחדל. ההפרש, 144 ש״ח, הוא הריבית שנצברה על הריבית.

הערה: תשובה ה שגויה מיסודה: שינוי בריבית איננו מונע חישוב. הוא רק מחייב שרשרת מכפלות במקום חזקה אחת.

שאלה נ.2

נועה נוטלת משכנתא בסכום של 300,000 ש״ח. תשלומי המשכנתא מבוצעים מדי חודש, ושער הריבית החודשי שגובה הבנק הוא 1.2%. נועה מעוניינת לפרוס את המשכנתא על פני 15 שנים. מהו סכום ההחזר החודשי הקבוע, אם ההחזרים הם בתחילת כל חודש?

א. 4,076 ש״ח

ב. 4,028 ש״ח

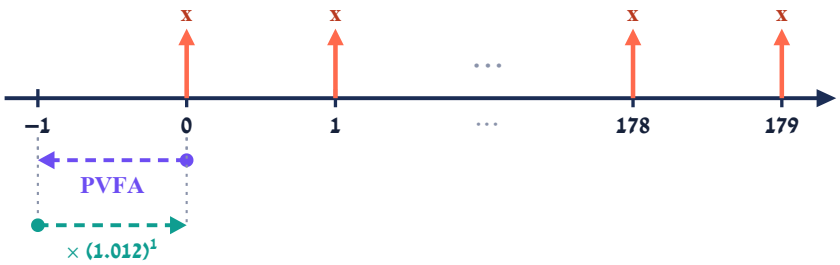
ג. 3,950 ש״ח

ד. 4,124 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן ההלוואה נלקחה לשנים ואילו התשלומים חודשיים.

הסבר: $\frac{300{,}000}{73.5985 \times 1.012} = 4{,}027.83$. נושא: הלוואה, החזרים בתחילת תקופה. מלכודת: התעלמות ממיקום התזרימים על הציר.

פתרון נ.2: תשובה ב



זיהוי: הלוואה שנפרעת בתשלומים קבועים, והנעלם הוא ההחזר. המשפט המפעיל: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה. הפעם ההחזרים בתחילת כל חודש.

שלב 1, מיקום על הציר. 15 שנים כפול 12 חודשים, סך הכל 180 תשלומים. הואיל וההחזרים בתחילת כל חודש, מיקומם 0 עד 179, ולא 1 עד 180. מספר התשלומים לא השתנה, רק המיקום.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. ערך נוכחי של סדרה מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 0, ולכן הביטוי נכון לזמן מינוס 1.

שלב 3, ההתאמה. ההלוואה יושבת בזמן 0, ולכן דוחפים את התוצאה תקופה אחת קדימה, במכפלה ב-1.012. המשוואה נסגרת:

$$300{,}000 = x \times \text{PVFA}(1.2\%, 180) \times (1.012)$$

שלב 4, חילוץ הנעלם.

$$x = \frac{300{,}000}{73.5985 \times 1.012} = 4{,}027.83$$

תשובה: ב. 4,028 ש״ח.

המלכודת: תשובה א, 4,076 ש״ח, היא הפתרון של החזרים בתום כל חודש. שימו לב להיגיון הכלכלי: החזר בתחילת החודש נמוך יותר, משום שכל שקל מוחזר מוקדם יותר ולכן חוסך ריבית. אם קיבלתם החזר גבוה יותר בתחילת תקופה, יש לכם שגיאה.

שאלה נ.3

זכיתם בהגרלה, ולפניכם ארבע אפשרויות לקבלת הכסף:

I. 20,000 ש״ח לשנה במשך 10 שנים. התשלום הראשון היום.

II. 150,000 ש״ח היום.

III. 60,000 ש״ח בעוד שנה, ו-110,000 ש״ח בעוד 5 שנים.

IV. 260,000 ש״ח בעוד 7 שנים.

אם הריבית במשך 6% לשנה, מהי בחירתכם?

א. חלופה I

ב. חלופה II

ג. חלופה III

ד. חלופה IV

ה. לא ניתן לקבל החלטה שכן החלופות נבדלות בעיתוי התקבולים.

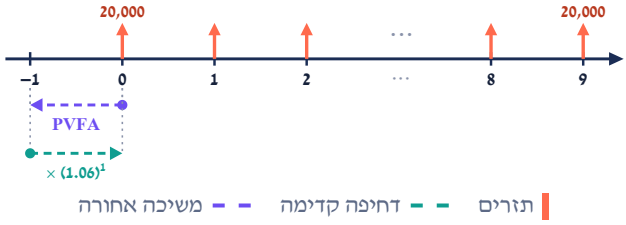
הסבר: הערך הנוכחי הגבוה ביותר הוא של חלופה IV: 172,914.85. נושא: השוואת חלופות בערך נוכחי. מלכודת: בחירה לפי הסכום הנומינלי או לפי המיידיות.

פתרון נ.3: תשובה ד

זיהוי: השוואה בין תזרימים בנקודות זמן שונות. סכומים נומינליים אינם ברי השוואה. מביאים את כל החלופות לאותה נקודת זמן, וזמן 0 הוא הנוח ביותר.

חלופה I

סדרה של תחילת תקופה, 10 תשלומים בזמנים 0 עד 9. הערך הנוכחי הסדרתי מקפיץ אחת אחורה, אל זמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של תקופה אחת קדימה:



$$PV_I = 20{,}000 \times PVFA(6\%,10) \times (1.06) = 156{,}033.85$$

חלופה II

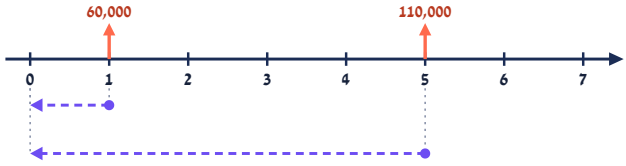
כבר נתונה בזמן 0. אין מה לעשות איתה:



$$PV_{II} = 150{,}000$$

חלופה III

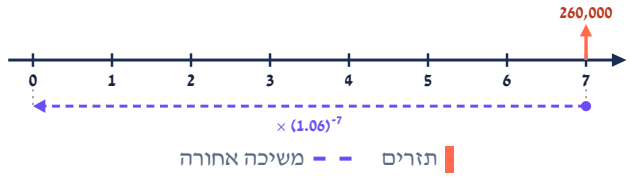
שני סכומים יחידים שאינם שווים. מהוונים כל אחד בנפרד ומחברים:



$$PV_{III} = \frac{60{,}000}{1.06} + \frac{110{,}000}{(1.06)^5} = 138{,}802.17$$

חלופה IV

סכום יחיד בזמן 7:



$$PV_{IV} = \frac{260{,}000}{(1.06)^7} = 172{,}914.85$$

תשובה: ד. חלופה IV היא בעלת הערך הנוכחי הגבוה ביותר, ולכן היא הבחירה.

המלכודת: שתי מלכודות בשאלה זו. הראשונה: לשכוח שחלופה I היא תחילת תקופה, ולהחסיר את המכפלה ב-1.06. השנייה, והמסוכנת יותר: להירתע מן ההמתנה של 7 שנים ולבחור בחלופה שמשלמת מיד. ההמתנה כבר מגולמת בהיוון. אחרי ההיוון, החלופה הרחוקה עדיין מנצחת.

שאלה נ.4

הנכם שוקלים לרכוש דירה לצורכי השקעה. דמי השכירות, המשולמים בתחילת כל שנה, הם 60,000 ש״ח לשנה, לצמיתות. שיעור התשואה האלטרנטיבי של המשקיע הוא 4% לשנה. כמה תהיו מוכנים לשלם עבור הדירה, אם בכוונתכם להחזיק בה 8 שנים בלבד ולמכור אותה בשוויה ההוגן?

א. 1,500,000 ש״ח

ב. 1,560,000 ש״ח

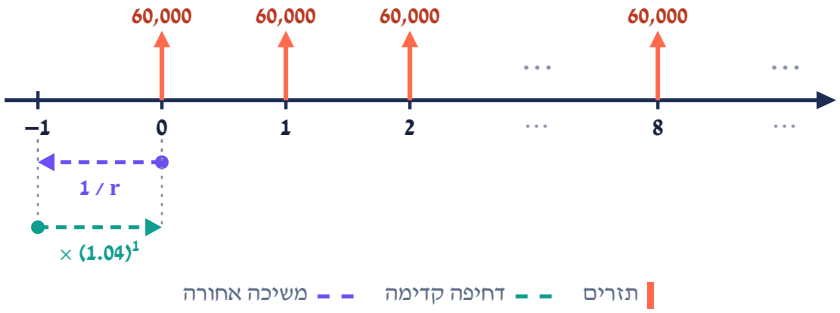
ג. 420,123 ש״ח

ד. 403,964 ש״ח

ה. אין כדאיות לרכוש דירה לתקופה של 8 שנים בלבד.

הסבר: 1,560,000 = 1.04 × $\frac{60,000}{0.04}$. נושא: זרם אינסופי, תחילת תקופה. מלכודת: התמקדות בתקופת ההחזקה במקום במחיר המכירה.

פתרון נ.4: תשובה ב



זו השאלה המתוחכמת ביותר בנספח, וכדאי להאט בה.

שלב 1, מה בכלל קונים כאן. הקונה מקבל שני דברים: דמי שכירות במשך 8 שנים, ובתום התקופה, את התמורה ממכירת הדירה.

שלב 2, מהי תמורת המכירה. הדירה נמכרת בשוויה ההוגן, ושוויה ההוגן בכל מועד הוא הערך הנוכחי של כל דמי השכירות שייווצרו ממנו ואילך, כלומר יתרת הצמיתות.

שלב 3, המסקנה. סכום שני הרכיבים, שכירות של 8 שנים ועוד מחיר המכירה, שווה בדיוק לערך הנוכחי של הצמיתות המלאה. תקופת ההחזקה איננה משנה דבר. מי שמוכר את הנכס בשוויו ההוגן, מקבל בחזרה בדיוק את מה שוויתר עליו.

שלב 4, מיקום על הציר והנוסחה. התזרים הראשון היום, בזמן 0, ולכן זו צמיתות של תחילת תקופה. נוסחת הצמיתות מקפיצה אחת אחורה, אל זמן מינוס 1, ולכן נדרשת התאמה של שנה אחת קדימה.

שלב 5, הצבה.

$$PV_0 = \frac{60,000}{0.04} \times (1.04)^1 = 1,500,000 \times 1.04 = 1,560,000$$

תשובה: ב. 1,560,000 ש״ח.

המלכודת: תשובה א היא שכחת תזרימי תחילת התקופה. תשובה ג היא חישוב של 8 שנות שכירות בלבד, בלי מחיר המכירה, וזו הטעות הנפוצה. תשובה ה איננה נכונה כלכלית: כדאיות נקבעת מול המחיר הנדרש בשוק, ולא מול אורך ההחזקה.

שאלה נ.5

הניחו כי הריבית היא 4% לשנה ואיננה צפויה להשתנות. מהו הערך הנוכחי של השקעה אשר תניב תקבולים של 9,000 ש״ח לשנה בסוף כל שנה, החל מן השנה השישית ולנצח? התקבול הראשון בסוף השנה השישית.

א. 225,000 ש״ח

ב. 177,821 ש״ח

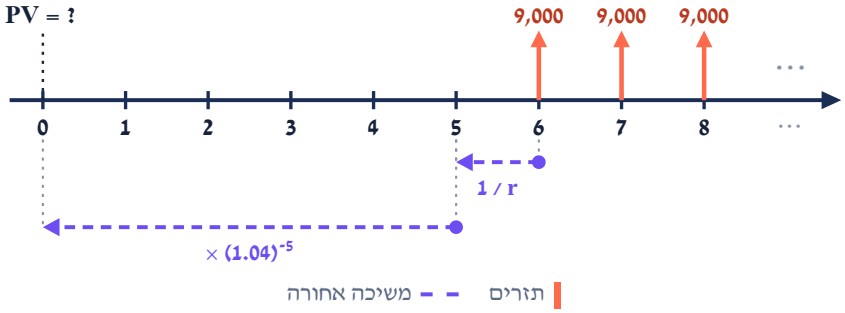
ג. 184,934 ש״ח

ד. 192,308 ש״ח

ה. מדובר בסדרה אינסופית, ולכן הערך הנוכחי אינסופי.

הסבר: $225{,}000 \times (1.04)^{-5} = 184{,}933.60$. נושא: זרם אינסופי דחוי. מלכודת: היוון של 6 תקופות במקום 5.

פתרון נ.5: תשובה ג



זיהוי: זרם כספים אינסופי, אבל דחוי. התקבול הראשון רק בסוף השנה השישית.

שלב 1, מיקום על הציר. התקבולים בזמנים 6, 7, 8 וכן הלאה, עד אינסוף.

שלב 2, הפעלת הנוסחה ולאן היא מובילה. הצמיתות מחושבת תמיד ביחס לתזרים הראשון שלה, ומובילה תקופת תשלום אחת לפניו: מזמן 6 אל זמן 5. לא לזמן 0, ולא לזמן 6.

$$PV_5 = \frac{9{,}000}{0.04} = 225{,}000$$

שלב 3, ההתאמה. מזמן 5 אל זמן 0: היוון של 5 שנים.

$$PV_0 = 225{,}000 \times (1.04)^{-5} = 184{,}933.60$$

תשובה: ג. 184,934 ש״ח.

המלכודת: תשובה ב, 177,821 ש״ח, מתקבלת מהיוון של 6 תקופות. זהו ההיוון הכפול הקלאסי: הנוסחה כבר קפצה שנה אחת אחורה בעצמה, ומי שמהוון 6 שנים נוספות מהוון שנה אחת פעמיים.

הערה: תשובה ה שגויה: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי לחלוטין, משום שהתקבולים הרחוקים שווים היום כמעט כלום.

שאלה נ.6

הנכם מעוניינים להבטיח לעצמכם קצבה של 2,000 ש״ח בסוף כל חודש במשך שנתיים, כאשר המשיכה הראשונה תבוצע בתום החודש ה-37 מהיום. לשם כך תפקידו סכום קבוע בסוף כל חודש במהלך 36 החודשים הראשונים. הריבית החודשית לאורך כל התקופה היא 1%. מהו סכום ההפקדה החודשי?

א. 1,181 ש״ח

ב. 986 ש״ח

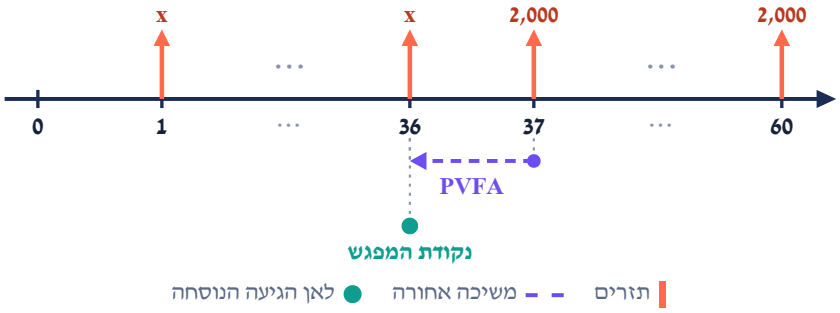
ג. 1,062 ש״ח

ד. 833 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב שכן ההפקדות והמשיכות אינן חופפות בזמן.

הסבר: $\frac{42{,}486.77}{43.0769} = 986.30$. נושא: חילוץ הפקדה למימון קצבה. מלכודת: חיבור שתי הסדרות בלי לזהות את נקודת המפגש.

פתרון נ.6: תשובה ב



בשאלה זו יש שתי סדרות שונות לגמרי: סדרת ההפקדות וסדרת המשיכות. הן אינן חופפות בזמן, ולכן אי אפשר להשוות ביניהן ישירות. הן נפגשות בנקודת זמן אחת בלבד, נקודת המפגש, וכל מלאכת הפתרון היא לזהות אותה.

שלב 1, כמה כסף דרוש, ובאיזה מועד. המשיכות הן 24 תקבולים של 2,000, בזמנים 37 עד 60. הערך הנוכחי של סדרת המשיכות מקפיץ תקופת תשלום אחת אחורה: מזמן 37 אל זמן 36.

$$\text{PV}_{36} = 2{,}000 \times \frac{1-(1.01)^{-24}}{0.01} = 42{,}486.77$$

במילים: כדי לממן את כל המשיכות, צריך שיעמדו בקופה 42,486.77 ש״ח בדיוק בתום החודש ה-36.

שלב 2, אילו הפקדות מייצרות את הסכום הזה. ההפקדות בזמנים 1 עד 36, והערך העתידי הסדרתי שלהן מוביל למועד ההפקדה האחרונה: זמן 36. אותה נקודת זמן בדיוק, נקודת המפגש. אין צורך בשום התאמה.

$$x \times \frac{(1.01)^{36}-1}{0.01} = 42{,}486.77$$

מחשבים את המקדם:

$$x \times 43.0769 = 42{,}486.77$$

שלב 3, חילוץ הנעלם.

$$x = \frac{42{,}486.77}{43.0769} = 986.30$$

תשובה: ב. הפקדה חודשית של כ-986 ש״ח.

המלכודת: לנסות לחבר או להשוות את שתי הסדרות בזמן 0 או בזמן 60, בלי לזהות שנקודת המפגש הטבעית שלהן היא זמן 36. אפשר גם לפתור דרך זמן 0 או דרך זמן 60, והתוצאה תהיה זהה, אבל העבודה תהיה כפולה.

שאלה נ.7

חברת ״דלתא ים״ צופה לקבל תקבול של 600,000 ש״ח בעוד 5 שנים. החל ממועד זה יתקבל התקבול אחת לשנה עד אינסוף, כאשר התקבולים צפויים לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה. הריבית השנתית היא 7%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים? התשובות מוצגות ברמת דיוק של ספרה אחת לאחר הנקודה.

א. 15.0 מיליון ש״ח

ב. 11.4 מיליון ש״ח

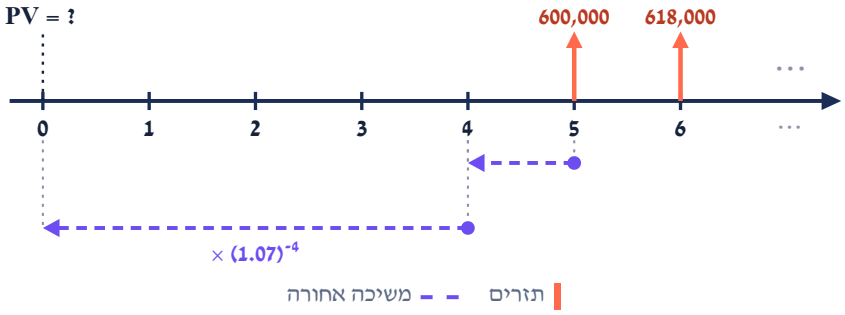
ג. 10.7 מיליון ש״ח

ד. 8.6 מיליון ש״ח

ה. 20.0 מיליון ש״ח

הסבר: 11,443,428.18 = $(1.07)^{-4}$ × 15,000,000. נושא: סדרה צומחת אינסופית דחויה. מלכודת: היוון של 5 תקופות במקום 4.

פתרון נ.7: תשובה ב



זיהוי: זרם אינסופי, שהתזרים בו צומח בשיעור קבוע, ובנוסף הוא דחוי. שלושה מרכיבים, ונטפל בהם לפי הסדר.

שלב 1, הנוסחה. בצמיתות צומחת, הריבית שבמכנה מוחלפת בהפרש שבין הריבית לשיעור הצמיחה. במונה מוצב התזרים הראשון בלבד.

$$PV_4 = \frac{600{,}000}{0.07 - 0.03} = \frac{600{,}000}{0.04} = 15{,}000{,}000$$

שלב 2, לאיזו נקודת זמן הגענו. כמו בכל סדרה, הנוסחה מובילה תקופה אחת לפני התזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 5, ולכן התוצאה 15,000,000 היא הערך בזמן 4.

שלב 3, ההתאמה. מהוונים 4 שנים אחורה.

$$PV_0 = 15{,}000{,}000 \times (1.07)^{-4} = 11{,}443{,}428.18$$

תשובה: ב. כ-11.4 מיליון ש"ח.

המלכודת: תשובה א היא עצירה בשלב 1, בלי היוון בכלל. תשובה ג מתקבלת מהיוון של 5 שנים במקום 4, כלומר היוון כפול. שימו לב עד כמה הכלל זהה לזה של סדרה רגילה: הצמיחה שינתה את המכנה, אבל לא שינתה דבר בעניין נקודת היעד.

שאלה נ.8

אתם מפקידים 12,000 ש"ח בתום השנה הראשונה, 20,000 ש"ח בתום השנה השלישית, ו-9,000 ש"ח בתום השנה החמישית. הריבית השנתית 6%. מהו הסכום שיעמוד לרשותכם בתום השנה השישית?

א. 41,000 ש"ח

ב. 43,460 ש"ח

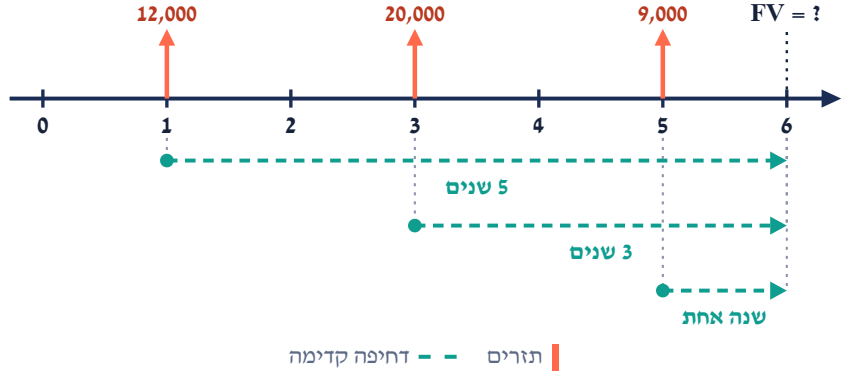
ג. 49,419 ש"ח

ד. 52,384 ש"ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן הסכומים אינם שווים ולכן אין סדרה.

הסבר: 49,419.03 = 9,540.00 + 23,820.32 + 16,058.71. נושא: ערך עתידי של סכומים שאינם שווים. מלכודת: האמונה שבלי סדרה אי אפשר לחשב.

פתרון נ.8: תשובה ג



זיהוי: שלוש הפקדות, בסכומים שונים, במועדים שאינם עוקבים. אין כאן סדרה, שכן הסר״ת איננו מתקיים. אבל היעדר סדרה איננו מונע חישוב. הוא רק מחייב עבודה תזרים אחר תזרים.

שלב 1, מיקום על הציר. ההפקדות בזמנים 1, 3 ו-5. נקודת היעד: תום השנה השישית, זמן 6.

שלב 2, הנוסחה. כל הפקדה מטופלת כסכום יחיד ונדחפת קדימה אל נקודת היעד. מעריך החזקה הוא הפרש זמנים פשוט: נקודת היעד פחות מועד התזרים. ההפקדה בזמן 1 צוברת ריבית 5 שנים, ההפקדה בזמן 3 צוברת 3 שנים, וההפקדה בזמן 5 צוברת שנה אחת.

שלב 3, הצבה וחיבור.

$$FV_6 = 12{,}000 \times (1.06)^5 + 20{,}000 \times (1.06)^3 + 9{,}000 \times (1.06)$$

מחשבים כל מכפלה בנפרד, ומחברים:

$$FV_6 = 16{,}058.71 + 23{,}820.32 + 9{,}540.00 = 49{,}419.03$$

תשובה: ג. 49,419 ש״ח.

המלכודת: תשובה ה. היעדר סדרה איננו הופך את השאלה לבלתי פתירה. להפך, זו שיטת העבודה הבסיסית ביותר, ונוסחת הסדרה איננה אלא קיצור דרך למקרה הפרטי שבו כל התזרימים שווים.

שאלה נ.9

דוד מפקיד 1,500 ש״ח בתחילת כל חודש במשך 3 שנים. לאחר מכן תיפסקנה ההפקדות, אך הכספים ימשיכו לצבור ריבית עד לפירעון בתום השנה החמישית. הריבית החודשית 0.7%. מהו הסכום שיעמוד לרשותו של דוד במועד הפירעון?

א. 72,320 ש״ח

ב. 72,826 ש״ח

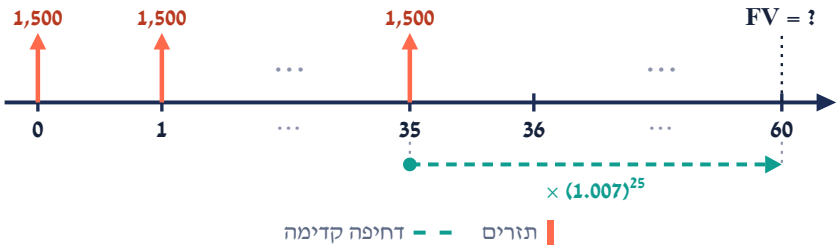
ג. 71,817 ש״ח

ד. 61,172 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן ההפקדות חודשיות והתקופה נתונה בשנים.

הסבר: $72{,}825.91 = 61{,}171.50 \times (1.007)^{25}$. נושא: סדרת תחילת תקופה עם המשך צבירה. מלכודת: חזקת התאמה 24 במקום 25.

פתרון נ.9: תשובה ב



זיהוי: סדרה של תחילת תקופה, ובנוסף המשך צבירה לאחר תום ההפקדות. שני כללים פועלים כאן יחד, ובדיוק בזה מצוי הקושי.

שלב 1, מיקום על הציר. 36 הפקדות. בתום כל חודש הן היו בזמנים 1 עד 36. הואיל והן בתחילת כל חודש, הן בזמנים 0 עד 35.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. אל מועד ההפקדה האחרונה, כלומר אל זמן 35.

$$FV_{35} = 1{,}500 \times \frac{(1.007)^{36} - 1}{0.007} = 61{,}171.50$$

שלב 3, נקודת היעד. תום השנה החמישית, כלומר זמן 60.

שלב 4, ההתאמה. הפרש הזמנים הוא 60 פחות 35, כלומר 25 חודשים קדימה.

$$FV_{60} = 61{,}171.50 \times (1.007)^{25} = 72{,}825.91$$

תשובה: ב. 72,826 ש״ח.

המלכודת: תשובה א, 72,320 ש״ח, היא חזקת 24 במקום 25. זו הטעות של מי שהזיז נכון את הסדרה אחורה, אבל שכח שדווקא משום כך המרחק אל הפירעון גדל בחודש. כל הזזה אחורה מאריכה את דרך ההתאמה.

שאלה נ.10

חברת ״ארז לוגיסטיקה״ מפקידה 5,000 ש״ח בתום כל שנה במשך 12 שנים. הריבית השנתית ב-5 השנים הראשונות היא 5%, ומן השנה השישית ואילך 7% לשנה. מהו הסכום שיעמוד לרשות החברה בתום השנה ה-12?

א. 87,635 ש״ח

ב. 89,530 ש״ח

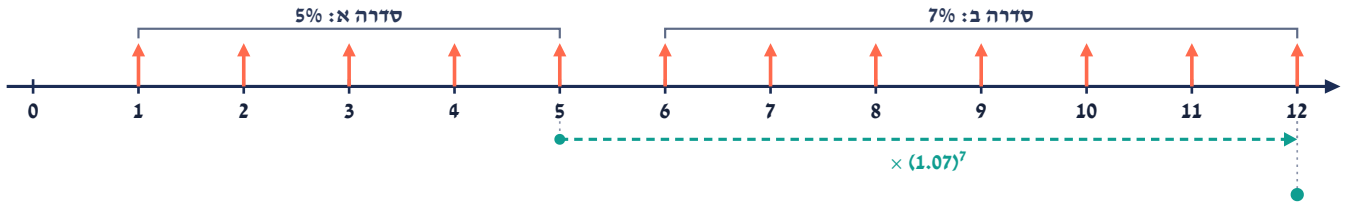
ג. 83,166 ש״ח

ד. 75,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן שינוי הריבית שובר את הסדרה.

הסבר: **87,634.89** = **43,270.11** + **44,364.78**. נושא: פיצול סדרה בשל שינוי ריבית. מלכודת: התאמה קדימה בריבית הישנה.

פתרון נ.10: תשובה א



זיהוי: הסכום קבוע והתדירות קבועה, אבל הריבית משתנה. הסר״ת נשבר, ולכן פיצול לשתי סדרות.

סדרה א: 5 הפקדות, בזמנים 1 עד 5, בריבית 5%. הנוסחה מובילה לזמן 5. ומכאן ואילך? הכסף יושב בחשבון, ומרגע זה הוא צובר את הריבית החדשה, 7%, במשך 7 שנים, עד זמן 12.

סדרה ב: 7 הפקדות, בזמנים 6 עד 12, בריבית 7%. הנוסחה מובילה לזמן 12, שהוא היעד. אין התאמה.

מחשבים קודם את סדרה א, בריבית 5%. הנוסחה מגיעה לזמן 5:

$$FV_{A,5} = 5{,}000 \times FVFA(5\%,5) = 27{,}628.16$$

סדרה א הגיעה לזמן 5. מרגע זה הכסף צובר 7%, במשך 7 שנים:

$$27{,}628.16 \times (1.07)^{7} = 44{,}364.78$$

סדרה ב, בריבית החדשה. הנוסחה מגיעה לזמן 12, היעד, בלי התאמה:

$$FV_{B,12} = 5{,}000 \times FVFA(7\%,7) = 43{,}270.11$$

שתי הסדרות בזמן 12. מחברים:

$$FV_{12} = 44{,}364.78 + 43{,}270.11 = 87{,}634.89$$

תשובה: א. 87,635 ש״ח.

המלכודת: לבצע את ההתאמה קדימה בריבית 5%, שהיא ריבית העבר. אבל הכסף חי בעתיד, והריבית שהוא צובר בשנים 6 עד 12 היא 7%. הריבית של העבר איננה מלווה את הכסף אל העתיד.

הערה: תשובה ה שגויה: שינוי הריבית אכן שובר את הסדרה, אבל שבירת סדרה איננה כישלון. זו הוראת הפעלה לפיצול.

שאלה נ.11

נכס צפוי להניב 8,000 ש״ח בתום כל שנה במשך 6 שנים, ולאחר מכן 12,000 ש״ח בתום כל שנה במשך 5 שנים נוספות. התקבול הראשון בעוד שנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?

א. 64,940 ש״ח

ב. 67,176 ש״ח

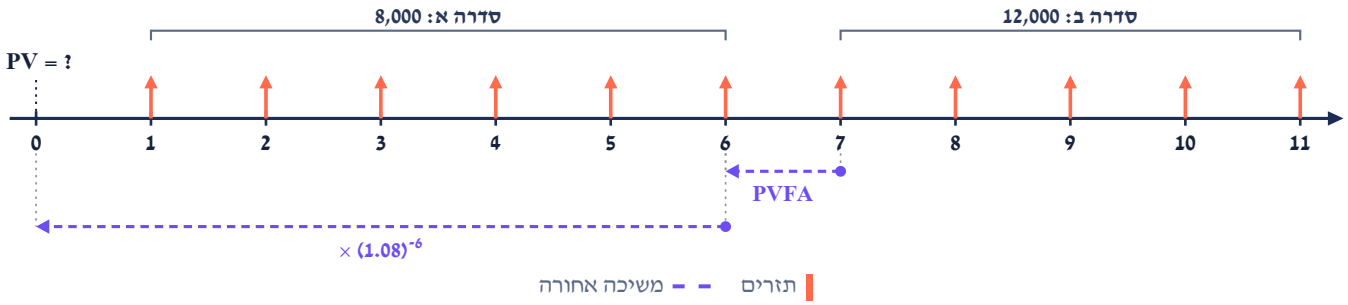
ג. 73,939 ש״ח

ד. 100,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן סכום התקבול משתנה.

הסבר: 67,176.05 = 30,193.02 + 36,983.04. נושא: שתי סדרות בערך נוכחי. מלכודת: היוון כפול של הסדרה השנייה.

פתרון נ.11: תשובה ב



זיהוי: ערך נוכחי, שתי סדרות עוקבות, שינוי בסכום התזרים.

סדרה א: 6 תקבולים של 8,000, בזמנים 1 עד 6. הערך הנוכחי מקפיץ אחת אחורה, אל זמן 0. זו נקודת היעד, ואין התאמה.

$$PV_0 = 8{,}000 \times PVFA(8\%,6) = 36{,}983.04$$

סדרה ב: 5 תקבולים של 12,000, בזמנים 7 עד 11. הערך הנוכחי מקפיץ אחת אחורה, אל זמן 6. משם נדרש היוון נוסף של 6 שנים, עד זמן 0.

$$PV_6 = 12{,}000 \times PVFA(8\%,5) = 47{,}912.52$$

מהוונים מזמן 6 לזמן 0, 6 שנים:

$$47{,}912.52 \times (1.08)^{-6} = 30{,}193.02$$

חיבור שני הרכיבים:

$$PV_0 = 36{,}983.04 + 30{,}193.02 = 67{,}176.05$$

תשובה: ב. 67,176 ש״ח.

המלכודת: תשובה א, 64,940 ש״ח, מתקבלת מהיוון של הסדרה השנייה ב-7 תקופות. אבל התזרים הראשון של הסדרה השנייה הוא בזמן 7, והנוסחה כבר החזירה אותנו לזמן 6 בעצמה. מי שמהוון 7, מהוון שנה אחת פעמיים.

שאלה נ.12

חברת ״נופר״ מתכננת להפקיד סכום קבוע בתחילת כל שנה במשך 12 שנים, כך שבתום השנה ה-12 יעמוד לרשותה סכום של 500,000 ש״ח. הריבית השנתית 6%. מהו סכום ההפקדה השנתי?

א. 29,639 ש״ח

ב. 27,961 ש״ח

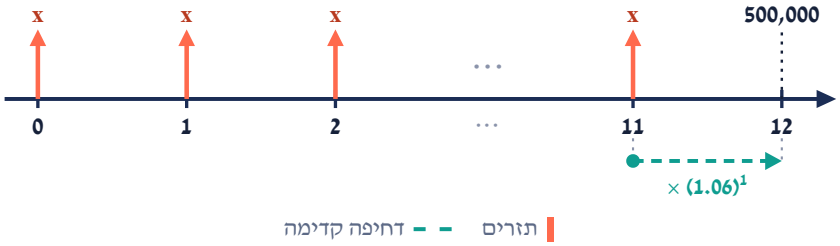
ג. 41,667 ש״ח

ד. 31,417 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב שכן הפירעון בתום השנה ה-12 וההפקדות בתחילת השנה.

הסבר: 27,960.86 = $\frac{500{,}000}{16.86994 \times 1.06}$. נושא: חילוץ הפקדה, תחילת תקופה. מלכודת: התעלמות מן ההתאמה של תקופה אחת.

פתרון נ.12: תשובה ב



זיהוי: הערך העתידי נתון, 500,000. הנעלם הוא ההפקדה, ונסמן אותה x. ההפקדות בתחילת כל שנה.

שלב 1, מיקום על הציר. 12 הפקדות, בזמנים 0 עד 11.

שלב 2, לאן מובילה הנוסחה. אל מועד ההפקדה האחרונה, זמן 11.

שלב 3, נקודת היעד. תום השנה ה-12, כלומר זמן 12. לכן נדרשת התאמה של שנה אחת קדימה, והמשוואה נסגרת:

$$500{,}000 = x \times FVFA(6\%,12) \times (1.06)$$

שלב 4, חילוץ הנעלם.

$$x = \frac{500{,}000}{16.86994 \times 1.06} = 27{,}960.86$$

תשובה: ב. הפקדה שנתית של 27,960.86 ש"ח.

המלכודת: תשובה א, 29,639 ש"ח, היא הפתרון בלי ההתאמה, כלומר כאילו ההפקדות בתום כל שנה. שימו לב להיגיון: כשמפקידים מוקדם יותר, נדרשת הפקדה קטנה יותר כדי להגיע לאותו יעד. אם קיבלתם הפקדה גדולה יותר בתחילת תקופה, יש לכם שגיאה.

טבלת סיכום: הנושא והמלכודת של כל שאלה

שאלה	תשובה	הנושא הנבדק	המלכודת
נ.1	ב	ערך עתידי, ריבית משתנה	חיבור הריביות במקום מכפלתן
נ.2	ב	הלוואה, החזרים בתחילת תקופה	התעלמות ממיקום התזרימים על הציר
נ.3	ד	השוואת חלופות בערך נוכחי	בחירה לפי הסכום הנומינלי או לפי המיידיות
נ.4	ב	זרם אינסופי, תחילת תקופה	התמקדות בתקופת ההחזקה במקום במחיר המכירה
נ.5	ג	זרם אינסופי דחוי	היוון של 6 תקופות במקום 5
נ.6	ב	חילוץ הפקדה למימון קצבה	חיבור שתי הסדרות בלי לזהות את נקודת המפגש
נ.7	ב	סדרה צומחת אינסופית דחויה	היוון של 5 תקופות במקום 4
נ.8	ג	ערך עתידי של סכומים שאינם שווים	האמונה שבלי סדרה אי אפשר לחשב
נ.9	ב	סדרת תחילת תקופה עם המשך צבירה	חזקת התאמה 24 במקום 25
נ.10	א	פיצול סדרה בשל שינוי ריבית	התאמה קדימה בריבית הישנה
נ.11	ב	שתי סדרות בערך נוכחי	היוון כפול של הסדרה השנייה
נ.12	ב	חילוץ הפקדה, תחילת תקופה	התעלמות מן ההתאמה של תקופה אחת

מילון מושגים

ערך הזמן של הכסף Time Value of Money
בפשטות: אותו סכום שווה יותר היום מאשר בעתיד, כי את הסכום של היום אפשר להשקיע ולצבור עליו ריבית.
בלשון מקצועית: העיקרון שלפיו שווי של סכום תלוי במועד שבו הוא מתקבל, והפער בין שני מועדים נמדד בריבית.
דוגמה: 100 ש״ח היום, בריבית 10%, הם 110 ש״ח בעוד שנה.
שימו לב: ביחידה זו מתעלמים מאינפלציה ומסיכון.

קרן Principal
בפשטות: הסכום המקורי שהופקד או שנלווה.
בלשון מקצועית: הסכום שעליו מחושבת הריבית בתחילת התקופה.
דוגמה: מפקידים 1,000 ש״ח: הקרן היא 1,000 ש״ח.
שימו לב: בריבית דריבית, הריבית של תקופה קודמת מצטרפת לבסיס החישוב.

ריבית Interest
בפשטות: התוספת שמשולמת בעד השימוש בכסף בפרק זמן נתון.
בלשון מקצועית: התוספת לתקופה, בשקלים. כשהיא מבוטאת באחוזים מן הקרן, זהו שיעור הריבית r.
דוגמה: 1,000 ש״ח בריבית 5% מניבים 50 ש״ח בשנה.
שימו לב: בשאלות יחידה 2, הריבית כבר מתאימה לפרק הזמן שבין התזרימים.

ציר זמן Timeline
בפשטות: קו שעליו מסמנים מתי כל סכום מתרחש.
בלשון מקצועית: ייצוג גרפי של תזרימים, שבו זמן 0 הוא היום וכל שנתה היא תקופה אחת.
דוגמה: הפקדה בעוד שנתיים, בתקופות שנתיות, מסומנת בזמן 2.
שימו לב: מיקום התזרימים קובע את נקודת היעד של הנוסחה.

תזרים Cash Flow
בפשטות: סכום בודד שעובר בנקודת זמן אחת: הפקדה, תקבול או החזר.
בלשון מקצועית: תנועת מזומנים המשויכת למועד מסוים.
דוגמה: 500 ש״ח שמתקבלים בעוד 3 שנים הם תזרים בזמן 3.
שימו לב: לא מחברים תזרימים ממועדים שונים לפני שמביאים אותם לאותה נקודת זמן.

ערך עתידי FV, Future Value
בפשטות: כמה יהיה שווה סכום בנקודת זמן עתידית, כולל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_t.
דוגמה: $110 = 1.10 \times 100$.
שימו לב: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים.

ערך נוכחי PV, Present Value
בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל או ישולם בעתיד.
בלשון מקצועית: שווי כספי בזמן 0, לאחר נטרול הריבית. ביחידות הלימוד מסומן גם V_0.
דוגמה: $100 = \frac{110}{1.10}$.
שימו לב: השוואה בין חלופות נעשית בערכים נוכחיים.

היוון Discounting
בפשטות: משיכה של סכום אחורה על ציר הזמן, כלומר נטרול הריבית.
בלשון מקצועית: הכפלה בגורם $(1+r)^{-t}$, המעבירה סכום מזמן t לזמן 0.
דוגמה: $100 = 110 \times (1.10)^{-1}$.
שימו לב: בסדרה דחויה לא מהוונים את הקפיצה האוטומטית פעמיים.

תזרים תקופתי PMT, Payment
בפשטות: הסכום הקבוע שחוזר על עצמו בסדרה.
בלשון מקצועית: הפקדה, תקבול או החזר קבוע לתקופה. ביחידות הלימוד מסומן לעתים a.
דוגמה: 100 ש״ח בכל חודש: $PMT = 100$.
שימו לב: בצמיתות צומחת, PMT במונה הוא התזרים הראשון בלבד.

שיעור ריבית r, Rate
בפשטות: הריבית לתקופה אחת.
בלשון מקצועית: בסדרה: הריבית לפרק הזמן שבין תשלומים.
דוגמה: הפקדות חודשיות, ריבית חודשית 1%: $r = 0.01$.
שימו לב: בנוסחה מציבים 0.04 ולא 4.

מספר תקופות t, Time
בפשטות: כמה תקופות, או כמה תשלומים, יש בחישוב.
בלשון מקצועית: בסכום יחיד: מספר תקופות הריבית. בסדרה: מספר התשלומים.
דוגמה: שנתיים של תשלומים חודשיים: $t = 24$.
שימו לב: במקדם הסדרה מציבים את מספר התשלומים, ולא את מיקום התשלום האחרון.

מקדם ערך עתידי סדרתי FVFA, Future Value Factor of an Annuity
בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך העתידי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מעע״ס.
בלשון מקצועית: $FVFA(r,t) = \frac{(1+r)^t - 1}{r}$.
דוגמה: $FVFA(10\%,2) = 2.1$, ולכן 100 בכל תקופה הם 210.
שימו לב: התוצאה נכונה למועד התזרים האחרון.

מקדם ערך נוכחי סדרתי PVFA, Present Value Factor of an Annuity

בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך הנוכחי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מענ"ס.

בלשון מקצועית: $PVFA(r,t) = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$.

דוגמה: $PVFA(10\%,2) = 1.7355$, ולכן 100 בכל תקופה הם 173.55.

שימו לב: התוצאה נכונה לתקופה אחת לפני התזרים הראשון.

ריבית דריבית Compound Interest

בפשטות: ריבית שנצברת גם על הריבית של התקופות הקודמות.

בלשון מקצועית: צבירה בשרשרת, הנותנת $PV \times (1+r)^t$.

דוגמה: $100 \times (1.10)^2 = 121$.

שימו לב: זו ברירת המחדל בקורס.

ריבית פשוטה Simple Interest

בפשטות: ריבית שמחושבת רק על הקרן.

בלשון מקצועית: סכום הריבית הוא קרן, כפול ריבית, כפול מספר תקופות.

דוגמה: $100 + 2 \times 10 = 120$.

שימו לב: מחשבים כך רק כאשר נאמר זאת במפורש.

סדרה Annuity

בפשטות: רצף של תזרימים שווים, במרווחים שווים, באותה ריבית.

בלשון מקצועית: זרם תזרימים שמקיים סר"ת קבוע, ועל כן ניתן לחישוב בנוסחה מקוצרת.

דוגמה: 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 5%.

שימו לב: סכומים שונים: אין סדרה, אין נוסחה.

סר"ת סכום, ריבית, תדירות

בפשטות: ראשי תיבות של סכום, ריבית, תדירות. שלושתם קבועים: אלה תנאי הכניסה לנוסחת הסדרה.

בלשון מקצועית: שינוי באחד הרכיבים מחייב פיצול לתתי סדרות.

דוגמה: סכום 100, ריבית 5%, אחת לשנה: סר"ת קבוע.

שימו לב: שינוי בריבית שובר את הסדרה, גם אם הסכום נשאר קבוע.

תום תקופה End of Period

בפשטות: התזרים מתרחש בסוף כל תקופה.

בלשון מקצועית: שנתיים של תזרימים חודשיים ממוקמים בזמנים 1 עד 24.

דוגמה: הפקדה בתום כל שנה, 3 שנים: זמנים 1, 2, 3.

שימו לב: זו הצורה שהנוסחאות מניחות.

תחילת תקופה Beginning of Period

בפשטות: התזרים מתרחש בתחילת כל תקופה.

בלשון מקצועית: שנתיים של תזרימים חודשיים ממוקמים בזמנים 0 עד 23.

דוגמה: הפקדה בתחילת כל שנה, 3 שנים: זמנים 0, 1, 2.

שימו לב: מספר התזרימים לא משתנה, רק מיקומם.

נקודת היעד Target Date

בפשטות: נקודת הזמן שבה השאלה מבקשת את הערך.

בלשון מקצועית: הנקודה שאליה יש להביא את תוצאת הנוסחה באמצעות התאמה.

דוגמה: פירעון בתום השנה ה-11: נקודת היעד היא זמן 11.

שימו לב: הנוסחה איננה יודעת מהי נקודת היעד.

התאמה Adjustment

בפשטות: מכפלה נוספת שמעבירה את התוצאה אל נקודת היעד.

בלשון מקצועית: הכפלה ב-$(1+r)$ בחזקת הפרש הזמנים, חיובית קדימה ושלילית אחורה.

דוגמה: $231 = 1.10 \times 210$: מעבר מזמן 2 לזמן 3.

שימו לב: המעריך נמדד ביחידות של תקופת הריבית.

שאלת חילוץ Solving for a Component

בפשטות: שאלה שבה הנעלם הוא רכיב בתוך המשוואה, ולא הערך.

בלשון מקצועית: בונים את המשוואה המלאה, ורק אז מבודדים את הנעלם.

דוגמה: $110 = x \times 1.10$, ולכן $x = 100$.

שימו לב: ה-PMT עומד בחוץ ככופל, ולכן חילוצו פשוט.

סכום נומינלי Nominal Amount

בפשטות: הסכום כפי שהוא רשום, בלי התחשבות במועד שבו הוא מתקבל.

בלשון מקצועית: ערך נקוב של תזרים, לפני היוון.

דוגמה: 150,000 ש"ח בעוד 4 שנים: הסכום הנומינלי הוא 150,000. ערכו הנוכחי, בריבית 6%, הוא 118,814.

שימו לב: סכומים נומינליים ממועדים שונים אינם ברי השוואה.

זרם אינסופי, צמיתות Perpetuity

בפשטות: תזרים קבוע שנמשך לנצח.

בלשון מקצועית: $PV_\infty = PMT \times \frac{1}{r}$, תקופה אחת לפני התזרים הראשון.

דוגמה: $\frac{100}{0.10} = 1,000$.

שימו לב: מספר התקבולים אינסופי, אבל ערכם הנוכחי סופי.

צמיתות צומחת Growing Perpetuity

בפשטות: זרם אינסופי שבו כל תזרים גדול מקודמו בשיעור קבוע.

בלשון מקצועית: $PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r-g}$, כאשר $r > g$.

דוגמה: $\frac{100}{0.10-0.05} = 2,000$.

שימו לב: במונה: התזרים הראשון, לא תזרים ממוצע.

שיעור צמיחה g, Growth

בפשטות: בכמה אחוזים גדל כל תזרים לעומת קודמו.

בלשון מקצועית: שיעור קבוע, המופחת מן הריבית במכנה של נוסחת הצמיתות הצומחת.

דוגמה: תזרים 100 וצמיחה 3%: התזרים הבא 103.

שימו לב: אם g גדול מהריבית או שווה לה, השווי שואף לאינסוף.

סדרה דחויה Deferred Annuity
בפשטות: סדרה שהתזרים הראשון שלה מגיע אחרי יותר מתקופה אחת.
בלשון מקצועית: מחשבים את ערכה תקופה לפני התזרים הראשון, ומהוונים משם עד זמן 0.
דוגמה: תזרים ראשון בזמן 5 : הנוסחה מובילה לזמן 4, ומהוונים 4 שנים.
שימו לב: מהוונים 4 ולא 5 : הקפיצה האוטומטית כבר בוצעה.

משפט ההלוואה Loan Theorem
בפשטות: סכום הלוואה הוא תמיד הערך הנוכחי של החזריה.
בלשון מקצועית: **LOAN = PV(payments)**, במועד קבלת ההלוואה.
דוגמה: שני החזרים של 100, ריבית 10% : הלוואה של 173.55.
שימו לב: תחילת תקופה מוסיפה מכפלה ב-**(1 + r)**.

יתרת הלוואה Loan Balance
בפשטות: כמה נותר לשלם בנקודת זמן מסוימת, במונחי אותה נקודה.
בלשון מקצועית: הערך הנוכחי של יתרת ההחזרים באותו מועד.
דוגמה: החזר אחד של 100 נותר, ריבית 10% : יתרה של 90.91.
שימו לב: היתרה איננה סכום ההחזרים שנותרו, אלא ערכם הנוכחי.

ריבית אלטרנטיבית Opportunity Rate
בפשטות: הריבית שאפשר לקבל על אותו כסף בהשקעה אחרת.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון המשמש לחישוב ערך נוכחי של תזרים.
דוגמה: 6% בבנק : 106 ש״ח בעוד שנה שווים היום 100 ש״ח.
שימו לב: ככל שפרק ההמתנה ארוך יותר, כך שווי התשלום בהווה נמוך יותר.

שווי הוגן Fair Value
בפשטות: המחיר שמשקף את הערך הנוכחי של כל מה שהנכס עוד יניב.
בלשון מקצועית: הערך הנוכחי של יתרת התזרימים העתידיים של הנכס, באותו מועד.
דוגמה: שכירות 60,000 לנצח, ריבית 4% :
$$\frac{60{,}000}{0.04} = 1{,}500{,}000$$.
שימו לב: מכירה בשווי הוגן איננה משנה את ערך ההשקעה.

נקודת מפגש Meeting Point
בפשטות: נקודת הזמן שבה משווים בין שתי סדרות שונות.
בלשון מקצועית: נקודת זמן אחת שאליה מביאים את שתי הסדרות, בנוסחה ובהתאמה אם צריך, ושם משווים ביניהן.
דוגמה: הפקדות בזמנים 1 עד 36, משיכות מזמן 37 : המפגש בזמן 36.
שימו לב: אפשר להשוות גם בנקודה אחרת, אבל העבודה כפולה.

במפגש הבא: סוגיית הריבית

ריבית נקובה מול אפקטיבית, המרות בין תקופות, וריבית ריאלית מול נומינלית.